智能笔记助手 · 需求建模 V0.3 交付包（2 组）

本件为 2 组在 1 组建模基线上完成的 V0.3 增量交付全文合并稿。 全部内容按章节顺序排列，可直接通读或按目录跳转。

项目	内容
交付方	2 组
组员	郭谦（组长）、程禹轩、朱紫轩、廖欣豪、汪昊
交付日期	2026-10-20
基线	1 组《需求模型 V0.2》+《SRS V1.0》+《SPEC V1.0》+《需求建模启动包》
分支	`2zu/gq/g6-g7-codearts`（提交 `84485f9`）
图件	11 张 UML 图（底稿 `.puml` + 渲染 PNG，见第 9 部分）

本包阅读顺序建议

1. **只想看"2 组做了什么"** → 第 1 部分（交付总览与修改说明）＋ 第 9 部分（11 张图）
2. **要看模型正文** → 第 2 部分（需求模型 V0.3）＋ 第 3 部分（编号口径）
3. **要看建模成果的完备性** → 第 4 / 5 / 6 / 7 部分（用例规约 / RTM / TBD 收口 / 错误码表）
4. **要看对评审问题的正面回答** → 第 8 部分（9 问逐条作答）
5. **要裁决或需要 1 组配合的事项** → 第 11 部分（SRS 返修清单）＋ 第 12 部分（R-02 裁决材料）
6. **过程与规范留存** → 附录 A–D

目录

章节	内容	来源文件
第 1 部分	交付总览与修改说明	`2组修改说明.md`
第 2 部分	需求模型 V0.3（增量修订正文）	`11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md`
第 3 部分	编号规则与术语表（口径冻结件）	`编号规则与术语表.md`
第 4 部分	用例规约 UC01–UC12	`12-用例规约-2组-阅读助手.md`
第 5 部分	需求追踪矩阵（RTM）	`13-需求追踪矩阵-2组-阅读助手.md`
第 6 部分	TBD 收口表	`14-TBD收口表-2组-阅读助手.md`
第 7 部分	SPEC 错误码表（V0.3 附录 A）	`15-SPEC错误码表-2组-阅读助手.md`
第 8 部分	评审入口问题回答（9 问）	`16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md`
第 9 部分	UML 图件（11 张，渲染 PNG）	`06-建模图-2组-阅读助手/导出图-PNG/*.png`
第 10 部分	建模图件清单	`06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md`
第 11 部分	SRS V1.1 返修清单（交 1 组）	`文档/SRS-V1.1返修清单.md`
第 12 部分	R-02 裁决材料（评审会一页纸）	`文档/R-02裁决材料.md`
附录 A	版本记录	`版本记录.md`
附录 B	2 组 Git 协作规范	`2组Git协作规范.md`
附录 C	AI 使用说明	`09-AI使用声明-2组-阅读助手.md`
附录 D	2 组建模任务分工书	`2组建模任务分工书.md`

交付边界声明

- 第 2–8、11、12 部分与附录 A–D 均以 **Markdown 源文件**为准，本包为其合并呈现；
- 第 9 部分图件为 **PlantUML 底稿的渲染导出件**；底稿（`.puml`）与导出图（`.png`）一一对应、可追溯，图件清单与验收标准见第 10 部分；
- **未纳入本包**：访谈录音与原始纪要（隐私合规，见附录 C 与项目管理约定）。

第 1 部分 · 交付总览与修改说明

来源文件：`2组修改说明.md`

智能笔记助手需求建模 · 2 组修改说明

- 文档版本：V1.2
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-17（修订 2026-10-19 / 2026-10-20）
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》+《SRS V1.0》+《SPEC V1.0》
- 配套版本记录：版本记录.md

1. 说明范围

本说明用于向评审说明：**2 组相对 1 组建模基线改了什么、为什么改、依据是什么**，以及**哪些缺口已识别但尚未修改**。

2 组的定位是**在前期共同基础材料上做增量迭代**，不是另起一套模型。所有对前期材料的改动都可追溯到具体条目，未改动部分保持原样并显式声明。

---

2. 已完成的修改（WP1）

编号	位置	基线原状	修改后	依据
R-01	用例图	`UC02 ..> UC01 : <<extend>>`	`UC01 ..> UC02 : <<include>>`	导入必然触发处理与索引，原写法与 UC02 前置条件"文档已登记"矛盾
R-02	用例图	`UC09 ..> UC08 : <<extend>>`	移除；改为 `UC08 ..> UC06/UC07 : <<extend>>`	核验引用的宿主是被核验的回答用例；笔记与引用是数据关联而非行为扩展
R-03	领域模型	`Workspace "1" o— "1..*" User`	`User "0..*" — "1..*" Workspace : 成员`	用户是系统一等实体，不应被工作区独占组合
R-04	领域模型	`Query "1" —> "1" DocumentSet`	`Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet`	单文档问答不构造文档集合
R-05	领域模型	`ExportJob "1" —> "1..*" Note`	`ExportJob "0..*" —> "0..*" Note`	仅导出摘要/引用时导出任务不含笔记
R-06	领域模型	无索引类	新增 `IndexingRun`、`Index`	BR06 的 stale 传播需索引级对象承载；NFR-05 溯源要求
R-07	领域模型	无模型/策略类	新增 `ModelConfig`、`Policy`	UC11、BR02、BR12、FR-09 无法落在 `Workspace.policy` 单个字符串上
R-08	领域模型	无通知/审计类	新增 `Notification`、`AuditEvent`	UC12、BR12 的"本次确认"须可追溯

逐条修订的完整论证见 11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md §1。

修改性质分布：关系/多重度修正 5 条（R-01 ~ R-05），补全缺失领域对象 3 条（R-06 ~ R-08）。**没有新增用例、没有新增业务规则、没有改动需求编号体系**。

---

3. 未修改的部分（显式声明）

以下基线内容在 V0.3 中**保持原样**，2 组不做主张：

内容	状态	后续归属
§4 参与者（5 个 Actor 及其定义）	未改动	—
§6 业务规则 BR01–BR15	**内容未改动**；编号口径已定（以 V0.2 为准，术语表 §1.2b）	SRS 返修时按 RTM §6 返修清单恢复 7 条独立编号
§9 非功能需求 NFR-01–NFR-13	**内容未改动**；新增 `NFR-14`（术语表 §1.3）	SRS 返修时映射 SRS NFR-06 → `NFR-14`
§10 功能需求 FR-01–FR-12	**内容未改动**；编号口径已定（以 V0.2 为准，术语表 §1.2）	WP-B
§11 建模待验证清单 TBD-1–TBD-12	未改动	G5 已给验证方案，见 14-TBD收口表-2组-阅读助手.md
16 个原有领域类及其属性	未改动	—
三张基线图中的「关键流程活动图」	未改动	WP-A 加泳道
SRS V1.0 / SPEC V1.0 正文	未改动	WP-B

---

4. 已识别缺口的处理状态

以下缺口在基线复核中已定位。原计划分配给 2 组其他工作包，**2026-10-19 起由组长按 G4/G5/G6 收回自做，当前状态如下**：

缺口	说明	处理
缺状态图	基线只在模型与 SPEC 中以文字描述状态机，无对应图	**已补齐**：图形/状态图-文档处理.puml、图形/状态图-回答生成.puml（G4，A1、A2）
缺时序图	SPEC §7 定义了 `/answers` 事件流，无承载图	**已补齐**：图形/ 下 3 张时序图（G4，A3–A5）
活动图不全	M4 要求三张活动图，基线仅一张混编图	**已补齐**：图形/活动图-检索.puml、图形/活动图-笔记与导出.puml、图形/活动图-关键流程带泳道.puml（G4，A6–A8）
用例规约残缺	12 个用例仅写了 5 条简述，UC03/04/11/12 缺失	**已补齐**：12-用例规约-2组-阅读助手.md（G5 + W2，UC01–UC12 **全部完整规约**，6 处【待补】已于 2026-10-20 补满）

缺口	说明	处理
评审入口问题无回答件	基线《需求建模启动包》§5 列了 9 个必答评审问题，但只有问题、没有回答件	**已补齐**：16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md（W1，9 问逐条含结论 / 证据 / 残余）
编号冲突（FR/BR/NFR）	FR、BR 同号不同义；SRS NFR-06 在模型无对应项	**已裁决**（2026-10-19，1 组确认以 V0.2 为准；NFR-06 新增 NFR-14），口径见术语表 §1.2/§1.2b/§1.3
追踪矩阵缺失	基线 §10 追踪为一段文字，非矩阵表	**已补齐**：13-需求追踪矩阵-2组-阅读助手.md（G5，FR 12 行 + NFR 14 行）
TBD 无验证方案	12 项待验证项未给验证方式与责任人	**已补齐**：14-TBD收口表-2组-阅读助手.md（G5）
SPEC 错误码未定义	SPEC §3.1/§6/§7 要求使用错误码，但全文无任何取值	**已补齐**：15-SPEC错误码表-2组-阅读助手.md（G5，7 段 44 条）
无界面模型	基线未涉及伪前端页面，无任何界面件	**已补齐**：06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml（G6，A9：9 个页面可达关系 + 门控控件落点）
无用户访谈证据	基线交付材料中 4 份为空白模板，无可追溯访谈记录	WP-D

---

5. 需要评审裁决的一点

R-02 的处理方式超出了原计划中"修正关系方向"的表述——UC09 与 UC08 之间是**关系类型误用**而非方向错误，因此按语义重挂而非简单反向。

- 采纳本方案：`UC08 ..> UC06/UC07 : <<extend>>`（推荐）
- 保守方案：仅反向为 `UC08 ..> UC09 : <<extend>>`

请评审会确认采用哪一种。**完整的两方案对比、问题诊断与建议见** 文档/R-02裁决材料.md **（一页纸，评审会可直接裁决）。**

---

6. 本轮交付物清单

文件	说明
11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md	主交付物：8 条修订逐条说明
06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml	修订后用例图源文件
06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/领域模型-V0.3.puml	修订后领域模型源文件
06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml	G6 新增：界面导航图（A9），基线完全未做
12-用例规约-2组-阅读助手.md	G5 + W2：UC01–UC12 全部完整规约
16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md	W1：启动包 §5 的 9 个评审问题逐条回答
13-需求追踪矩阵-2组-阅读助手.md	G5：FR 12 条 + NFR 14 条追踪矩阵，含 SRS 返修清单
14-TBD收口表-2组-阅读助手.md	G5：TBD-1 ~ TBD-12 的验证方案与建模期口径
15-SPEC错误码表-2组-阅读助手.md	G5：SPEC V1.1 附录 A，44 条错误码
文档/SRS-V1.1返修清单.md	W4：交 1 组的 SRS 返修清单（3 必改 + 6 建议）
文档/R-02裁决材料.md	W5：评审会一页纸裁决件
06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md	G6：本地底稿 ↔ CodeArts 工程的出图登记与落地方案
2组修改说明.md	本文件
版本记录.md	全部交付物的版本流水
09-AI使用声明-2组-阅读助手.md	AI 辅助范围与人工确认边界
07-需求建模汇报PPT-2组-阅读助手.pptx	2 组版汇报（中间版）

> `.puml` 为源文件，正式出图需按课程要求导入**华为 CodeArts Modeling** 建档导出 PNG/SVG，对应登记见 06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md（G6）。

第 2 部分 · 需求模型 V0.3（增量修订正文）

> 来源文件：`11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md`

智能笔记助手需求模型 V0.3（2 组修订版）

- 版本：V0.3
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》，来源 `阶段成果/需求建模/旧版废稿/需求模型V0.1.md`（1 组仓库提交 `899957a`）
- 修订：2 组 · 郭谦（WP1）
- 日期：2026-10-17
- 本轮范围：**只修订参与者边界对应的用例图关系（§2）与领域模型（§3）**。V0.2 的 §6 业务规则（BR01–BR15）、§9 非功能需求（NFR-01–NFR-13）、§10 功能需求（FR-01–FR-12）、§11 待验证清单（TBD-1–TBD-12）**本轮保持原样**，由 WP-B（朱紫轩）负责后续修订。（编号写法按术语表 §1.3 统一为带连字符形式，V0.2 原文写作 `NFR01`。）

修订原则：一切以 V0.2 为唯一基线，**不自造概念、状态名与编号**；每条修订都必须能指回 V0.2 的具体问题，并给出依据。

---

1. 修订总览

编号	位置	V0.2 原状	V0.3 修订后	依据
R-01	用例图	`UC02 ..> UC01 : <<extend>>`	`UC01 ..> UC02 : <<include>>`	导入文档**必然**触发处理与索引，属包含关系。原写法使"处理并索引"变成可选扩展，与 UC02 前置条件"文档已登记"矛盾
R-02	用例图	`UC09 ..> UC08 : <<extend>>`	移除；改为 `UC08 ..> UC06 : <<extend>>`、`UC08 ..> UC07 : <<extend>>`	核验引用是对"提问/摘要"回答的**可选扩展行为**（宿主应为 UC06/UC07）；笔记与引用之间是**数据关联**（领域模型中 Note ⟶ Citation），不是行为扩展关系
R-03	领域模型	`Workspace "1" o— "1..*" User`	`User "0..*" — "1..*" Workspace : 成员`	组合关系意味着用户被工作区独占且每区必含≥1 用户。用户是系统一等实体（可登录、可发起 Query），不应被工作区拥有；且共享工作区仍属 TBD-1 未决项，模型不应提前锁死
R-04	领域模型	`Query "1" —> "1" DocumentSet`	`Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet`	单文档问答（UC06 对当前文档提问）不构成文档集合，V0.2 强制 1 个 DocumentSet 使单文档场景无法建模
R-05	领域模型	`ExportJob "1" --> "1..*" Note`	`ExportJob "0..*" --> "0..*" Note`	UC10 允许仅导出摘要或引用，此时导出任务不含任何 Note；V0.2 强制 1..* 与此冲突
R-06	领域模型	缺索引类	新增 `IndexingRun`、`Index`，并建立与 `DocumentVersion` / `ContentBlock` 的关联	BR06 要求删除/撤权/版本变化后**索引**与引用一并标记 stale，需要索引级对象承载 `version_id` 与 `stale`；NFR-05 要求保留解析溯源字段
R-07	领域模型	缺模型与策略类	新增 `ModelConfig`、`Policy`	UC11（配置模型与隐私边界）、BR02（证据包准入）、BR12（逐文件确认）、FR-09 在 V0.2 中只以 `Workspace.policy` 一个字符串承载，无法落到可实现的实体
R-08	领域模型	缺通知与审计类	新增 `Notification`、`AuditEvent`	UC12 需要通知对象；BR02/BR12 的"本次明确确认"与"可审计"要求需要有事件记录载体

统计：共 8 条修订，其中用例图 2 条（R-01、R-02）、领域模型 6 条（R-03 ~ R-08）。

---

2. 修订后用例图

源文件：06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml

2.1 关系修订明细

R-01｜导入 → 处理并索引（extend 改为 include）

```
V0.2：  UC02 ..> UC01 : <<extend>>      （处理并索引 扩展 导入文档）
V0.3：  UC01 ..> UC02 : <<include>>     （导入文档 包含 处理并索引）
```

修订理由：

1. UC02 的前置条件本身写的是"文档已登记"，说明处理总是在导入之后发生，是**必经步骤**而非可选扩展；
2. 格式不支持、权限不足等失败分支仍由 UC02 的异常路径承载（`ParseRun.status = failed`），不影响 include 的成立；
3. 原写法会让读者误解为"用户可以只导入不处理"，与 UC03"查看文档状态"依赖处理结果的设定冲突。

R-02｜核验引用的宿主用例（重新挂载 extend）

```
V0.2：  UC09 ..> UC08 : <<extend>>      （创建批注/笔记 扩展 核验回答引用）
V0.3：  UC08 ..> UC06 : <<extend>>      （核验回答引用 扩展 对文档/选中文本提问）
        UC08 ..> UC07 : <<extend>>      （核验回答引用 扩展 生成摘要/要点）
        移除 UC09 ..> UC08
```

修订理由：

1. 核验引用是用户在**看到一条带引用的回答之后**才会做的可选动作，其宿主必然是被核验的两类回答用例 UC06 与 UC07；
2. 创建批注/笔记与核验引用之间是**数据关联**（领域模型中 `Note "0..*" --> "0..1" Answer、Citation、Evidence`），V0.2 把它写成行为扩展属于关系类型误用；
3. 该修订不影响 UC08 的参与者与主成功路径，仅修正其挂载位置。

> 说明：此条相对 2 组建模任务分工书 §4 中"修正两处关系方向"的表述略有扩展——UC09 与 UC08 之间不是方向问题而是关系类型问题，故按语义重挂而非简单反向。**如组内评审认为应保守处理（仅反向为 `UC08 ..> UC09 : <<extend>>`），可在评审会上提出由组长裁决。**

2.2 未改动的部分

以下内容与 V0.2 完全一致：5 个参与者及其与用例的连接、UC01–UC12 与 4 个内部用例（UploadConfirm / Gate / Cite / Fallback）的清单、`UC06/UC07` 对 `Gate/Cite/UploadConfirm` 的 include、`UC06/UC07` 对 `Fallback` 的 extend。

---

3. 修订后领域模型

源文件：06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/领域模型-V0.3.puml

3.1 多重度修订明细

R-03｜User 与 Workspace

```
V0.2：  Workspace "1" o— "1..*" User
V0.3：  User "0..*" — "1..*" Workspace : 成员
```

- 由**组合**（o--）改为**关联**（--）：用户不是工作区的组成部分；
- 多重度由 1..* 改为两侧显式标注：一个用户可参与多个工作区，一个工作区至少有 1 名用户；
- ⚠️ "一个用户能否同时属于多个工作区"本身是 **TBD-1 未决项**（V0.2 §11.1）。本修订只解除"用户被工作区独占"的硬约束，**不主张共享工作区已确认**。

R-04｜Query 与 DocumentSet

```
V0.2：  Query "1" --> "1" DocumentSet
V0.3：  Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet
```

- 0..1：单文档问答（UC06 对当前文档提问）不构造 DocumentSet；
- 0..*：同一个文档集合可被多次查询复用。

R-05｜ExportJob 与 Note

```
V0.2：  ExportJob "1" —> "1..*" Note
V0.3：  ExportJob "0..*" —> "0..*" Note
```

- 导出范围可为纯摘要或纯引用（UC10 主成功路径），此时 Note 数量为 0；
- 同一条笔记可出现在多次导出任务中。

3.2 新增类（R-06 ~ R-08）

类	关键属性	关联	覆盖的需求 / 规则
IndexingRun 索引运行	run_id、engine_version、config_hash、status、warnings	`DocumentVersion "1" o— "0..*" IndexingRun`	NFR-05（溯源字段）、UC02（处理状态可见）
Index 索引	index_id、version_id、index_type(fulltext/vector/hybrid)、build_status、built_at、stale	`IndexingRun "1" —> "0..*" Index`；`Index "0..*" —> "1..*" ContentBlock`	BR06（stale 传播）、FR-03（全文/语义检索）
ModelConfig 模型配置	config_id、provider、model_name、routing_policy、allow_cloud	`Workspace "1" o— "0..*" ModelConfig`；`Answer "0..*" --> "0..1" ModelConfig`	UC11、FR-09、BR02
Policy 策略	policy_id、policy_version、require_citation、require_per_file_consent、confidence_threshold、export_scope	`Workspace "1" o— "0..*" Policy`；`PermissionGrant ..> Policy : 依据`	BR02、BR12、NFR-08、SURVEY-007/008
Notification 通知	notification_id、type、resource_ref、created_at、read	`User "1" -- "0..*" Notification`；→ Answer / ParseRun	UC12、FR-10
AuditEvent 审计事件	event_id、event_type、actor、resource_ref、occurred_at	`User "1" -- "0..*" AuditEvent`；→ Answer / ExportJob	BR02、BR12（"本次明确确认"须可追溯）、UC10

设计说明：

- Index 显式保留 version_id 与 stale，是为了让 BR06 的"删除/撤权/版本变化 → 索引与引用同时失效"可以落到具体对象上，而不是散落在文字规则里；
- Policy 与 PermissionGrant 分开：PermissionGrant 回答"谁能访问哪个资源"，Policy 回答"系统在什么条件下允许外发与生成回答"，两者生命周期与修改入口（UC11）不同；
- AuditEvent 与 Notification 分开：前者是**只增不改的审计留痕**（BR12 的逐文件确认记录），后者是**面向用户的状态提醒**（可标记已读），语义与保留策略不同。

3.3 未改动的部分

Workspace / DocumentSpace / Document / DocumentVersion / ParseRun / Page / ContentBlock / PermissionGrant / DocumentSet / Query / Evidence / Answer / Claim / Citation / Note / ExportJob 共 16 个原有类的属性与其余关联均保持 V0.2 原样；`PermissionGrant ..> DocumentVersion : filters`、`Answer ..> PermissionGrant : gate`、`Answer ..> Evidence : requires contract` 三条依赖保持不变。

---

4. 与下游工作的接口

下游	依赖本文件的什么	说明
WP-A 图形（廖欣豪）	新增的 IndexingRun / Index / Policy 状态取值	状态图的异常态（stale、failed、needs_review）需与本文档 §3.2 保持一致，**不得自造状态名**

下游	依赖本文件的什么	说明
WP-B 文档（朱紫轩）	§1 修订表 + §3.2 新增类表	用例规约（UC09/UC10/UC11/UC12）与 RTM 需引用本文件的新增类与关联
WP-C 界面（程禹轩）	`Policy.require_per_file_consent`、`ModelConfig.allow_cloud`	settings 页面的外发确认控件需对应这两个字段
WP-D 访谈（汪昊）	§1 中 R-03 标记的 TBD-1	访谈提纲可直接验证"是否需要共享工作区 / 多工作区归属"

---

5. 下一步

1. 本文件与两张 V0.3 图提交至 2 组仓库（分支 `2zu/gq/wp1-model-revision`），走 PR 合并；
2. 待 WP-A/WP-B/WP-C/WP-D 产出回流后，由组长归并为完整 V0.3 模型包；
3. 原始 `.puml` 需按 §3.3 工具约束导入**华为 CodeArts Modeling** 正式建档出图（课程强制）。

第 3 部分 · 编号规则与术语表（口径冻结件）

来源文件：`编号规则与术语表.md`

智能笔记助手 · 编号规则与术语表

- 版本：V1.1（冻结版）
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-18（V1.1 修订：2026-10-19）
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》《SRS V1.0》《SPEC V1.0》
- 用途：2 组全员共用的编号与术语口径，是 WP-B（朱紫轩）的前置件
- **V1.1 变更**：新增 §1.2b「BR 编号统一口径」；§1.3 更正「SRS NFR 是子集」的错误表述并新增 `NFR-14`；§1.2 的 FR 口径由「待裁决」转为「已裁决」。**依据：1 组组长 2026-10-19 就基线编号冲突的书面确认**

冻结声明：本表发布后即为 2 组唯一的编号与术语口径。**不得新增、改名、改号**；确需变更时先在组内提出，由组长统一更新本表后再动工。原因是多人各改一套编号会导致合并阶段无法对齐（见《2组建模任务分工书》§10 风险表）。

---

1. 编号规则

1.1 编号前缀总表

前缀	含义	编号空间（冻结）	唯一出处	维护人
`UC`	用例	UC01–UC12（12 条）	需求模型 V0.2 §5	组长
`BR`	业务规则	BR01–BR15（15 条）	需求模型 V0.2 §6	组长
`FR`	功能需求	FR-01–FR-12（12 条）	需求模型 V0.2 §10	组长
`NFR`	非功能需求	NFR-01–NFR-14（14 条；**NFR-14 为 2 组新增**，见 §1.3）	需求模型 V0.2 §9 + 本表 §1.3	组长
`SURVEY`	问卷证据	SURVEY-001-Q1 – SURVEY-011-Q11	需求模型 V0.2 §2	不可新增
`INT`	访谈证据（**2 组新增**）	INT-001 起（连续编号）	本表	汪昊
`TBD`	待验证项	TBD-1 – TBD-12（12 项）	需求模型 V0.2 §11	组长
`R`	2 组修订条目	R-01 – R-08	V0.3-需求模型 §1	组长
`ERR`	错误码（**2 组新增**）	ERR-1xx – ERR-6xx、ERR-9xx（7 段，见 §1.6）	本表 §1.6 + SPEC V1.1 附录 A	组长
`WP` / 字母+序号	工作包与任务	WP1、WP6、WP-A~WP-D；A1–A8、B1–B5、C1–C5、D1–D5	2组建模任务分工书	组长

写法约定：正文引用时前缀与数字之间不加空格（`UC05`、`BR12`、`TBD-1`）；`FR` 与 `NFR` 的编号**带连字符**（`FR-01`、`NFR-01`）。

1.2 FR 编号统一口径（已裁决：以 V0.2 为准）

基线中 V0.2 与 SRS 各有一套 FR，**编号相同但语义不同**，这是 1 组遗留的实质冲突。统一口径如下：

V0.2 编号	V0.2 名称	对应 SRS 编号	处理
FR-01	文档导入、登记、版本管理	FR-01 文档导入与登记	一致
FR-02	文档解析状态与结构化阅读	FR-02 解析与索引、FR-03 阅读与目录	**V0.2 FR-02 合并承载 SRS 两条**
FR-03	文档内和授权文档集检索	FR-04 全文/语义检索	一致
FR-04	选中文本/当前文档问答	FR-06 选中文本问答	一致
FR-05	摘要与章节要点	FR-05 摘要与要点	一致
FR-06	引用展示、跳转和核验	FR-07 引用核验	一致

V0.2 编号	V0.2 名称	对应 SRS 编号	处理
FR-07	批注、笔记、标签和回溯	FR-08 批注笔记	一致
FR-08	导出摘要、笔记和引用	FR-09 导出成果	一致
FR-09	隐私、权限、模型和外发设置	FR-10 隐私与外发	一致
FR-10	通知和待复核状态	FR-11 通知与复核	一致
FR-11	跨知识库/跨项目问答	—	保留编号，标注「暂不纳入一期」
FR-12	本地生成模型问答	—	保留编号，标注「不承诺」

规则：编号空间以 V0.2 的 12 条为准，不得改号。 SRS 的 11 条视为该编号空间的映射视图；RTM 中的 FR 引用必须能映射回 V0.2 的 12 条。SRS 的 FR-02/FR-03 两条统一挂到 V0.2 FR-02 名下。

> **裁决结果（2026-10-19）**：1 组组长已书面确认——**FR 编号统一以 V0.2 的 12 条为准，SRS 的 11 条作为映射视图，不改号**。SRS 后续返修时在表中增加「模型编号」列，或直接改写为 `FR-01` – `FR-12`。上表据此定稿，本项**不再是待裁决项**。
>
> 过渡期内如必须引用 SRS 原文编号，写作 `SRS-FR04`（带来源前缀）以示区分，不得单独写 `FR04`。

1.2b BR 编号统一口径（已裁决：以 V0.2 为准）

基线中 V0.2 §6 有 BR01–BR15，SRS §5 有 BR01–BR07，**同号不同义**。经逐条核对，SRS 的 7 条**不是** V0.2 的摘录或子集，而是**重新归纳、合并、重排后的映射视图**；因前 3 条恰好同号同义，扫读时不易发现。规则与 §1.2 一致：

> **编号空间以 V0.2 的 15 条为准，不得改号。** SRS 的 7 条视为映射视图，不构成编号空间。RTM 与后续文档中的 `BRxx` 一律指 V0.2 口径；过渡期引用 SRS 原文时写作 `SRS-BR04`。

V0.2 BR	规则摘要	SRS §5	关系
BR01	检索/缓存/上下文组装/模型调用前须完成文档权限过滤	BR01	一致
BR02	云端只接收授权、版本有效、证据契约完整且置信度达标的证据包	BR02	一致（SRS 增补"本次外发确认通过"）
BR03	引用须来自本次证据 allow-list 并经服务端校验	BR03	一致
BR04	关键 claim 须绑定 citation；部分支持/冲突/未支持/定位失效须显式标记	—	**SRS 未单列**
BR05	无依据问题不得用"看起来相关"的结果伪装成有依据回答	BR04	同义、**异号**
BR06	版本变化/撤权/删除传播未完成时，索引与引用标记 `stale`	BR05	同义、**异号**
BR07	低置信解析保留原页/截图与风险标记，不承诺精确结构化问答	—	**SRS 未单列**（部分并入 SRS FR-02 描述）
BR08	多文档回答须显示来源、版本、时间与冲突；跨库不进一期	—	**SRS 未单列**
BR09	笔记与导出须保留原文位置、来源文档与版本关联；失效时提示复核	—	**SRS 未单列**
BR10	真实联系方式、未授权样本、受限原文不得进入公开演示或外部调用	—	**SRS 未单列**（与新增 `NFR-14` 同源）
BR11	默认只访问用户明确选择的文件或工作区范围，不自动遍历或上传	BR06	同义、**异号**
BR12	调用云端前须逐文件展示范围/服务/用途并取得**本次**明确确认	BR02（部分）	部分并入
BR13	离线时阅读与基础检索仍可用；AI 不可用须给出明确降级状态	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-02）
BR14	不得静默修改源文件；衍生文件写入指定位置并显示写入结果	BR07	同义、**异号**
BR15	处理进度必须可见；长任务不得以无反馈等待替代状态展示	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-03）

口径统计：SRS 承接了 7 条中的 BR01/BR03（一致）、BR05/BR06/BR11/BR14（异号）、BR02（一致并增补）。**完全未在 SRS 单列的 7 条**：BR04、BR07、BR08、BR09、BR10、BR13、BR15；**部分并入的 1 条**：BR12（并入 SRS BR02）。

> ⚠️ 未单列 **不等于废止**。这 7 条仍以 V0.2 编号为有效规则，作为 SRS 的**返修项**登记于《V0.3-需求追踪矩阵》§6，返修前不得从任何交付件中删除。

1.3 NFR 编号统一口径（已更正）

基线中 V0.2 写 `NFR01`（无连字符），SRS 写 `NFR-01`（有连字符），共 2 种写法。统一为 `NFR-01` **格式**（与 SRS 一致，便于评审对照）。

编号空间以 V0.2 的 13 条为准，**并顺延新增 1 条** `NFR-14`。

编号	名称	出处	说明
NFR-01 – NFR-13	见需求模型 V0.2 §9	需求模型 V0.2 §9	沿用，不改号
NFR-14	**数据与合规可追溯性 2 组新增（2026-10-19 经 1 组确认）**		承接 SRS §7 的 NFR-06；V0.2 的 13 条中没有对应项

`NFR-14` **内容**（取自 SRS §7 NFR-06，补足可验收项）：

- 公开或授权样本：进入演示或外发的样本必须公开或已获授权；
- 演示数据必须脱敏；
- 版权或来源标识必须保留；
- 删除请求必须可追踪；
- 外部模型调用必须留下授权记录；
- 不得将未经授权的真实资料用于公开演示或外部模型调用。

SRS → V0.2 的 NFR 映射（SRS 的 7 条）：

SRS §7	对应 V0.2	说明
NFR-01 引用可回到版本、页码/章节和原文	NFR-01	一致
NFR-02 离线可打开已导入文档并基础阅读/检索，AI 不可用有降级状态	NFR-09	同义、异号
NFR-03 普通问答优先 30 秒内流式反馈，超时显示进度	NFR-10	同义、异号
NFR-04 解析和问答限制资源，不因单个大文档导致阅读器不可用	NFR-12	同义、异号
NFR-05 默认最小权限，源文件不被静默修改，不支持格式明确提示	NFR-13	同义、异号
NFR-06 公开或授权样本、脱敏、版权标识、删除机制可追溯	**NFR-14（新增）**	V0.2 无对应项
NFR-07 所有失败、低置信、过期和人工复核状态可解释	NFR-03 + NFR-04	一条并入 V0.2 两条

> ⚠️ **更正说明**：本表 V1.0 曾表述"SRS 的 7 条是 V0.2 的 13 条中被选中进入验收的子集"。经逐条核对**不成立**——SRS NFR-06 在 V0.2 的 13 条中**没有**对应项（其相关内容此前只散落在业务规则 BR10）。现按上表新增 `NFR-14` 承接；其余 6 条的映射见上表。

反向不对称（V0.2 → SRS）：上表是 SRS → V0.2 的正向映射；反向看，V0.2 的 13 条中有 **5 条在 SRS §7 完全未单列**（`NFR-02`、`NFR-05`、`NFR-06`、`NFR-08`、`NFR-11`），另有 **3 条仅部分并入**（`NFR-03`、`NFR-04` → SRS NFR-07；`NFR-07` → SRS NFR-03 + NFR-04）；合计 **8 条在 SRS 无 1:1 对应项**，逐条映射以《V0.3-需求追踪矩阵》§2 的「SRS 映射」列为准。**这不构成缺陷**——V0.2 是建模口径的编号空间，SRS 是验收视图，两者覆盖范围本可不同；但**已登记进 SRS 返修清单，避免评审误判为"V0.2 多写了 8 条"**。

> ⚠️ **同号异义陷阱**：`NFR-06` 在两个口径下**完全不是同一条**——V0.2 `NFR-06` 是"多文档查询集合上限（候选 20 份）"，SRS `NFR-06` 是"数据与合规可追溯性"（已由新增 `NFR-14` 承接）。引用 `NFR-06` 时**必须注明来源口径**（V0.2 / SRS），否则必然误读。

1.4 状态与枚举（冻结，不得自造）

文档处理状态（出处：V0.2 §8、SPEC §3.1）

- 正常流转（5）：`registered` → `queued` → `processing` → `parsed` → `indexed`
- 异常分支（6）：`needs_review`、`ocr_low_confidence`、`layout_uncertain`、`failed`、`stale`、`deleted`

回答状态（出处：V0.2 §8、SPEC §5.1 §5.2）

- 正常流转（6）：`requested` → `retrieving` → `evidence_checked` → `generating` → `citation_checked` → `answered`
- 分支状态（6）：`local_evidence_only`、`needs_human_review`、`refused`、`model_failed`、`citation_invalid`、`stale`

> ⚠️ 注：V0.2 §8 的分支状态只列了 5 个，**漏了** `stale`（SPEC §5.2 降级规则表中有）。本表按 6 个冻结，依据 SPEC §5.2。

Claim 支持状态 `support_status`（出处：V0.2 BR04、SPEC §5.1）

`supported`（已支持）、`partial`（部分支持）、`conflicting`（冲突）、`unsupported`（未支持）、`locator_failed`（定位失效）

> 上述英文取值中，前 4 个由 BR04 的中文描述直接对应，`locator_failed` 对应 BR04 的"定位失效"。**若实现阶段需调整取值拼写，须回到本表更新并通知全员。**

1.5 领域类命名

类名一律使用 **英文 PascalCase**，中文名仅作说明。22 个类（16 原有 + 6 新增）见 §2.3。

1.6 错误码编号（2 组新增空间）

SPEC V1.0 在 §3.1、§6、§7 三处**要求**使用错误码却未定义任何取值，2 组补建 `ERR-` 前缀。格式 `ERR-<段号><两位序号>`，段位划分：

段	模块	主要涉及用例
`ERR-1xx`	导入与登记	UC01
`ERR-2xx`	解析与索引	UC02
`ERR-3xx`	权限与门控	UC05、UC06、UC07、UC11
`ERR-4xx`	外发确认	UC06、UC07、UC11
`ERR-5xx`	模型调用与引用校验	UC06、UC07、UC08
`ERR-6xx`	笔记与导出	UC09、UC10
`ERR-9xx`	通用	全局

取值与触发条件不写在本表，唯一出处为《V0.3-SPEC错误码表》（目标并入 SPEC V1.1 附录 A）。本表只冻结**前缀与段位划分**：新增错误码可在既有段内顺延序号，**不得新增段位、不得改动既有取值语义**。

> 本表 V1.0 未收录 `ERR-`。V1.1 按 §3 使用规则 5 补登，该前缀自此为正式编号空间。

---

2. 术语表

2.1 核心业务术语

中文	英文	定义	出处
统一中间表示	IR (Intermediate Representation)	保存页面、内容块、结构、坐标和置信度的统一对象层，是检索与引用的共同底座	SRS §1.3
证据契约	Evidence Contract	允许进入模型调用的证据包及其来源、版本、权限和定位约束	SRS §1.3
证据	Evidence	一条可定位的原文片段，是引用的实际来源	V0.2 §7
失效	stale	文档版本已变化、撤权或删除传播未完成的失效状态	SRS §1.3
引用	Citation	可回到来源版本、页码、章节或原文片段的回答依据	SRS §1.3
引用核验	—	用户点击引用后跳转到对应版本、页码与原文高亮的动作（UC08）	V0.2 §5
门控	Gate / Evidence Gate	在检索与模型调用之前执行的权限、版本、敏感级别、置信度检查链	SPEC §4.1
外发确认	UploadConfirm	逐文件展示拟外发范围、服务与用途并取得**本次**明确确认的交互	V0.2 §5、SPEC §4.2
降级	Fallback	云端不可用、用户拒绝外发或证据不足时退回本地证据、原文或拒答的路径	SPEC §5.2
解析运行	ParseRun	一次文档解析的执行记录（parser 版本、配置哈希、状态、警告），可重放可审计	V0.2 §7、SPEC §3.2
索引运行	IndexingRun	一次索引构建的执行记录，与 ParseRun 分开（**2 组新增**）	V0.3-需求模型 §3.2
文档集合	DocumentSet	一次检索或问答的显式上下文范围，由用户选择而非系统推定	V0.2 §7

2.2 易混术语辨析（必须区分）

易混对	区别
Evidence 证据 vs **Citation 引用**	证据是原文片段本身；引用是回答里指向某条证据的落点（含 quote、页码、locator）。一条证据可被多条引用使用
Claim 断言 vs **Answer 回答**	回答是整体产出（含状态、模型、不确定度）；断言是回答内部可独立核验的句子，每条断言绑定 0..n 条引用
Policy 策略 vs **PermissionGrant 权限授权**	权限授权回答"谁能访问哪个资源"（subject/resource/action）；策略回答"系统在什么条件下允许外发与生成回答"（是否强制引用、是否逐文件确认、置信度阈值）。修改入口与生命周期不同
Notification 通知 vs **AuditEvent 审计事件**	通知面向用户、可标记已读（UC12）；审计事件是只增不改的留痕（BR12 的逐文件确认记录），不可删改
ParseRun 解析运行 vs **IndexingRun 索引运行**	前者产出页面与内容块（IR），后者在 IR 之上建全文/向量索引；两者可分别失败与重试
Document 文档 vs **DocumentVersion 文档版本**	文档是逻辑实体；版本是一次导入的内容快照（source_hash 唯一），引用与笔记必须绑定版本而非文档

2.3 领域类中英对照

英文类名	中文	来源
Workspace	工作区	V0.2
DocumentSpace	文档空间	V0.2
Document	文档	V0.2
DocumentVersion	文档版本	V0.2
ParseRun	解析运行	V0.2
Page	页面	V0.2
ContentBlock	内容块	V0.2
DocumentSet	文档集合	V0.2
PermissionGrant	权限授权	V0.2
Query	查询	V0.2
Evidence	证据	V0.2
Answer	回答	V0.2
Claim	断言	V0.2
Citation	引用	V0.2
Note	批注笔记	V0.2（又名 Annotation/Note）
ExportJob	导出任务	V0.2
User	用户	V0.2
IndexingRun	索引运行	**2 组新增 R-06**
Index	索引	**2 组新增 R-06**
ModelConfig	模型配置	**2 组新增 R-07**
Policy	策略	**2 组新增 R-07**

英文类名	中文	来源
Notification	通知	**2 组新增 R-08**
AuditEvent	审计事件	**2 组新增 R-08**

2.4 参与者（5 个，冻结）

英文	中文	类型
Reader	阅读者	主要业务参与者
Workspace Owner	工作区所有者	业务/策略参与者
Local Parser/OCR	本地解析处理器	外部系统组件
Authorized Model Service	云端模型服务	外部系统
Notification/Export Target	通知或导出目标	外部边界

管理/运维人员暂作为 Workspace Owner 的扩展角色，**不单独设参与者**（V0.2 §4 仍为 TBD-1）。

2.5 图内内部用例（4 个，无编号）

`UploadConfirm`（确认本次外发文件）、`Gate`（权限与证据门控）、`Cite`（引用核验）、`Fallback`（降级）。这四个只出现在用例图内部，**不参与 UC 编号**。

2.6 优先级术语

MoSCoW，取值固定为 `Must` / `Should` / `Could` / `Won't`，**不使用**高/中/低等自定义分级（出处：1 组调研报告、SRS §1.1）。

---

3. 使用规则

1. **不自造**。编号、状态名、类名、术语一律取自本表；表中没有的，先问组长，不要自己拼一个"看起来对"的。
2. **引用必标来源**。写作时用 （承接 V0.2 §用例清单 UC05）、（来源：SPEC §5.2）、（依据：BR12） 三种写法之一。
3. **发现冲突先记录、不擅自改**。基线与本表、或基线与基线之间矛盾时，登记到本表 §4 与《V0.3-需求追踪矩阵》§6，由组长统一裁决。
4. **新增编号只在指定空间内顺延**。可在既有段内新增的只有 `INT-`（汪昊）与 `ERR-`（§1.6，段位不可扩展）；`NFR-14` 为 2 组新增项（§1.3）。其余前缀已满号，不得新增。
5. **本表变更须同步**。组长更新本表后，须在组内通知，并同步 `11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md` 与图形文件中的引用。

---

4. 已发现但本轮不处理的基线形式缺陷

以下为阅读基线时发现的形式问题，**不改语义**，登记备查：

位置	问题	处理
需求模型 V0.2 §8	子节编号写作 `7.1` / `7.2`，与其父节 §8 不符	形式缺陷，V0.3 合并时统一为 §8.1 / §8.2
需求模型 V0.2 §8.2	回答分支状态漏 `stale`	已在本表 §1.4 按 SPEC 补全
需求模型 V0.2 §9	NFR 编号为 `NFR01` 无连字符	已在本表 §1.3 统一
V0.2 §10 与 SRS §3	FR 编号同号不同义（V0.2 12 条 / SRS 11 条）	已在本表 §1.2 给出统一口径；**2026-10-19 已裁决：以 V0.2 为准**
V0.2 §6 与 SRS §5	BR 编号同号不同义（V0.2 15 条 / SRS 7 条）	已在本表 §1.2b 给出统一口径；**2026-10-19 已裁决：以 V0.2 为准**
V0.2 §9 与 SRS §7	SRS NFR-06 在 V0.2 的 13 条中无对应项	已在本表 §1.3 新增 `NFR-14` 承接
1 组交付材料	文件名 `需求模型V0.1.md` 与正文标题「需求模型 V0.2」不一致	**1 组侧返修项**（登记于 RTM §6），2 组不提请改名，避免与基线快照对不上

第 4 部分 · 用例规约 UC01–UC12

来源文件：`12-用例规约-2组-阅读助手.md`

智能笔记助手 · V0.3 用例规约

- 版本：V0.3
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-18（修订 2026-10-20）
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》§5 核心用例清单、《SRS V1.0》§4 用例说明
- 编号口径：《编号规则与术语表》§1
- 用途：补齐 1 组交付中**缺失**的用例规约

0. 阅读说明

1 组基线中，用例只以两种形式存在：V0.2 §5 的**一张清单表**（12 行，列出参与者/前置/结果/异常），和 SRS §4 的 **5 条一句话简述**（UC01/UC02/UC05/UC06/UC07/UC08/UC09+10）。两者都不是可执行的用例规约——没有编号化的主成功路径，也没有把异常路径落到冻结的状态名上。

本文件补这一块：**12 条用例全部按 UC01 的格式标杆完整填写**（编号化主成功路径 + 异常与降级路径表 + 后置条件 + 关联），字段内容取自 V0.2 §5 / SRS / SPEC，不新增语义。原 V0.3 初稿中 UC02/UC03/UC04/UC07/UC11/UC12 的 6 处【待补】主成功路径已于 2026-10-20 全部补齐。

编号与状态名一律取自《编号规则与术语表》，不得自造。

1. 规约模板

字段	填写要求
用例编号	UC01–UC12，取自 V0.2 §5
用例名称	与 V0.2 §5 一致，**不得改名**
主要参与者	取自 5 个冻结参与者
前置条件	可验证的系统状态
触发事件	启动该用例的用户动作或系统事件
主成功路径	编号步骤，每步写明"谁做什么 → 系统响应"
异常与降级路径	编号为主路径号 + 字母；写明触发条件与**结果状态**（状态名取自术语表 §1.4）
后置条件	成功后的系统状态
关联业务规则	BR01–BR15
关联功能需求	FR-01–FR-12
关联非功能需求	NFR-01–NFR-14
关联领域对象	类名（见术语表 §2.3）
关联图	A1–A9、用例图、领域模型

2. UC01 导入文档（完整样例）

项	内容
用例编号	UC01
用例名称	导入文档
主要参与者	Reader
前置条件	用户已进入工作区；文档库可用
触发事件	用户在文档库中选择"导入"并明确选定文件

主成功路径

1. 用户明确选择一个或多个文件（系统不遍历目录、不自动读取工作区，BR11）。
2. 系统校验文件格式与访问权限。
3. 系统计算 source_hash，登记 Document 与 DocumentVersion；若同一 source_hash 已存在有效版本，则不重复创建（SPEC §3.2）。
4. 系统创建 ParseRun，文档状态置为 registered 后进入 queued。
5. 系统向用户返回 document_id、version_id、parse_run_id（SPEC §7 /documents/import）。
6. 系统生成导入完成通知（Notification）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
1a	格式不支持	明确提示不支持及原因，不读入其他文件	不创建版本
1b	权限不足	提示权限原因，不读入其他文件	不创建版本
3a	同一 source_hash 已存在有效版本	不重复创建，提示已存在并定位到既有版本	复用既有 DocumentVersion
4a	解析任务创建失败	记录错误码，提示可重试或删除任务	ParseRun.status = failed

后置条件：Document、DocumentVersion、ParseRun 存在且状态可查；源文件保持只读未修改。

关联

- 业务规则：BR11、BR14
- 功能需求：FR-01
- 非功能需求：NFR-05（溯源字段）、NFR-13（格式优先级与明确提示）
- 领域对象：Document、DocumentVersion、ParseRun、Notification
- 图：A5（时序图・导入-解析-索引）、A1（状态图・文档处理）、用例图 UC01

3. UC02–UC12 完整规约

字段与 UC01 样例**完全同构**：先列表头字段，再给编号化的主成功路径、异常与降级路径表、后置条件与关联。 字段值直接取自 V0.2 §5 与 SRS，**不新增语义**；状态名取自《编号规则与术语表》§1.4，错误码取自《V0.3-SPEC错误码表》。 V0.2 §5 与 SRS 均未列出某项时，写 —（基线未列），**不自造**。

UC02 处理并索引文档

项	内容
用例编号	UC02
用例名称	处理并索引文档
主要参与者	Local Parser/OCR、Reader
前置条件	文档已登记（UC01 完成）
触发事件	解析任务被调度

主成功路径

1. 系统调度解析任务，文档状态由 queued 进入 processing。
2. Local Parser/OCR 解析文档并产出统一中间表示（IR）：Page（physical_page、page_label、asset_ref）与 ContentBlock（text、section_path、char_start/end、bbox、confidence）（SPEC §3.2）。
3. 解析器写回 ParseRun（parser_version、config_hash、status、warnings）；全部内容块置信度达标时，状态由 processing 进入 parsed。
4. 系统在 IR 之上创建 IndexingRun 与 Index，记录 version_id、index_type（全文 / 向量）与权限范围。
5. 索引构建成功，状态进入 indexed；系统生成处理完成通知（Notification）（BR15）。
6. 用户可随时查询处理状态、进度、警告与错误码（SPEC §7 GET /documents/{id}/status）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	扫描件 OCR 低置信	保留原页/截图并标注风险，**不承诺精确结构化问答**（BR07）	ocr_low_confidence → needs_review（ERR-201）
2b	双栏 / 表格 / 公式结构不确定	同上	layout_uncertain → needs_review（ERR-202）
3a	解析器异常或文件损坏	记录错误码与重试次数，提示可重试或删除任务	failed（ERR-203）
3b	解析超时	同上	failed（ERR-205）
4a	全文索引构建失败	保留已解析结果，提示"当前仅可原文阅读"	parsed（索引未完成，Index.build_status = failed）（ERR-206）
4b	向量索引引擎缺失或未启用	降级为全文检索，明确提示	indexed（仅全文）（ERR-207）
5a	用户删除失败任务	任务标记删除，不再占用队列	deleted（ERR-208）

后置条件：生成 IR、结构候选与索引；处理状态、进度与警告可见（关闭浏览器后仍可查）。

关联

- 业务规则：BR07、BR15
- 功能需求：FR-02
- 非功能需求：NFR-05（溯源字段）、NFR-11（处理耗时须记录）
- 领域对象：ParseRun、Page、ContentBlock、IndexingRun、Index、Notification
- 图：A1（状态图・文档处理）、A5（时序图・导入-解析-索引）

UC03 管理文档空间

项	内容
用例编号	UC03
用例名称	管理文档空间
主要参与者	Reader / Workspace Owner
前置条件	工作区可用
触发事件	用户创建空间、筛选、收藏、删除或查看文档状态

主成功路径

1. 用户进入文档库，选择一个工作区或 DocumentSpace（BR11：系统不自动遍历工作区）。
2. 用户执行空间操作之一：新建 / 重命名空间、按条件筛选、收藏、删除文档，或查看某文档的处理状态。
3. 系统校验 PermissionGrant（subject / resource / action）；校验通过后执行操作。
4. 系统更新 DocumentSpace 与 Document 的归属关系，并把文档状态回显到文档库（状态名取自术语表 §1.4）。

5. 若操作为删除或撤权，系统按 BR06 触发失效传播：`DocumentVersion.stale` 置位，关联 `Index` 与引用一并标记 `stale`。
6. 系统写入 `AuditEvent`，并在传播完成时生成 `Notification`。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
3a	无匹配 `PermissionGrant`	拒绝操作并提示原因，**不做任何归属变更**	不变更（`ERR-102` 口径同源）
5a	删除传播未完成	相关内容标记失效，**不得继续作为有效引用**	`stale`（`ERR-305`）
5b	文档版本已失效或已被撤权	同上	`stale`（`ERR-303`）
6a	查看的文档正在处理中	返回当前状态而非结果，不假装已完成	保持 `queued` / `processing`

后置条件：文档空间成员与文档归属更新，且删除 / 撤权传播**可审计**。

关联

- 业务规则：BR06、BR11
- 功能需求：FR-01
- 非功能需求：—（基线未列）
- 领域对象：DocumentSpace、Document、DocumentVersion、PermissionGrant、Index、AuditEvent、Notification
- 图：A1（状态图・文档处理）

UC04 阅读文档与目录

项	内容
用例编号	`UC04`
用例名称	阅读文档与目录
主要参与者	Reader
前置条件	文档可打开
触发事件	用户打开已导入文档

主成功路径

1. 用户从文档库打开一个文档，系统加载其**当前有效** `DocumentVersion` 与 IR。
2. 系统按 `Page` 渲染正文与页码（同时给出 `physical_page` 与 `page_label`），并按 `ContentBlock.section_path` 生成目录 / 章节树。
3. 用户按页、章节或目录跳转；系统记录阅读位置，供下次继续。
4. 用户可对正文或选中文本发起后续动作：检索（UC05）、提问（UC06）、记笔记（UC09）。
5. 离线时：已导入文档仍可打开、阅读，并可执行**已建立索引的基础检索**（BR13、NFR-09）；AI 相关入口显示明确降级状态而非无响应。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	页码标签不确定（视觉页码 ≠ 物理页）	双字段并列展示；引用回退到 `section_path` + 字符偏移	`layout_uncertain`
2b	结构候选待人工复核	保留原页/截图与风险标记，目录标为"待复核"	`needs_review`
1a	文档被撤权或删除	不打开正文，提示来源已失效	`stale` / `deleted`
5a	离线且索引不可用	仅提供原文阅读，检索入口提示不可用	阅读可用（BR13）

后置条件：用户按页 / 章节 / 目录 / 阅读位置浏览；**离线仍可用**（BR13）。

关联

- 业务规则：BR07、BR13
- 功能需求：FR-02（含 SRS-FR03 阅读与目录）
- 非功能需求：NFR-01（引用可回页/章节/原文）、NFR-11（打开与首屏耗时须记录）
- 领域对象：DocumentVersion、Page、ContentBlock、Index
- 图：A1（状态图・文档处理）

UC05 检索文档或授权文档集

项	内容
用例编号	`UC05`
用例名称	检索文档或授权文档集
主要参与者	Reader
前置条件	文档已索引且用户有权访问
触发事件	用户提交检索词或模糊问题

主成功路径

1. 用户选择检索范围：当前文档，或显式选定的 DocumentSet（NFR-06：由用户选择，不由系统推定）。
2. 系统在检索排序之前先完成权限过滤（BR01）；缓存命中时同样先过滤（ERR-307）。
3. 系统执行全文 / 语义 / 混合检索（Index.index_type），返回候选 ContentBlock 与 Evidence。
4. 系统按来源文档分组返回结果，每组展示来源、版本、页码 / 章节与原文片段。
5. 用户可点选结果跳回原文（UC08 口径），或基于结果发起提问（UC06）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	权限过滤后集合为空	返回"无答案"并提示调整范围，**不得用看似相关的结果伪装**	降级为原文阅读（BR04、BR05）（ERR-301）
3a	结果噪声过高 / 无高置信命中	标注置信度，提示缩小范围或改写提问	正常返回但不承诺答案
4a	来源版本已变化、索引未重建	该来源的结果标记失效	stale（ERR-304）
4b	来源已撤权	同上	stale（ERR-303）
3b	向量索引不可用	降级为全文检索并明确提示	indexed（仅全文）（ERR-207）

后置条件：结果展示来源文档、版本、页码 / 章节与原文片段；跨库问答（FR-11）不在本期范围。

关联

- 业务规则：BR01、BR04、BR05、BR08
- 功能需求：FR-03
- 非功能需求：NFR-02（权限过滤先于检索排序）、NFR-06（集合上限候选 20 份）
- 领域对象：Query、DocumentSet、Index、Evidence、PermissionGrant
- 图：A6（活动图・检索）

UC06 对当前文档/选中文本提问

项	内容
用例编号	UC06
用例名称	对当前文档/选中文本提问
主要参与者	Reader、Authorized Model Service
前置条件	有可用证据且满足外发策略
触发事件	用户提交问题

主成功路径

1. 用户提交查询，系统创建 Query（单文档提问不构造 DocumentSet，见 R-04）。
2. 系统完成权限过滤与门控，组装 Evidence Contract（版本有效、敏感级别允许、置信度达阈值）（BR01、BR02）。
3. 系统按 BR12 逐文件展示拟外发范围、模型服务与用途，取得**本次**明确确认（UploadConfirm，Policy.require_per_file_consent）。
4. 系统调用云端模型；回答状态经 requested → retrieving → evidence_checked → generating。
5. 系统逐条校验 Claim 与 Citation：引用必须来自本次 allow-list（BR03），支持状态记入 support_status；状态进入 citation_checked。
6. 系统展示带引用的回答，状态进入 answered；用户可点击引用进入 UC08 核验。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
3a	用户拒绝本次外发 / 策略禁止云端	不调用云端，仅返回本地证据与原文	local_evidence_only（ERR-401、ERR-306）
2a	证据覆盖不足	标记待人工复核，提示补充检索范围	needs_human_review（ERR-509）
2b	无依据问题	明确"无法确认"，**不得伪装成有依据回答**	refused（ERR-510）
4a	云端模型超时或失败	提示模型不可用，返回原文 / 检索结果	model_failed（ERR-501、ERR-502）
5a	引用不在 allow-list / 页码越界 / quote 不匹配 / 定位失败	标记该引用失效，**禁止显示为已核验答案**	citation_invalid（ERR-504–ERR-508）
5b	回答所依据的证据过期或撤权	不复用旧答案，重新检索	stale（ERR-303、ERR-304）

后置条件：Answer 及其 Claim / Citation 存在；本次外发确认留有 AuditEvent。

关联

- 业务规则：BR01、BR02、BR03、BR04、BR05、BR12
- 功能需求：FR-04（含 SRS-FR06）
- 非功能需求：NFR-10（30 秒流式反馈为候选目标）
- 领域对象：Query、Answer、Claim、Citation、Evidence、ModelConfig、Policy、AuditEvent
- 图：A2（状态图・回答生成）、A3（时序图・问答与引用校验）、A4（时序图・逐文件外发确认）

UC07 生成摘要/要点

项	内容
用例编号	UC07
用例名称	生成摘要/要点
主要参与者	Reader、Authorized Model Service
前置条件	文档或章节已选定
触发事件	用户请求全文或章节摘要

主成功路径

1. 用户选定范围：整篇文档或指定章节（对应 DocumentVersion 与 section_path）。
2. 系统检索该范围内的 ContentBlock，组装 Evidence Contract（版本有效、权限通过、置信度达标），生成 Query。
3. 系统按 BR12 逐文件展示外发范围、模型服务与用途，取得本次明确确认。
4. 系统调用 Authorized Model Service 生成全文提纲 / 章节要点；回答状态经 requested → retrieving → evidence_checked → generating。
5. 系统为每条关键结论绑定 Citation（SRS-FR05「关键结论绑定引用」），校验引用来自本次 allow-list（BR03）；状态进入 citation_checked。
6. 系统展示带引用的提纲与要点，状态进入 answered；用户可点击引用进入 UC08 核验。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	证据覆盖不足	标记待复核，提示补充范围	needs_human_review（ERR-509）
2b	证据低置信或版本失效	仅返回原文 / 检索结果，不生成确定性结论	降级（原文 / 检索）（BR07、BR13）
3a	用户拒绝本次外发	不调用云端，仅提供本地证据与原文	local_evidence_only（ERR-401）
4a	云端模型超时或失败	提示模型不可用，返回原文 / 检索结果	model_failed（ERR-501、ERR-502）
5a	引用定位失败或不在 allow-list	标记失效，禁止显示为已核验答案	citation_invalid（ERR-504–ERR-508）

后置条件：生成带引用的提纲与要点；摘要同样受证据契约与引用校验约束，不因"是摘要"而放宽。

关联

- 业务规则：BR02、BR03、BR04、BR12
- 功能需求：FR-05
- 非功能需求：NFR-10（长任务须显示进度）
- 领域对象：Query、Answer、Claim、Citation、Evidence、Policy、AuditEvent
- 图：A2（状态图・回答生成）、A3（时序图・问答与引用校验）

UC08 核验回答引用

项	内容
用例编号	UC08
用例名称	核验回答引用
主要参与者	Reader
前置条件	回答包含 Citation
触发事件	用户点击某条引用

主成功路径

1. 用户点击回答中的一条引用。
2. 系统按 Citation.evidence_id 定位来源 Evidence → ContentBlock → Page 与 DocumentVersion。
3. 系统跳转到对应页码 / 章节，并高亮原文片段或展示 bbox。
4. 系统回显该引用对应的 support_status（supported / partial / conflicting / unsupported / locator_failed）。
5. 用户可在原文位置直接发起记笔记（UC09）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	来源版本已变化或已撤权	提示来源已变更，引用标记失效	stale（ERR-303、ERR-304）
3a	引用定位失败	提示无法定位，**禁止显示为已核验答案**	citation_invalid（ERR-508），support_status = locator_failed
3b	引用 quote 与原文不匹配	同上	citation_invalid（ERR-507）
4a	来源之间存在冲突	按 support_status = conflicting 显式标记，不以单条为准	保留冲突标记

后置条件：用户回到来源版本与原文位置；核验结果不修改回答内容本身。

关联

- 业务规则：BR03、BR06
- 功能需求：FR-06（含 SRS-FR07）

- 非功能需求：NFR-01（引用可回到版本、页码 / 章节与原文）
- 领域对象：Citation、Evidence、ContentBlock、Page、DocumentVersion
- 图：A3（时序图・问答与引用校验）
- 备注：挂载关系见 R-02（`UC08 ..> UC06` / `UC08 ..> UC07` 为 `<<extend>>`），裁决材料见《R-02裁决材料》

UC09 创建批注/笔记

项	内容
用例编号	`UC09`
用例名称	创建批注/笔记
主要参与者	Reader
前置条件	有选中文本、回答或引用
触发事件	用户保存笔记

主成功路径

1. 用户选中文本、回答或引用作为笔记的锚点。
2. 系统创建 `Note`，并关联 `user_id`、`document_version_id`，以及 `block_id` 或 `answer_id`（BR09：**绑定版本而非文档**）。
3. 用户填写个人思考与标签，系统保存并回显在 `notes` 页面。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
2a	原文版本已变更	标记关联失效并提示复核（BR09）	`stale`（`ERR-601`）
2b	定位漂移（`block_id` 不存在）	保留笔记文字，提示定位失效	定位失效（`ERR-602`）

后置条件：笔记保存且**保留版本关联**，可回溯到原文位置。

关联

- 业务规则：BR09
- 功能需求：FR-07（含 SRS-FR08）
- 非功能需求：—（基线未列）
- 领域对象：Note、ContentBlock、DocumentVersion、Answer、Citation
- 图：A7（活动图・笔记与导出）、领域模型

UC10 导出阅读成果

项	内容
用例编号	`UC10`
用例名称	导出阅读成果
主要参与者	Reader
前置条件	已选择摘要、笔记或引用；用户已指定保存位置
触发事件	用户提交导出

主成功路径

1. 用户选择导出范围与格式（摘要 / 笔记 / 引用）。
2. 用户**指定目标路径**（BR11：只写用户指定位置）。
3. 系统创建 `ExportJob`，记录 `format`、`scope`、`target_path`、`status`、`created_at`（SPEC §6）。
4. 系统在写入前后对**源文件**执行差分检查，确认源文件未被修改（BR14）。
5. 系统写入导出文件并显示写入结果。
6. 若导出内容含引用，系统保留其来源版本与位置关联（BR09）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
1a	导出范围为空	提示"没有可导出的内容"，不创建任务	不创建（`ERR-603`）
4a	源文件差分检查不通过	中止导出，提示源文件被改动	`ExportJob.status = failed`（`ERR-606`）
2a	目标路径不存在或无写权限	提示且**不写入**	不写入（`ERR-604`）
5a	写入失败（IO）	记录 `ExportJob.error`，提示可重试	`ExportJob.status = failed`（`ERR-605`）
6a	导出内容中的部分引用已失效	在导出文件中标注失效引用，不静默剔除	正常导出 + 标注（`ERR-607`）

后置条件：指定位置生成衍生文件；**源文件未被修改**；失败时留有 `error` 且不静默覆盖。

关联

- 业务规则：BR09、BR14
- 功能需求：FR-08（含 SRS-FR09）
- 非功能需求：NFR-05（保留溯源字段）
- 领域对象：ExportJob、Note、Citation、DocumentVersion
- 图：A7（活动图・笔记与导出）

UC11 配置模型与隐私边界

项	内容
用例编号	UC11
用例名称	配置模型与隐私边界
主要参与者	Workspace Owner
前置条件	用户进入设置页
触发事件	用户修改模型或隐私设置

主成功路径

1. Workspace Owner 进入 `settings` 页面，系统展示当前 `Policy` 与 `ModelConfig` 取值。
2. 用户设置回答策略：`Policy.require_citation`（是否强制引用）、无依据时是否显示"无法确认"。
3. 用户设置外发策略：`Policy.require_per_file_consent`（逐文件外发确认）、`Policy.confidence_threshold`、拟用模型服务与用途（`ModelConfig.provider` / `model_name` / `routing_policy`）（SPEC §4.2）。
4. 用户设置本地文件访问范围与 `ModelConfig.allow_cloud`（BR11：默认只访问明确选择的范围）。
5. 系统校验配置一致性；通过后保存 `Policy` 与 `ModelConfig`。
6. 系统写入 `AuditEvent`，并把设置回显到 `settings` 与 `answer-more` 页面（A9）。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
5a	配置冲突（如 `require_citation = false` 与 BR04 冲突）	拒绝保存并提示冲突原因	不落库
5b	策略拒绝（越权修改）	拒绝并提示	不落库
5c	尝试关闭逐文件外发确认	**拒绝**：该策略不允许关闭（BR12、NFR-08）	不落库（`ERR-404`）
5d	`allow_cloud = false` 时用户仍发起云端问答	按策略走本地证据路径	`local_evidence_only`（`ERR-306`）

后置条件：设置覆盖"回答需引用、无依据显示无法确认、外传确认、本地文件访问范围"；**逐文件外发确认不得被默认关闭**。

关联

- 业务规则：BR02、BR10、BR11、BR12
- 功能需求：FR-09（含 SRS-FR10）
- 非功能需求：NFR-08（外发确认）、NFR-14（数据与合规可追溯性）
- 领域对象：Policy、ModelConfig、PermissionGrant、AuditEvent
- 图：A4（时序图・逐文件外发确认）、领域模型、A9（界面导航图）

UC12 查看处理/核验通知

项	内容
用例编号	UC12
用例名称	查看处理/核验通知
主要参与者	Reader
前置条件	系统产生事件
触发事件	解析完成、低置信、摘要完成、引用失效或待复核状态产生

主成功路径

1. 系统事件产生时创建 `Notification`，字段为 `type`、`resource_ref`、`created_at`、`read`（初始 `false`）。
2. 通知类型覆盖：解析完成、低置信 / 结构不确定（`needs_review`）、摘要完成、引用失效（`stale`）、引用定位失败（`citation_invalid`）、待人工复核（`needs_human_review`）。
3. 用户打开 `notifications` 页面，系统按类型与时间列出未读通知。
4. 用户点击通知，系统按 `resource_ref` 跳转到对应对象（`ParseRun` / `Answer` / `Citation` / `DocumentVersion`），并展示**可解释状态与错误码**。
5. 用户标记已读，`Notification.read` 置位。

异常与降级路径

编号	触发条件	系统响应	结果状态
1a	同一事件重复产生通知	按（`type` + `resource_ref`）去重，不重复投递	单条通知
3a	事件延迟到达	按 `created_at` 排序并标注延迟，不隐藏	通知照常可见

编号	触发条件	系统响应	结果状态
4a	通知指向的对象已失效	展示失效原因与错误码，**不跳转到空对象**	提示失效（ERR-303 等）

后置条件：用户可查看并标记已读；Notification 可改，而 AuditEvent **只增不改**（术语表 §2.2）。

关联

- 业务规则：BR04、BR15
- 功能需求：FR-10（含 SRS-FR11）
- 非功能需求：—（基线未列）
- 领域对象：Notification、AuditEvent、ParseRun、Answer、Citation
- 图：A5（时序图・导入-解析-索引）、领域模型

4. 相对基线的说明

项	说明
补齐了什么	12 条字段化用例规约（基线只有清单表 + 5 条一句话简述）
与 SRS §4 的差异	SRS 把 UC09/UC10 合并为一条"笔记与导出"，本文件按 V0.2 §5 拆为 UC09、UC10 两条——**编号空间以 V0.2 为准**（术语表 §1.2）
未改动	12 个用例的编号、名称、参与者与 V0.2 §5 完全一致
待补项	**无**。V0.3 初稿的 6 处【待补】（UC02/UC03/UC04/UC07/UC11/UC12 主成功路径）已于 2026-10-20 全部补齐；UC01–UC12 字段完整、格式与 UC01 样例同构
本次修订（2026-10-20）	① 模板表关联项扩到 NFR-01–NFR-14 与 A1–A9；② UC02–UC12 由一行骨架升级为完整规约（编号化路径 + 异常表 + 错误码 + 关联）

第 5 部分 · 需求追踪矩阵（RTM）

来源文件：13-需求追踪矩阵-2组-阅读助手.md

智能笔记助手 · V0.3 需求追踪矩阵（RTM）

- 版本：V0.3
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-19
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》§9、§10；《SRS V1.0》§3、§7
- 编号口径：《编号规则与术语表》§1.2、§1.2b、§1.3——**FR 以 V0.2 的 12 条为准，BR 以 V0.2 的 15 条为准，NFR 以 V0.2 的 13 条 + 新增 NFR-14 为准**（三项均于 2026-10-19 经 1 组确认）

0. 阅读说明

基线 V0.2 §10 的"需求追踪初稿"是一张 12 行文字表，只追到 UC 与领域类，**没有追到图、用例规约与测试点**，且完全没有 NFR 追踪。本文件把它补成真正可用的矩阵：任一需求都能反查到"它由哪条证据支撑、由哪个用例实现、被哪张图承载、由哪个测试组验收、还挂着哪个 TBD"。

列	含义
SRS 映射	对应 SRS §3 的 FR 编号（**只是映射视图，不改号**，规则见术语表 §1.2）
级别	取自 SRS §3 的 MoSCoW 取值（Must / Should）
来源证据	SURVEY-xxx 问卷证据、A 线技术调研、1 组伪前端页面
UC	V0.2 §5 的 12 个用例编号
BR	**V0.2 §6 口径**的 15 条业务规则
领域类	V0.3 领域模型中的类（含 R-06~R-08 新增 6 类）
图	A1–A8 对应《2组建模任务分工书》§4 G4 表；A9 为 G6 新增的界面导航图
规约	《V0.3-用例规约》中承载该需求的用例
测试组	SPEC §8 的 5 个测试组
TBD	V0.2 §11 的 12 项待验证项编号（详见《V0.3-TBD收口表》）

1. FR 追踪矩阵

1.1 需求 → 用例 → 业务规则 → 证据

FR	需求名称	SRS 映射	级别	来源证据	UC	BR（V0.2 口径）	TBD
FR-01	文档导入、登记、版本管理	FR-01	Must	library.html、样本包、A 多文档调研、SURVEY-005-Q5	UC01、UC03	BR11、BR14	TBD-7
FR-02	文档解析状态与结构化阅读	FR-02 + FR-03（两条合并挂靠）	Must	文档解析/OCR 调研、notifications.html、SURVEY-002-Q2	UC02、UC04	BR07、BR13、BR15	TBD-3、TBD-5、TBD-6、TBD-10
FR-03	文档内和授权文档集检索	FR-04	Must	search.html、T07 多文档检索、SURVEY-003-Q3	UC05	BR01、BR04、BR08	TBD-2
FR-04	选中文本/当前文档问答	FR-06	Must	index.html、T07 文档问答、SURVEY-007-Q7	UC06	BR02、BR03、BR04、BR05、BR12	TBD-8、TBD-11
FR-05	摘要与章节要点	FR-05	Must	summary.html、SURVEY-003-Q3	UC07	BR02、BR03、BR04、BR12	TBD-11
FR-06	引用展示、跳转和核验	FR-07	Must	answer-more.html、A 引用调研、SURVEY-004-Q4	UC08	BR03、BR06	TBD-5
FR-07	批注、笔记、标签和回溯	FR-08	Should	notes.html	UC09	BR09	—
FR-08	导出摘要、笔记和引用	FR-09	Should	export.html、SURVEY-005-Q5	UC10	BR09、BR14	TBD-7
FR-09	隐私、权限、模型和外发设置	FR-10	Must	settings.html、A Evidence Gate、SURVEY-005-Q5、SURVEY-007-Q7、SURVEY-008-Q8	UC11	BR02、BR11、BR12	TBD-8
FR-10	通知和待复核状态	FR-11	Should	notifications.html	UC12	BR04、BR15	TBD-3
FR-11	跨知识库/跨项目问答	—（SRS 无对应）	暂不纳入一期	A 多文档调研	—	BR08	TBD-2
FR-12	本地生成模型问答	—（SRS 无对应）	明确不承诺	A 全局架构调研	—	BR13	TBD-8

FR-11、FR-12 的级别取自 V0.2 §10 状态列（"暂不纳入"/"明确不承诺"），与 SRS 无对应条目——V0.2 的 12 条比 SRS 的 11 条多出的正是这两条。

1.2 需求 → 领域类 → 图 → 规约 → 测试

FR	领域类	图	用例规约	SPEC §8 测试组	覆盖状态
FR-01	Document、DocumentVersion、ParseRun、Notification	A5、A1	UC01（完整样例）	解析	已覆盖
FR-02	ParseRun、Page、ContentBlock、IndexingRun、Index、Notification	A1、A5	UC02、UC04	解析	已覆盖
FR-03	Query、DocumentSet、Index、Evidence、PermissionGrant	A6	UC05	权限	部分覆盖（权限过滤已有，噪声与去重未展开）
FR-04	Query、Answer、Claim、Citation、Evidence、ModelConfig、Policy、AuditEvent	A2、A3、A4	UC06	引用、外发	已覆盖
FR-05	Answer、Claim、Citation、Evidence	A2、A3	UC07	引用	已覆盖
FR-06	Citation、Evidence、ContentBlock	A3	UC08	引用	已覆盖
FR-07	Note、ContentBlock、Answer、DocumentVersion	A7	UC09	导出	已覆盖
FR-08	ExportJob、Note、Citation	A7	UC10	导出	已覆盖
FR-09	PermissionGrant、Policy、ModelConfig、AuditEvent	A4、领域模型	UC11	外发	已覆盖
FR-10	Notification、AuditEvent	A5、领域模型	UC12	解析	已覆盖
FR-11	DocumentSet	—	—	—	范围外（不进一期）
FR-12	ModelConfig	—	—	—	范围外（不承诺）

2. NFR 追踪矩阵

基线的 NFR 完全没有追踪表，本表按"要求 → 映射 → 证据 → 验收方式 → 图 → TBD"补齐。

NFR	要求（摘要）	SRS 映射	来源证据	验收方式	关联 UC	图	TBD
NFR-01	引用可回到版本、页/章节、原文片段；PDF/扫描件附 bbox 或原页图	NFR-01	V0.2 §9	人工抽样 + 自动定位检查	UC06、UC08	A3	TBD-5
NFR-02	权限过滤先于检索排序、缓存和云端调用	—（SRS 未单列）	A 实验、BR01	授权/撤权/未授权集合测试	UC05、UC06	A6、A3	TBD-2
NFR-03	低置信 OCR、结构不确定、证据过期或来源冲突不得静默生成确定性回答	NFR-07（部分）	A 实验	异常场景演示	UC02、UC06、UC08	A1、A2、A3	TBD-3、TBD-5
NFR-04	处理、核验、云端调用失败均应有可解释状态与本地/原文降级	NFR-07（部分）	A 实验	异常场景演示	UC02、UC06	A1、A2	—
NFR-05	解析结果保留 document/version/hash/parser/config/block/page/bbox/offset/confidence 溯源字段	—（SRS 未单列）	当前缺口	解析结果字段检查（SPEC §3.2）	UC02	A5	TBD-3
NFR-06	多文档查询由用户显式选择授权集合；候选上限单次 20 份	—（SRS 未单列）	候选值	集合规模压测	UC05、UC06	A6	TBD-2
NFR-07	回答时延、处理时延、并发、成本和存储配额需实测	NFR-03 + NFR-04（部分）	待验证	代表性样本压测	—	—	TBD-11
NFR-08	云端外发逐文件展示范围并等待确认；仅访问明确选择的文件	—（SRS 未单列；内容见 SRS FR-10 与 SRS BR02）	伪前端意图	外发确认/拒绝测试	UC06、UC11	A4	TBD-8
NFR-09	离线可打开已导入文档并基础阅读；AI 不可用须展示降级状态	NFR-02	SURVEY-006-Q6	断网演示	UC04、UC05、UC06	A2	—
NFR-10	普通问答优先 30 秒内流式反馈，候选完成目标 1 分钟；超时显示进度	NFR-03	SURVEY-011-Q11	代表性样本压测	UC06、UC07	A2、A3	TBD-11
NFR-11	打开/首屏、解析和索引应记录耗时；不得无状态长时间卡顿	—（SRS 未单列）	SURVEY-010-Q10	耗时埋点检查	UC02、UC04	A5	TBD-3、TBD-11
NFR-12	限制 CPU、内存和并发；不得因单个大文档导致阅读器不可用	NFR-04	SURVEY-010-Q10	CPU/内存/并发测试	—	—	TBD-11
NFR-13	源文件只读为默认；不支持格式必须明确提示；一期格式优先级 PDF > DOCX/Markdown > PPTX	NFR-05	SURVEY-002-Q2、SURVEY-005-Q5、SURVEY-010-Q10	权限与文件差分测试	UC01、UC02、UC10	A5、A7	TBD-6、TBD-10
NFR-14	**数据与合规可追溯性**（2 组新增）：样本公开/授权、演示脱敏、版权与来源标识保留、删除可追踪、外发调用留授权记录	NFR-06	SRS §7 NFR-06、BR10	材料审计	UC11	领域模型（Policy、AuditEvent）	—

—（SRS 未单列）表示该 NFR 只存在于 V0.2 的 13 条中，SRS 的 7 条未收录。SRS 的 7 条与 V0.2 的完整映射见术语表 §1.3——**SRS 的 7 条并非 V0.2 的子集**，其中 NFR-06 在 V0.2 中无对应项，已按术语表 §1.3 新增 NFR-14 承接。

反向不对称（V0.2 → SRS）：本表是本方向的逐条映射；反向看，V0.2 的 13 条中 **5 条在 SRS §7 完全未单列**（NFR-02、NFR-05、NFR-06、NFR-08、NFR-11）、**3 条仅部分并入**（NFR-03、NFR-04 → SRS NFR-07；NFR-07 → SRS NFR-03 + NFR-04），合计 8 条在 SRS 无 1:1 对应项。二者覆盖范围本可不同，**不构成缺陷**，已登记进 SRS 返修清单（见 §6）与术语表 §1.3。

⚠️ **同号异义陷阱**：NFR-06 在 V0.2 口径是"多文档查询集合上限"（本表 §2 第 6 行），在 SRS 口径是"数据与合规可追溯性"（映射为 NFR-14，本表 §2 末行）。引用时必须注明来源口径。

3. 反向索引：BR → 需求与用例

BR（V0.2 口径）	规则摘要	关联 FR	关联 UC	承载图
BR01	检索/缓存/上下文/模型调用前必须完成文档权限过滤	FR-03、FR-09	UC05、UC06、UC11	A6、A3
BR02	云端只接收授权、版本有效、证据契约完整且置信度达标的证据包	FR-04、FR-05、FR-09	UC06、UC07、UC11	A3、A4
BR03	模型不得自由生成页码或 citation；引用须来自 allow-list 并经服务端校验	FR-04、FR-05、FR-06	UC06、UC07、UC08	A3
BR04	关键 claim 须绑定 citation；部分支持/冲突/未支持/定位失效须显式标记	FR-04、FR-06、FR-10	UC06、UC07、UC08、UC12	A2、A3
BR05	无依据问题不得用"看起来相关"的结果伪装成有依据回答	FR-04、FR-05	UC06、UC07	A2
BR06	版本变化、撤权或删除传播未完成时，索引与引用标记 stale	FR-06	UC03、UC08	A1、A3
BR07	低置信时保留原页/截图与风险标记，不承诺精确结构化问答	FR-02	UC02、UC04	A1、A5
BR08	多文档回答须显示来源、版本、时间和冲突；跨库不进一期	FR-03、FR-11	UC05、UC06	A6
BR09	笔记和导出须保留原文位置、来源文档与版本关联；失效时提示复核	FR-07、FR-08	UC09、UC10	A7
BR10	真实联系方式、未授权样本和受限原文不得进入公开演示或外部模型调用	FR-09	UC11	领域模型（Policy）
BR11	默认只访问用户明确选择的文件或工作区范围，不得自动遍历或上传	FR-01、FR-09	UC01、UC03、UC11	A5、A4
BR12	调用云端前须逐文件展示范围、服务与用途并取得本次明确确认	FR-04、FR-05、FR-09	UC06、UC07、UC11	A4
BR13	离线时阅读与基础检索仍可用；AI 不可用须给出明确降级状态	FR-02、FR-12	UC04、UC05、UC06	A2
BR14	不得静默修改源文件；衍生文件须写入指定位置并显示写入结果	FR-01、FR-08	UC01、UC10	A7
BR15	处理进度必须可见；长任务不得以无反馈等待替代状态展示	FR-02、FR-10	UC02、UC07、UC10、UC12	A5、A2

15 条 BR **全部有落点**，无孤立规则。BR10 是唯一主要以领域模型（Policy）而非用例承载的规则。

4. 图 → 需求覆盖

用于证明 2 组新增的 9 张图不是装饰件——每张图都能指回具体需求条款。

图	名称	覆盖 FR	覆盖 NFR	覆盖 UC	覆盖 BR
A1	状态图・文档处理	FR-02、FR-10	NFR-03、NFR-04	UC02、UC03、UC04、UC12	BR06、BR07、BR15
A2	状态图・回答生成	FR-04、FR-05	NFR-03、NFR-09、NFR-10	UC06、UC07	BR02、BR05、BR13
A3	时序图・问答与引用校验	FR-04、FR-05、FR-06	NFR-01、NFR-02、NFR-03、NFR-10	UC06、UC07、UC08	BR01、BR02、BR03、BR04、BR06
A4	时序图・逐文件外发确认	FR-04、FR-05、FR-09	NFR-08	UC06、UC07、UC11	BR02、BR11、BR12
A5	时序图・导入-解析-索引	FR-01、FR-02	NFR-05、NFR-11、NFR-13	UC01、UC02、UC12	BR07、BR11、BR14、BR15
A6	活动图・检索	FR-03	NFR-02、NFR-06	UC05	BR01、BR04、BR08
A7	活动图・笔记与导出	FR-07、FR-08	NFR-13	UC09、UC10	BR09、BR14
A8	活动图・关键流程带泳道（1 组原图拆分）	FR-01 ~ FR-05	NFR-09	UC01、UC02、UC05、UC06	BR07、BR12、BR13
A9	界面导航图（2 组新增，G6）	FR-01 ~ FR-10	NFR-08、NFR-14	UC01 ~ UC12	BR02、BR03、BR06、BR10、BR11、BR12、BR14、BR15

覆盖缺口：FR-11、FR-12 无图（范围外，不设图）；NFR-07、NFR-12 无图（属实测指标，不由流程图承载）。

5. 覆盖缺口汇总（含关闭状态）

缺口	影响	处理
NFR-07 / NFR-11 / NFR-12 的阈值未定（时延、资源、配额）	三条 NFR 无法作为验收基线	需压测；建模期只保留"须记录耗时、须有进度"的可验证部分
NFR-06 的多文档上限（20 份）为候选值	FR-03、FR-11	TBD-2，建模期保留候选值并标注"待实测"

缺口	影响	处理
用例规约 6 处主成功路径未补	FR-01 ~ FR-10 相关	**已关闭（W2）**：《V0.3-用例规约》§3 的 UC02/UC03/UC04/UC07/UC11/UC12 已于 2026-10-20 补为完整规约，UC01–UC12 全部与样例同构
评审入口 9 问无回答件	全部评审问题	**已关闭（W1）**：新增 16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md，9 问逐条含结论 / 证据 / 残余
SRS 与 V0.2 编号口径待 1 组返修	全部 BR / NFR / FR 对照	**已登记（W4）**：文档/SRS-V1.1返修清单.md 交 1 组 lzt，3 必改 + 6 建议
界面模型缺失	FR-01 ~ FR-10	**已关闭（G6）**：新增 A9 界面导航图 06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml，覆盖 9 个页面与门控控件落点
无访谈证据，NFR 证据强度只有 n=20 问卷	全部 NFR	待 WP-D；若零产出，相关 TBD 在《TBD 收口表》中标为"建模期未关闭"
图件尚未在 CodeArts 出图	全部图	**G6 进行中**：本地 .puml 仅为结构定义，出图登记见《CodeArts出图清单》

6. 与基线的编号差异（2026-10-19 已裁决）

编制本矩阵时发现两处**基线内部编号冲突**，已提交 1 组核对。**1 组组长 2026-10-19 书面确认：裁决口径与 2 组建议一致**，结果已写入术语表 §1.2 / §1.2b / §1.3。本节保留核对记录与返修清单。

(1) BR 编号：V0.2 与 SRS 同号不同义（新发现，已于 2026-10-19 裁决）

V0.2 有 BR01–BR15，SRS §5 有 BR01–BR07，**同号不同义**。典型：BR04 在 V0.2 是"关键 claim 须绑定 citation"，在 SRS 是"无依据问题返回无法确认"（= V0.2 的 BR05）。

裁决：编号空间以 V0.2 的 15 条为准（与术语表 §1.1"BR 唯一出处 = 需求模型 V0.2 §6"一致），SRS 的 7 条作为映射视图，不改号。**口径定稿于术语表 §1.2b**；下表已按 SRS §5 原文逐条复核：

V0.2 BR	SRS BR	关系
BR01	BR01	一致
BR02	BR02	一致（SRS 增补"本次外发确认通过"）
BR03	BR03	一致
BR04	—	**SRS 未单列**
BR05	BR04	同义、异号
BR06	BR05	同义、异号
BR07	—	**SRS 未单列**（部分并入 SRS FR-02 描述）
BR08	—	**SRS 未单列**
BR09	—	**SRS 未单列**
BR10	—	**SRS 未单列**（与新增 NFR-14 同源）
BR11	BR06	同义、异号
BR12	BR02（部分）	部分并入
BR13	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-02）
BR14	BR07	同义、异号
BR15	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-03）

SRS 返修清单（7 条待恢复独立编号）：BR04、BR07、BR08、BR09、BR10、BR13、BR15。SRS §5 返修时须为这 7 条恢复独立编号，或统一在表中增加「模型编号」映射列；BR12 须在 SRS BR02 中拆出或标注为部分并入。**返修前这 7 条仍以 V0.2 编号为有效规则，不得从任何交付件中删除。**

(2) SRS NFR-06 在 V0.2 的 13 条 NFR 中无对应项

SRS NFR-06 = "公开或授权样本、脱敏、版权标识、删除机制可追溯"。V0.2 §9 的 13 条中**没有**这一条（相关内容只出现在业务规则 BR10）。因此术语表 §1.3 现表述"SRS 的 7 条是 V0.2 13 条的子集"**不成立**。

裁决（2026-10-19，1 组确认）：采用**方案 A**——在 V0.3 中**新增** NFR-14 **数据与合规可追溯性**，已在术语表 §1.1 / §1.3 顺延登记，并作为本文件 §2 矩阵的末行。SRS 返修时将 SRS NFR-06 映射到 NFR-14。

(3) 其他已登记的基线缺陷

位置	问题	处理
需求模型 V0.2 §8	子节编号写作 7.1 / 7.2，与父节 §8 不符	术语表 §4；形式缺陷，V0.3 合并时统一为 §8.1 / §8.2
1 组交付材料	文件名 需求模型V0.1.md 与正文标题「需求模型 V0.2」不一致	**1 组侧返修项**；2 组不改名，避免与基线快照 899957a 对不上

需求建模启动包 §4 M6 要求产出「需求追踪矩阵」，交付材料中只有 SRS §8 一段文字 **1 组已确认无独立 RTM 产物**，由 2 组新建（即本文件）

第 6 部分 · TBD 收口表

来源文件：14-TBD收口表-2组-阅读助手.md

智能笔记助手 · V0.3 TBD 收口表

- 版本：V0.3
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-19
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》§11 建模待验证清单（TBD-1 ~ TBD-12）
- 关联：《V0.3-需求追踪矩阵》（TBD 列由此表解释）

0. 为什么需要这张表

基线 §11 是 12 条**光秃秃的问题列表**：没有问题影响哪个模型元素、没有验证方式、没有责任人，也没有说"建模期能不能先关掉"。

后果是这份清单在评审时无法被使用——它既不能说明"哪些问题已经在建模期定下了保守口径、不阻塞交付"，也不能说明"哪些问题必须在测试阶段实测"。本表把它收口成可检查的四段式：**问题 → 影响落点 → 验证方案 → 建模期口径**，并给出关闭状态。

1. 收口口径

每条 TBD 的**建模期状态**取三态之一：

状态	含义
建模期已关闭	建模阶段即可给出确定结论，不需要实测
降级关闭	无法在建模期实测，但已选定**保守且不锁死未来**的建模口径；数值/细节留待验证阶段
建模期未关闭	必须依赖实测或外部输入（访谈、压测），建模期只能标注风险、不能结论

> 判断原则：**只要基线语义已足以支撑建模决策，就关闭；只要是"数值/阈值/供应商"这类实测项，就降级关闭或标记未关闭。** 建模期不阻塞，但清单必须能被测试阶段直接接管。

2. TBD 收口明细

2.1 问题与影响落点

TBD	问题（承接 V0.2 §11）	影响落点
TBD-1	真实用户是否需要共享工作区、团队角色和管理员权限	R-03（User ↔ Workspace 多重度）、参与者定义（是否存在独立管理员）
TBD-2	多文档集合的创建、保存、默认范围和单次查询规模	FR-03、FR-11、NFR-06、`DocumentSet`、A6
TBD-3	解析完成、低置信度和人工复核的可接受等待时间	NFR-11、NFR-03、BR15、A1、A5
TBD-4	删除文档后索引、缓存、笔记和引用的传播时限	BR06、R-06（`IndexingRun` / `Index`）、A1
TBD-5	DOCX 视觉页码与段落/标题路径的最终引用策略	NFR-01、FR-06、UC08、A3、`Page.page_label` / `Citation.locator`
TBD-6	Markdown 方言、表格、脚注、公式和代码块支持范围	FR-02、NFR-13、A1
TBD-7	导出格式、文件命名、覆盖策略和失败恢复	FR-08、UC10、`ExportJob`、A7
TBD-8	云端模型供应商、地区、费用、数据保留和长期 SLA	FR-04、FR-05、FR-09、NFR-08、`ModelConfig`（R-07）、A4
TBD-9	统计样本的用户类型、文档规模和使用频率是否覆盖目标群体	全部 NFR 的证据强度、SURVEY 证据边界（V0.2 §2）
TBD-10	PPTX、XLSX、TXT 的一期边界，以及复杂表格/公式/演示文稿引用的可接受准确率	FR-02、NFR-13、SURVEY-002-Q2
TBD-11	30 秒流式反馈、1 分钟完成目标在代表性设备与样本下是否可达	NFR-10、NFR-07、NFR-11、NFR-12
TBD-12	"外部权威资料及链接"是否属于一期核心流程	FR-03、FR-06 范围、SURVEY-004-Q4

2.2 验证方案、归属与建模期口径

TBD	验证方案	归属	建模期口径（V0.3 采用）	建模期状态
TBD-1	用户访谈（WP-D/D-1 含该题）+ 补充问卷	汪昊（WP-D）；组长兜底	保留 R-03 的 `User "0..*" — "1..*" Workspace : 成员`，**只解除"用户被工作区独占"的硬约束，不主张共享已确认**；不新增独立管理员参与者	降级关闭
TBD-2	集合规模压测 + 访谈	组长（压测）；汪昊（访谈）	`DocumentSet` **由用户显式选择、不由系统推定**（V0.2 §7）；单次上限保留候选值 20 份并标注"待实测"；跨库问答（FR-11）明确不进一期	降级关闭
TBD-3	代表性样本压测 + 用户可接受度访谈	组长；汪昊	建模期只要求"**进度可见、状态可查、失败可解释**"（BR15 / NFR-04），**不承诺具体秒数**	降级关闭
TBD-4	设计评审 + 权限组测试（SPEC §8）	组长（建模口径）	采用**同步语义**：删除/撤权/版本变化后，索引与引用必须传播失效，**传播完成前不得作为有效引用**（BR06）；不规定时限	建模期已关闭

TBD	验证方案	归属	建模期口径（V0.3 采用）	建模期状态
TBD-5	DOCX 样本文档比对（视觉页码 ≠ 物理页）	组长（口径）	采用 SPEC §3.2 的**双字段**：`Page.physical_page` + `Page.page_label`；引用可回退到 `section_path` + 字符偏移。**引用绑定版本与块，不绑定视觉页码**	建模期已关闭
TBD-6	样本集测试	组长（口径）	只承诺"高优先级输入格式"（NFR-13）；具体方言范围标为**受限支持**，低置信时保留原页/原文（BR07），不承诺完整兼容	降级关闭
TBD-7	设计评审 + 导出组测试（SPEC §8）	组长（口径）	`ExportJob` 必须记录 `format`、`scope`、`target_path`、`status`、`created_at`、`error`（SPEC §6）；**只写用户指定位置**；失败留 `error` 且**不得静默覆盖**。文件命名与覆盖策略建模期不定	降级关闭
TBD-8	供应商与技术选型评估（A 线）	组长	抽象为 `ModelConfig(provider, model_name, routing_policy, allow_cloud)`（R-07），**不绑定具体供应商**；确认页须可见 `model_service` 与地区（SPEC §4.2）；费用、数据保留、SLA 列为技术选型待办	建模期已关闭
TBD-9	用户访谈（WP-D/D-2，覆盖 ≥2 类用户）+ 补充问卷	汪昊（WP-D）	V0.2 §2 已声明"描述性证据、不代表全体目标用户"；**结论不改，仅补强证据**。若 WP-D 零产出，相关证据强度缺口记入 RTM §5	建模期未关闭
TBD-10	样本测试	组长（口径）	一期优先级固定为 **PDF（Must）> DOCX/Markdown（高优先级）> PPTX（候选扩展，能力验证后启用，SPEC §3.3）**；XLSX/TXT 不承诺	建模期已关闭
TBD-11	代表性设备 + 样本文档 + 模型服务压测	组长	NFR-10 的 30 秒/1 分钟保留为**候选目标**，不作为一期验收硬指标；验收只要求"**有流式反馈 + 超时显示进度**"	建模期未关闭
TBD-12	范围评审 + 访谈	组长	一期**不做外部检索**，只保留"文档内引用核验"（FR-06）；外部权威链接列为后续单独立项（V0.2 §2 已明确其"不能替代文档内引用"）	建模期已关闭

3. 汇总

建模期状态	条数	TBD 编号
建模期已关闭	5	TBD-4、TBD-5、TBD-8、TBD-10、TBD-12
降级关闭	5	TBD-1、TBD-2、TBD-3、TBD-6、TBD-7
建模期未关闭	2	TBD-9、TBD-11
合计	12	—

结论：12 项中 **10 项在建模期已给出不阻塞交付的口径**，仅 TBD-9（样本代表性）与 TBD-11（时延阈值）必须等实测/外部输入。**这两项都不影响 V0.3 模型的结构，只影响证据强度与 NFR 阈值的写法**，因此 V0.3 可以按当前口径定稿。

4. 对 V0.3 的修订建议（关闭后再触发）

若 TBD 结论为…	需触发的模型修订
TBD-1 确认需要共享工作区	补 `Workspace` 成员角色与 `PermissionGrant.subject` 的类型枚举；参与者是否新增管理员/团队成员
TBD-2 上下限与 TBD-11 阈值确定	更新 NFR-06（集合上限）与 NFR-10 / NFR-11 / NFR-12（阈值为可验收数值）
TBD-5 结论改动引用策略	更新 A3 时序图与 `Citation` 字段
TBD-8 选定供应商	收敛 `ModelConfig` 的 `provider` 取值域
TBD-9 发现样本不覆盖目标群体	按 V0.2 §2 的声明追加证据边界说明，不改变模型结构

以上均**不在本轮 V0.3 执行**，登记为后续修订触发条件。

第 7 部分 · SPEC 错误码表（V0.3 附录 A）

来源文件：`15-SPEC错误码表-2组-阅读助手.md`

智能笔记助手 · SPEC 错误码表（V0.3 附录 A）

- 版本：V0.3（目标并入 SPEC V1.1 附录 A）
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-19
- 基线：1 组《SPEC V1.0》
- 编号口径：状态名取自《编号规则与术语表》§1.4；错误码前缀见本文件 §1

0. 为什么需要这张表

SPEC V1.0 在三处**要求**使用错误码，却**没有定义任何一个取值**：

出处	原文要求
SPEC §3.1	状态转换必须记录时间、解析器版本、配置哈希、**错误码**和重试次数
SPEC §6	`ExportJob` 必须记录 `format`、`scope`、`target_path`、`status`、`created_at` 和 `error`
SPEC §7	`GET /documents/{id}/status` 返回状态、进度、警告和**错误码**

结果是：状态机有值、失败路径有描述，但"失败"落到哪个可枚举、可断言、可进测试用例的标识上，基线没有给。本表把它补上，作为 SPEC V1.1 的**附录 A**。

本表只做"把 SPEC 已描述的失败路径编号化"，不新增任何失败路径。 每条错误码都以 SPEC 原文为唯一依据。

1. 编号归属（需登记）

`ERR-` 为 **2 组新增编号空间**，格式 `ERR-<模块号><序号>`：

段	模块	主要涉及用例
`ERR-1xx`	导入与登记	UC01
`ERR-2xx`	解析与索引	UC02
`ERR-3xx`	权限与门控	UC05、UC06、UC07、UC11
`ERR-4xx`	外发确认	UC06、UC07、UC11
`ERR-5xx`	模型调用与引用校验	UC06、UC07、UC08
`ERR-6xx`	笔记与导出	UC09、UC10
`ERR-9xx`	通用	全局

> ✅ **已登记（2026-10-19）**：`ERR-` 已补入《编号规则与术语表》§1.1 编号前缀总表，并新增 §1.6「错误码编号」冻结前缀与段位划分。术语表 §1.6 只冻结**前缀与段位，取值语义以本文件为唯一出处**。

2. 通用约定

- **结果状态**一律使用术语表 §1.4 的冻结状态名；— 表示该错误不落到状态机，只返回错误响应（多为**前置校验失败**，尚未产生状态对象）。
- **重试**三态：
- `不可重试`——条件不可变（如格式不支持）；
- `可重试`——原样重试有效（如解析失败、模型超时）；
- `改善后可重试`——需用户先改条件（权限、范围、路径、网络）。
- **可见性**：建议对用户只展示语义提示，错误码仅进日志与 `/status` 接口（见 §6）。

3. 错误码总表

3.1 ERR-1xx 导入与登记（UC01）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
`ERR-101`	文件格式不支持	—	不支持的格式，一期支持 PDF；DOCX/Markdown 高优先级	不可重试	导入响应	SPEC §3.3、NFR-13、SURVEY-002-Q2
`ERR-102`	文件读取权限不足	—	无法读取该文件：权限不足	改善后可重试	导入响应	UC01 异常、BR11
`ERR-103`	同一 `source_hash` 已有有效版本	—	该文件已导入，已定位到既有版本	不需重试	复用既有 `DocumentVersion`	SPEC §3.2
`ERR-104`	文件为空或已损坏	—	文件无法读取或内容为空	不可重试	导入响应	UC01 异常
`ERR-105`	超出工作区存储配额	—	存储配额不足，请清理后重试	改善后可重试	`Workspace.storage_quota`	V0.2 §7 Workspace
`ERR-106`	登记持久化失败	—	登记失败，请稍后重试	可重试	导入响应	SPEC §7 `/documents/import`

说明：`ERR-101`/`ERR-102` 必须是**前置校验**——SPEC §3.3 与 BR11 要求"不读入其他文件"，因此这两条不得在发现后继续遍历目录或读取其他内容。

3.2 ERR-2xx 解析与索引（UC02）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
`ERR-201`	OCR 识别低置信	`ocr_low_confidence`	识别置信度低，已保留原页/截图	可重试	`ParseRun.warnings`	SPEC §3.1/§3.3、BR07

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-202	版面/结构不确定（双栏、表格、公式）	layout_uncertain	结构不确定，已保留原页/截图	可重试	ParseRun.warnings	SPEC §3.3、BR07
ERR-203	解析失败（解析器异常、文件损坏）	failed	解析失败：<原因>，可重试或删除任务	可重试	ParseRun.status、warnings	SPEC §3.1、§3.3
ERR-204	需要人工复核	needs_review	已标记待复核，不承诺精确结构化问答	改善后可重试	ParseRun、Notification	SPEC §3.3、BR07、UC12
ERR-205	解析超时	failed	解析超时，可重试	可重试	ParseRun.status	SPEC §3.1
ERR-206	全文索引构建失败	parsed（索引未完成）	索引构建失败，当前仅可原文阅读	可重试	Index.build_status	SPEC §3.3 索引须记录 version_id 与权限范围
ERR-207	向量索引不可用（引擎缺失或未启用）	indexed（仅全文）	未启用向量检索，已降级为全文检索	不可重试	Index	SPEC §3.3"可选向量索引"
ERR-208	解析失败后用户删除任务	deleted	任务已删除	不需重试	ParseRun.status	SPEC §3.1 异常状态含 deleted

说明：SPEC §3.1 要求每次状态转换记录"时间、解析器版本、配置哈希、错误码、重试次数"。承载方式固定为 ParseRun（parser_version、config_hash、status、warnings）+ 状态转换日志，ERR-201~ERR-207 全部写入 warnings。

3.3 ERR-3xx 权限与门控（UC05、UC06、UC07、UC11）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-301	检索范围内无任何授权文档	—	当前范围内没有可访问的文档，请调整范围	改善后可重试	检索响应	SPEC §4.1、BR01、BR04
ERR-302	证据契约不完整（版本无效 / 敏感级别不允许 / 置信度低于策略阈值）	—	证据不满足外发策略，已提供原文	改善后可重试	Evidence.contract_status	SPEC §4.1、BR02、Policy.confidence_threshold
ERR-303	目标文档版本已撤权	stale	该来源已撤销授权，引用已标记失效	不需重试	Index.stale、DocumentVersion.stale	SPEC §5.2、BR06
ERR-304	文档版本已变化、索引未重建	stale	来源文档已更新，请重新检索	改善后可重试	Index.stale	SPEC §5.2、BR06
ERR-305	删除传播未完成	stale	相关内容已标记失效	不需重试	Index.stale、DocumentVersion.stale	BR06
ERR-306	策略禁止云端调用（allow_cloud = false）	local_evidence_only	已按策略仅使用本地证据	改善后可重试	ModelConfig.allow_cloud	SPEC §4.1 末句、BR12
ERR-307	缓存命中但权限已变更	—	（内部）丢弃缓存并重新过滤	不需重试	缓存项	SPEC §4.1、BR01"缓存前必须权限过滤"

3.4 ERR-4xx 外发确认（UC06、UC07、UC11）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-401	用户拒绝本次外发	local_evidence_only	已按你的选择不调用云端模型	可重试	AuditEvent	SPEC §4.2 decision=rejected、BR12
ERR-402	确认凭证过期或 request_id 被复用	—	本次确认已失效，请重新确认	可重试	request_id	SPEC §4.2"不可复用为永久授权"
ERR-403	拟外发文件与当前证据范围不一致	—	外发范围已变化，请重新确认	改善后可重试	file_ids	SPEC §4.2"逐文件展示，不允许隐藏工作区文件"
ERR-404	逐文件确认被配置关闭	—	该策略不允许关闭逐文件确认	不可重试	Policy.require_per_file_consent	BR12、UC11 异常、NFR-08

3.5 ERR-5xx 模型调用与引用校验（UC06、UC07、UC08）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-501	云端模型超时	model_failed	模型服务超时，已返回原文/检索结果	可重试	Answer.status	SPEC §5.2

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-502	云端模型失败或不可用	model_failed	模型服务不可用，已返回原文/检索结果	可重试	Answer.status	SPEC §5.2
ERR-503	网络不可用（离线）	local_evidence_only	当前离线，仅提供本地证据与原文	改善后可重试	Answer.status	SPEC §5.2、BR13、NFR-09
ERR-504	模型响应非合法 JSON（AnswerSchema 解析失败）	citation_invalid	回答格式不可信，已转为原文/检索	可重试	Answer.status	SPEC §5.1
ERR-505	引用使用未知 evidence_id（不在 allow-list）	citation_invalid	该引用无法核验，已标记失效	可重试	Citation	SPEC §5.1、BR03
ERR-506	引用页码越界	citation_invalid	该引用无法核验，已标记失效	可重试	Citation	SPEC §5.1
ERR-507	引用 quote 与原文不匹配	citation_invalid	该引用无法核验，已标记失效	可重试	Citation	SPEC §5.1
ERR-508	引用定位失败（UC08 核验时跳转失败）	citation_invalid	无法定位到原文，该引用标记为失效	可重试	Citation	SPEC §5.2、BR03、UC08
ERR-509	证据覆盖不足	needs_human_review	证据不足，请补充检索范围	改善后可重试	Answer.needs_review	SPEC §5.2、BR05
ERR-510	无依据问题	refused	无法从当前文档确认该问题	改善后可重试	Answer.status	SPEC §5.2、BR04、BR05

说明：ERR-504~ERR-508 五条对应 SPEC §5.1 末句列出的四种判定（JSON 解析失败、未知 evidence_id、页码越界、quote 不匹配），加上 §5.2 的"引用定位失败"，共 5 条，全部归一为 citation_invalid。SPEC §5.2 明确该状态"禁止显示为已核验答案"，实现上应同时给出 support_status = locator_failed。

3.6 ERR-6xx 笔记与导出（UC09、UC10）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-601	笔记关联的文档版本已变更	stale（关联失效）	原文版本已变化，笔记关联已失效，请复核	不需重试	Note	SPEC §6、BR09
ERR-602	笔记定位漂移（block_id 不存在）	—	已保留笔记文字，但定位失效	不需重试	Note、ContentBlock	UC09 异常
ERR-603	导出范围为空	—	没有可导出的内容	改善后可重试	ExportJob	UC10 异常
ERR-604	目标路径不存在或无写权限	—	无法写入目标位置：<原因>	改善后可重试	ExportJob.target_path	SPEC §6、BR14
ERR-605	导出写入失败（IO）	failed（ExportJob.status）	导出失败：<原因>	可重试	ExportJob.error	SPEC §6、§7 /exports
ERR-606	源文件差分检查不通过	failed	检测到源文件被改动，已中止导出	不可重试	ExportJob.error	SPEC §6"源文件写入前后执行差分检查"、BR14
ERR-607	导出内容中的部分引用已失效	—	部分引用已失效，已在导出文件中标注	不需重试	Citation	UC10 异常

3.7 ERR-9xx 通用

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-901	未登录或会话失效	—	登录状态已失效，请重新登录	改善后可重试	—	系统边界
ERR-999	未分类错误（兜底）	按所属模块归一	发生未知错误，已记录日志	可重试	日志	兜底项

4. 与 SPEC §5.2 降级规则的对应

SPEC §5.2 的 5 条降级规则 → 状态 → 错误码：

SPEC §5.2 条件	结果状态	由哪些错误码触发
无网络或用户拒绝外发	local_evidence_only	ERR-306、ERR-401、ERR-503
证据覆盖不足	needs_human_review	ERR-509
模型超时或失败	model_failed	ERR-501、ERR-502
引用定位失败	citation_invalid	ERR-504、ERR-505、ERR-506、ERR-507、ERR-508
证据过期或撤权	stale	ERR-303、ERR-304、ERR-305

5 条规则全部有错误码落地，无缺口、无溢出（错误码不产生 §5.2 之外的新状态）。

5. 与 SPEC §8 测试组的对应

SPEC §8 定义了 5 个测试组，每组的最小用例应覆盖以下错误码：

SPEC §8 测试组	最小用例	应覆盖错误码
解析	文本 PDF、扫描 PDF、DOCX、Markdown、低置信样本	ERR-201、ERR-202、ERR-203、ERR-204、ERR-205、ERR-206、ERR-207
权限	授权 / 撤权 / 未授权文档集合	ERR-301、ERR-302、ERR-303、ERR-307
引用	页码、bbox、版本变化、无依据问题	ERR-304、ERR-505、ERR-506、ERR-507、ERR-508、ERR-509、ERR-510
外发	确认、拒绝、网络断开	ERR-401、ERR-402、ERR-403、ERR-404、ERR-502、ERR-503
导出	指定路径、无权限路径、源文件差分	ERR-603、ERR-604、ERR-605、ERR-606、ERR-607

6. 待确认项

项	说明
ERR- 前缀登记	需并入《编号规则与术语表》§1.1（见 §1）
HTTP 状态码映射	SPEC 未规定 HTTP 层，本表只定义领域错误码；/status 与响应体中的映射留待 SPEC V1.1 补
提示文案定稿	本表给出的是语义要点，非最终文案；多语言留待实现阶段
ERR-306 与 ERR-503	前者是策略**主动禁止**（配置），后者是环境**不可用**；提示不同，但可共用同一条本地降级实现路径
用户可见性	建议用户只见语义提示，错误码仅进日志与 /documents/{id}/status 响应

第 8 部分 · 评审入口问题回答（9 问）

来源文件：16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md

智能笔记助手 · V0.3 建模评审入口问题回答

- 版本：V0.3
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-20
- 依据：1 组《需求建模启动包》§5「建模评审入口」的 9 个必答问题
- 编号口径：《编号规则与术语表》V1.1（冻结版）
- 关联：《V0.3-需求追踪矩阵》《V0.3-TBD收口表》《V0.3-用例规约》

0. 这份文件补的是什么

启动包 §5 明确"第一轮模型评审时必须回答"这 9 个问题，但 1 组基线交付中**没有对应的回答件**——需求模型 V0.2 按"参与者 / 用例 / 规则 / 类 / 状态 / NFR / TBD"分节组织，SRS 与 SPEC 按模块组织，两者都没有按评审问题组织过内容。评审时只能临场翻材料拼答案。

本文件即该回答件。每条按三段式写：

段	作用
结论	一句话给出"能不能过"，结论只能是"是 / 部分 / 否"
证据	模型与文档里的具体落点（编号 + 文件名），评审可现场翻
残余	本问题**尚未关闭**的部分，指向 TBD 编号或缺口的登记位置

> 原则：**凡结论说"是"的，都能在仓库里指到具体编号；指不到的一律写进"残余"，不假装已解决。** 因此本文件的"残余"段与《TBD 收口表》《RTM》§5 缺口表是同一批内容的三个视角。

---

1. 每个核心用例是否能追溯到用户任务或原型入口?

结论：是。 12 个用例 12 个都有落点，其中 11 个直接对应伪前端页面，1 个（UC02）是系统内部用例。

UC	用例名	用户任务 / 原型入口	承载页面	图与规约
UC01	导入文档	导入并登记文档	library.html	A5、规约 UC01
UC02	处理并索引文档	（系统内部，无用户页面）	notifications.html（仅状态可见性）	A1、A5、规约 UC02
UC03	管理文档空间	建空间、筛选、收藏、删除	library.html	A1、规约 UC03
UC04	阅读文档与目录	打开并浏览正文/目录	index.html	A1、规约 UC04
UC05	检索文档或授权文档集	搜索	search.html	A6、规约 UC05
UC06	对当前文档/选中文本提问	阅读中提问	index.html	A2、A3、A4、规约 UC06
UC07	生成摘要/要点	生成提纲/要点	summary.html	A2、A3、规约 UC07

UC	用例名	用户任务 / 原型入口	承载页面	图与规约
UC08	核验回答引用	点引用跳回原文	answer-more.html	A3、规约 UC08
UC09	创建批注/笔记	记笔记	notes.html	A7、规约 UC09
UC10	导出阅读成果	导出成果	export.html	A7、规约 UC10
UC11	配置模型与隐私边界	改模型与隐私设置	settings.html	A4、规约 UC11
UC12	查看处理/核验通知	看待复核状态	notifications.html	A5、规约 UC12

来源：V0.2 §4 参与者表、§5 用例清单的"当前建模依据"列、§10 需求追踪初稿的"来源"列；页面可达关系见 06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml（A9）。

残余

- UC02 无独立用户页面，因为它的主要参与者是 Local Parser/OCR（系统外部组件）而非 Reader。**这是参与者差异，不是追溯缺口**；其"处理状态可见"的要求由 BR15 经 notifications.html（A9 中 notifications 节点）承载。
- 1 组基线的伪前端素材（伪前端.zip）为**产品意图**，不是已实现功能（启动包 §1 证据分层表）。本表只主张"用例能追到原型入口"，**不主张这些页面已实现**。

---

2. 每个 AI 回答是否必须经过权限、证据契约和引用校验?

结论：是，且是强制链，无旁路。 三道关都挂在 AI 回答用例上，且都是 <<include>>（必经）而非 <<extend>>（可选）。

关	检查内容	规则	结构落点	图
① 权限	检索 / 缓存 / 上下文组装 / 模型调用**前**完成文档权限过滤	BR01	PermissionGrant；Answer ..> PermissionGrant : gate	A6（第一步即权限过滤）、A3
② 证据契约	授权允许外发 + 版本有效 + 契约完整 + 置信度达策略阈值	BR02	Evidence；Answer ..> Evidence : requires contract；Policy.confidence_threshold	A3（evidence_checked）
③ 引用校验	引用必须来自本次 allow-list，服务端校验，不得自由生成页码	BR03、BR04	Claim、Citation；support_status 五值	A3（citation_checked）

"必经"的证据（不是靠文字承诺，是靠关系类型）

- 用例图 V0.3：UC06 ..> Gate : <<include>>、UC06 ..> Cite : <<include>>、UC06 ..> UploadConfirm : <<include>>，UC07 同样三条——**include 意味着执行宿主用例必然执行它**；只有 Fallback 是 extend（可选降级）。
- 状态图 A2：正常流转链 requested → retrieving → evidence_checked → generating → citation_checked → answered，**没有任何一步可以跳过**；任一关不过就转入分支态（refused / needs_human_review / citation_invalid / local_evidence_only），**而不存在"未校验但已是 answered"的路径**。
- 规约：UC06 主成功路径第 2/5 步、UC07 主成功路径第 2/5 步明确写出组装 Evidence Contract 与校验 claim/citation。

残余

- 置信度阈值是策略参数（Policy.confidence_threshold），**具体取值未定**——依赖 TBD-8（供应商与 SLA）。建模期冻结的是"必须有这道关且阈值可配"，不是阈值数值。
- 引用校验的**失败判据**（多大偏移算 locator_failed）未定，与 TBD-5（DOCX 页码策略）绑定。

---

3. 文档解析不确定、云端不可用、无依据或过期证据时，系统是否仍有明确结果?

结论：是。 四类异常各自有**冻结的状态名 + 用户可见的提示语 + 错误码**，没有一类是"静默继续"。

异常类别	触发条件	结果状态（术语表 §1.4 冻结）	错误码	用户看到什么	图 / 规则
文档解析不确定	扫描件 OCR 低置信	ocr_low_confidence → needs_review	ERR-201	"识别置信度低，已保留原页/截图"	A1、A5、BR07
文档解析不确定	双栏/表格/公式结构不确定	layout_uncertain → needs_review	ERR-202	"结构不确定，已保留原页/截图"	A1、A5、BR07
文档解析不确定	解析异常	failed	ERR-203	"解析失败，可重试或删除任务"	A1、A5
云端不可用	模型超时或失败	model_failed	ERR-501、ERR-502	明确失败态，可重试	A2、A3
云端不可用	无网络 / 用户拒绝外发 / 策略禁止	local_evidence_only	ERR-503、ERR-401、ERR-306	"已按你的选择不调用云端模型"	A2、A3、BR12、BR13
无依据	检索后无可用证据	refused	ERR-510	"无法从当前文档确认该问题"，**不得伪装成有依据回答**	A2、BR04、BR05
无依据（证据不足但非空）	证据覆盖不足	needs_human_review	ERR-509	"证据不足，请补充检索范围"	A2
过期证据	版本变化 / 撤权 / 删除传播未完成	stale	ERR-303、ERR-304、ERR-305	"来源已变更，引用已标记失效"	A1、A3、BR06、UC08

异常类别	触发条件	结果状态（术语表 §1.4 冻结）	错误码	用户看到什么	图 / 规则
引用定位失败	引用无法回到原文 / 引用不合规	`citation_invalid`	ERR-504–ERR-508	**禁止显示为已核验答案**（同时给 `support_status = locator_failed`）	A2、A3、BR03、BR04、UC08

来源：《V0.3-SPEC错误码表》（44 条，覆盖 `ERR-1xx`~`ERR-6xx` + `ERR-9xx`）。

近似失败的兜底：BR13 / NFR-09 规定**离线时阅读与基础检索仍可用**，AI 不可用不得导致阅读器整体不可用；BR15 规定长任务必须显示进度。所以"云端挂了"不是"产品挂了"。

残余

- 人工复核的**可接受等待时间**未定（TBD-3）；建模期只保证"复核状态可见且不需要实测就能判断进入复核"。
- 部分状态（`citation_invalid`、`ERR-5xx`）在 SPEC V1.0 中只被"要求存在"，具体取值由 2 组补建——见 W4 的 SRS/SPEC 返修清单。

---

4. 多文档检索是否显式选择授权范围，是否能够区分来源和冲突？

结论：范围显式——是；区分来源——是；区分冲突——部分（规则在，可视化未细化）。

(1) 授权范围是显式的，不是系统推定的

- 领域模型 R-04 把 `Query "1" --> "1" DocumentSet` 改为 `Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet`：**单文档问答不构造集合**，多文档检索才需要集合，集合由用户选择。
- A6 活动图第一步就是"选择范围"，第二步才是权限过滤（BR01）。
- `DocumentSet` 定义（术语表 §2.1）："一次检索或问答的**显式**上下文范围，**由用户选择而非系统推定**"。
- NFR-06：多文档查询默认由用户显式选择授权集合。

(2) 来源可区分

BR08 要求多文档回答显示**来源、版本、时间与冲突**；A6 按来源分组返回结果；`Citation` 绑定 `evidence_id` → `Evidence` → `block_id` / 版本 / 页码（术语表 §2.2）。

(3) 冲突部分

BR04 的 `support_status` 五值中包含 `conflicting`（冲突），即"两条证据互相矛盾"有明确表示位；但**"冲突怎么展示给用户"尚未细化**（列表式？并排式？以哪条为准？）。

残余

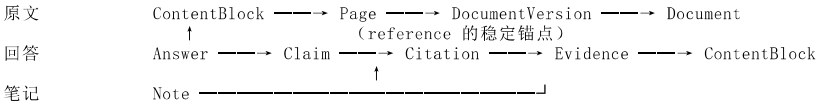
- 单次查询规模上限 **20 份**是 **NFR-06 的候选值**，未实测（TBD-2）。RTM §5 已登记为缺口。
- **冲突可视化规则未细化**——RTM §5 未单列该缺口，**本文件作为新增缺口登记**：建议在 V0.3 合并时补一条界面级说明，或明确记为"实现期细化"。
- FR-11（跨知识库/跨项目问答）**不进一期**，所以"跨库冲突"不在本期范围。

---

5. 笔记、引用、回答和原文之间是否存在稳定关联？

结论：是。 四类对象之间的关联在领域模型中全部显式落类，且**稳定性靠绑定版本而非绑定文档**来保证。

关联链（领域模型 V0.3 §3）



关联	承载方式	规则
Note ↔ 原文	`Note` 关联 `document_version_id` + `block_id`	BR09
Note ↔ 回答/引用	R-05 修订后 `ExportJob "0..*" --> "0..*" Note`；`Note → Citation` 为**数据关联**（R-02 明确它不是行为扩展）	BR09、R-02
Citation ↔ 原文	`Citation.evidence_id` → `Evidence` → `ContentBlock` → `bbox` / `char_start-end`	BR03、NFR-01
稳定性	引用与笔记**必须绑定** `DocumentVersion` **而非** `Document`（术语表 §2.2「Document vs DocumentVersion」）	BR06、BR09
失效可见	版本变化/撤权/删除 → `DocumentVersion.stale` + `Index.stale`，笔记与引用提示复核	BR06、BR09
可回溯	`Index` 显式保留 `version_id` 与 `stale`（R-06 新增），使 stale 传播能落到具体对象	BR06

残余

- **定位漂移的容忍阈值与修复策略未定**（原文改版后笔记锚点偏移多少算失效）：属实现细节，与 TBD-5 相关。
- `Citation.locator` 的最终策略（DOCX 用视觉页码还是段落/标题路径）**未定**（TBD-5）。

---

6. 模型中哪些内容是已确认需求，哪些是技术建议，哪些仍待验证？

结论：已按三层分类，且每层的出处可查。 这是本次评审最该被追问的一题，因此单列成表。

层	内容	数量	唯一出处	可否作为验收依据
① 已确认需求	核心用例	12（UC01–UC12）	V0.2 §5	可
	业务规则	15（BR01–BR15）	V0.2 §6	可
	功能需求	12（FR-01–FR-12，其中 FR-11「暂不纳入」、FR-12「不承诺」）	V0.2 §10	可（含 2 条范围外标注）
	非功能需求	14（NFR-01–NFR-13 + 2 组新增 NFR-14）	V0.2 §9 + 术语表 §1.3	仅"可验证部分"可（阈值类除外）
	状态与枚举	文档处理 5+6、回答 6+6、`support_status` 5	术语表 §1.4	可（冻结，不得自造）
② 技术建议（来自 A 线调研与实验，**不是用户需求**）	Evidence Gate 前置与门控链、IR 溯源字段清单、服务端 citation 校验、模型路由、`IndexingRun` 与 `Index` 分离、降级路径设计	—	`阶段成果/前期实验/` 的实验记录；V0.3-需求模型 §3.2 设计说明	不可直接当验收依据；须先被 ① 里的某条需求"认领"
③ 仍待验证	12 条 TBD	12	V0.2 §11 + 《V0.3-TBD 收口表》	不可

③ 的细分状态（直接取自《V0.3-TBD收口表》§3 汇总）

状态	数量	编号
`建模期已关闭`	5	TBD-4、TBD-5、TBD-8、TBD-10、TBD-12
`降级关闭`（选定保守口径，细节留待实测）	5	TBD-1、TBD-2、TBD-3、TBD-6、TBD-7
`建模期未关闭`（必须实测或外部输入）	2	**TBD-9**（样本代表性）、**TBD-11**（性能阈值）

残余

- TBD-9 与 TBD-11 **建模期无法关闭**：前者要统计样本扩样，后者要压测。二者已明确登记，不作为 V0.3 的阻塞项，但在 RTM 与汇报中必须显式保留。
- ② 类内容目前**没有独立的登记表**——它们散在 A 线实验中，只靠 V0.3-需求模型 §3.2 的"设计说明"段间接体现。**建议**：V0.3 合并时为"技术建议"补一张出处表，避免评审时把实验结论误读成用户需求。

---

7. 是否将 PDF、DOCX/Markdown、PPTX 的格式优先级转化为分阶段验收范围，XLSX/TXT 采用何种受限支持策略？

结论：是，且已转成可判定的规则与提示语。

格式	一期定位	依据	验收方式
PDF	`Must` —— 首要输入格式，含文本型与扫描型	SURVEY-002-Q2（18/20 选择）；V0.2 §10 FR-02；NFR-13	解析测试组：文本 PDF 结构化 + 扫描 PDF 走 OCR 与低置信分支
DOCX / Markdown	高优先级（一期）	SURVEY-002-Q2（各 11/20）；NFR-13	解析测试组：结构化提取 + 目录/章节树
PPTX	候选扩展（`Should`，**受限**）	SURVEY-002-Q2（10/20）；V0.2 §10 "PPTX 进入候选扩展范围"	可导入登记；不承诺页面布局与演讲者注释的精确结构化
XLSX / TXT	**受限支持**	SURVEY-002-Q2（各 4/20）；V0.2 §2.2	可导入登记并做基础文本提取；**明确提示"不承诺结构化问答"**，不作为一期验收项

"受限支持"落到模型上的三个可判定点

1. **不装死**：不支持的格式必须**明确提示**，不得静默失败（NFR-13）。
2. **不越界**：提示格式不支持时**不得继续遍历目录或读取其他文件**（BR11；规范化为 `ERR-101`/`ERR-102` 的前置校验，见错误码表 §2 说明）。
3. **低置信可降级**：PPTX/XLSX 等复杂版面走 BR07 —— 保留原页/截图与风险标记，`ERR-201`/`ERR-202` → `needs_review`，**不承诺精确结构化问答**。

残余

- PPTX / XLSX / TXT 的**一期边界线**与"复杂表格/公式/演示文稿引用的可接受准确率"未定 → **TBD-10**（`降级关闭`：建模期按"受限支持 + 明确提示"处理）。
- Markdown 方言、表格、脚注、公式、代码块的支持范围未定 → **TBD-6**（`降级关闭`）。
- n=20 的偏好排序**不等于兼容承诺**（启动包 §1 证据分层表），不得把 18/20 读成"PDF 完整兼容"。

---

8. 云端和本地模型路径是否都默认逐文件确认外发，并为拒绝外发保留离线阅读/本地证据路径？

结论：是——但必须先纠正这题的一个前提。 一期的**云端路径有，本地模型路径没有**。

(1) 先把术语说清（这题的前提本身有歧义）

题目里的措辞	一期实际含义
"本地模型路径" ⚠️	**一期不存在本地大模型推理路径**：FR-12「本地生成模型问答」在 V0.2 §10 中被标注为**"明确不承诺"**，RTM §1.1 记为"范围外"
"本地证据路径" ✅	存在：拒绝外发后走 `local_evidence_only`——返回**本地证据与原文**，不生成"看似有依据"的模型回答（BR12、BR05）

> 因此第 8 题的正确答案是：**"云端路径逐文件确认；本地没有模型路径，但有本地证据/原文降级路径。"** 若照题目字面回答"两条路径都逐文件确认"，会凭空承诺一个不存在的本地推理能力。 附带风险：SURVEY-008-Q8 问的是**"所谓本地模型场景"**下的接受度（50% 接受询问 / 35% 不接受任何上传），V0.2 §2 已标注**"需验证产品术语理解"**——用户未必分得清"本地推理"与"本地证据降级"。本项**待访谈验证**（WP-D）。

(2) 确认机制（云端路径）

要求	落点
逐文件展示范围、模型服务与用途，取得**本次**明确确认	BR12、NFR-08；`Policy.require_per_file_consent`；`UploadConfirm` 内部用例；A4 时序图
不得默认关闭逐文件确认	BR12；UC11 异常路径明写"逐文件外发确认不得被默认关闭"；错误码 `ERR-404`（"该策略不允许关闭逐文件确认"，不可重试）
默认不自动上传、不自动遍历	BR11；`ModelConfig.allow_cloud`
确认记录可追溯（"本次"的含义）	`AuditEvent`（只增不改）；`ERR-401` 记录 `decision=rejected`

(3) 拒绝外发后的降级链

`用户拒绝` → `Fallback`（extend）→ `local_evidence_only` → 仍返回**本地检索到的原文与证据**，并提示"已按你的选择不调用云端模型"（`ERR-401`）。

(4) 离线兜底与"路径分离"

- BR13 / NFR-09：离线时**阅读、打开、已建索引的基础检索仍可用**，AI 入口显示明确降级状态，**不得导致阅读器整体不可用**。
- A9 界面导航图中，门控控件落点被固定在 `settings`（BR11/BR12/BR02/BR10）与 `answer-more`（BR03/BR06）两个页面，避免确认入口散落。

残余

- 云端模型的供应商、地区、费用、数据保留与长期 SLA 全部未定 → **TBD-8**（`建模期已关闭`：建模期只冻结"必须逐文件确认"这一机制）。
- 用户能否正确理解"本地证据降级 ≠ 本地模型"未验证 → 与 WP-D 访谈绑定；若访谈推翻，需回到 §2.4 参与者与 FR-12 的口径。

---

9. 如何在代表性样本上验证 30 秒流式反馈、1 分钟完成目标、文档打开速度和 CPU/内存上限？

结论：建模期只能交付"验证方案 + 埋点要求 + 候选阈值"，不能交付数值承诺。 这正是 TBD-11 仍为 `建模期未关闭` 的原因。

(1) 指标与候选阈值

指标	候选目标	出处	当前性质
首个流式反馈时延	≤ 30 秒	NFR-10、SURVEY-011-Q11（30% 期望 30s 内）	**候选目标**，非验收门槛
普通问答完成时延	≤ 1 分钟	NFR-10、SURVEY-011-Q11（45% 期望 1 分钟内）	**候选目标**，非验收门槛
文档打开 / 首屏时延	须记录耗时，阈值待定	NFR-11、SURVEY-010-Q10（13/20 抱怨打开慢）	**必须埋点，数值未定**
解析与索引耗时	须记录耗时，阈值待定	NFR-11	**必须埋点，数值未定**
CPU / 内存 / 并发上限	不得因单个大文档导致阅读器不可用，上限待测	NFR-12、SURVEY-010-Q10	**原则已定，数值未定**
长任务反馈	必须有进度展示，不得无反馈等待	BR15、NFR-10	**可验收**（判定为有/无，不需数值）

(2) 代表性样本如何构成

维度	要求	依据
文档长度	覆盖短文档（<10 页，SURVEY-001-Q1 占 50%）与长文档（>10 页，占 35%）两档	SURVEY-001-Q1
格式	覆盖 PDF（文本型 + 扫描型）、DOCX、Markdown；PPTX 可选	SURVEY-002-Q2、NFR-13
结构难度	覆盖纯文本、双栏、含表格、含公式、低质量扫描	BR07 的四种低置信分支
设备	至少一台**低配**与一台**主流配置**，以暴露 CPU/内存上限	NFR-12
业务场景	覆盖学生精读（课程资料/论文）与办公审阅（技术文档）两类	V0.2 §3 核心场景

(3) 方法

1. **埋点**：`ParseRun`（parser_version、config_hash、warnings）、`IndexingRun`（built_at）、`AuditEvent`（occurred_at）已提供时间锚点；需在文档打开/首屏、首次流式返回、回答完成三处补埋点。
2. **压测**：按 SPEC §8 的测试组执行——"解析"组负责处理时延与资源，"引用/外发"组负责问答时延。
3. **判定**：先测出实际分布，再由"测得的 P95"反推是否接受 NFR-10 的 30s/60s；**不得先用候选值当验收线再测**。

(4) 交付边界

项	建模期（本轮）	测试阶段
30s / 60s	作为**候选目标**写进 NFR-10，标注"待压测"	实测后决定维持、放宽或收紧
打开/解析/索引耗时	只要求**必须埋点**（可验收）	实测后补阈值
CPU/内存/并发上限	只要求"不因单文档导致不可用"（可验收）	实测后补数值
进度反馈	**已可验收**（有/无进度展示）	无需实测

残余

- **TBD-11 建模期未关闭**：30s/60s 是否可达，必须在代表性设备与样本上实测。
- **TBD-9 建模期未关闭**：n=20 样本的用户类型、文档规模与使用频率是否覆盖目标群体未知，直接决定上表"代表性样本"是否真的代表性。
- **TBD-3**（解析完成/低置信/人工复核的可接受等待时间）与本问题同源，降级关闭。

---

10. 九个问题的收口状态

#	问题	结论	残余是否已登记
1	用例追溯到用户任务/原型入口	是	是（UC02 属参与者差异，非缺口）
2	AI 回答必经权限 + 证据契约 + 引用校验	是（强制 include，无旁路）	是（TBD-8、TBD-5）
3	四类异常均有明确结果	是（9 个冻结状态 + 错误码）	是（TBD-3）
4	多文档范围显式 + 区分来源与冲突	是 / 是 / **部分**	是（TBD-2；**冲突可视化规则为本文件新增缺口**）
5	笔记/引用/回答/原文稳定关联	是（绑定版本而非文档）	是（TBD-5）
6	已确认 / 技术建议 / 待验证三层可分	是	是（TBD-9、TBD-11；**建议补技术建议出处表**）
7	格式优先级转分阶段验收	是（受限支持有 3 个可判定点）	是（TBD-6、TBD-10）
8	逐文件确认 + 拒绝后本地路径	是（**但须纠正"本地模型路径"前提**）	是（TBD-8；术语理解待访谈验证）
9	性能指标的验证方案	方案已定，**数值不承诺**	是（TBD-9、TBD-11 未关闭）

本文件新增的两处缺口 / 建议（需在 V0.3 合并时处理）

1. **多文档"冲突"的可视化规则未细化**（第 4 题残余）——建议补界面级说明，或明确记为"实现期细化"。
2. **"技术建议"缺独立出处表**（第 6 题残余）——建议为 A 线实验结论补一张出处表，避免评审时被误读为已确认需求。

11. 相对基线的说明

项	说明
补齐了什么	启动包 §5 的 9 个必答问题的**书面回答件**——基线只有问题、没有回答
依据来源	全部取自 V0.2、SRS V1.0、SPEC V1.0 与 2 组已产出的 V0.3 件；**未新增需求语义**
未改动	V0.2 的编号、用例名、状态名、类名
主动纠偏	第 8 题按题目字面回答会凭空承诺"本地模型路径"，本文件先纠正前提再作答

第 10 部分 · 建模图件清单

来源文件：`06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md`

智能笔记助手 · G6 建模图件清单

- 版本：V1.1
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-19（定稿 2026-10-20）
- 用途：登记 2 组 V0.3 全部建模图的**底稿 ↔ 交付件**一一对应关系与定稿状态，供评审核对**图件可追溯**。
- 依据：《2组建模任务分工书》§3.3 工具约束、§4 G6

1. 图件交付信息

项	值
图件范围	A1–A9（新增件）＋ 用例图 V0.3 / 领域模型 V0.3（G2 修订件），共 **11 张**

项	值
底稿	图形/*.puml；交付包内 06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/（11 个 .puml）
交付件	交付包内 06-建模图-2组-阅读助手/导出图-PNG/（11 张 PNG）
责任人	郭谦（2 组组长）
定稿日期	2026-10-20

2. 图件形式

本轮 11 张图以 **PlantUML 底稿（.puml）＋ 渲染导出图（PNG）** 的形式定稿，两部分**一一对应**：底稿是唯一结构依据，导出图是交付件，两者语义必须一致——状态名、消息顺序、泳道划分、关系方向不得改动，只允许排版差异。

项	结论
交付形式	底稿 .puml ＋ 导出图 .png（11 张，命名见 §3）
试跑结论	平台不支持导入外部 .puml，逐张手工重建成本高且易产生语义漂移；本轮按「底稿＋渲染导出图」定稿
定稿日期	2026-10-20

说明：上述「试跑结论」为原方案的验证记录，保留备查；无论采用哪种形式，**本地 .puml 都是唯一结构依据**，交付件与底稿必须可对照。

3. 出图登记表

编号	图名	本地底稿	依据来源	出图状态
A1	状态图・文档处理	图形/状态图-文档处理.puml	V0.2 §8、SPEC §3.1	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/状态图-文档处理.png
A2	状态图・回答生成	图形/状态图-回答生成.puml	SPEC §5.1、§5.2	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/状态图-回答生成.png
A3	时序图・问答与引用校验	图形/时序图-问答与引用校验.puml	SPEC §7 /answers	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/时序图-问答与引用校验.png
A4	时序图・逐文件外发确认	图形/时序图-逐文件外发确认.puml	SPEC §4.1、§4.2	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/时序图-逐文件外发确认.png
A5	时序图・导入-解析-索引	图形/时序图-导入解析索引.puml	SPEC §3	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/时序图-导入解析索引.png
A6	活动图・检索	图形/活动图-检索.puml	V0.2 UC05	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/活动图-检索.png
A7	活动图・笔记与导出	图形/活动图-笔记与导出.puml	UC09/UC10、SPEC §6	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/活动图-笔记与导出.png
A8	活动图・关键流程带泳道	图形/活动图-关键流程带泳道.puml	1 组 需求模型-关键流程.puml	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/活动图-关键流程带泳道.png
A9	界面导航图	06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml	启动包 §2、V0.2 §5/§10	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/界面导航图-V0.3.png
—（G2 修订件）	用例图 V0.3	06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml	V0.2 用例图 + R-01/R-02 修订	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/用例图-V0.3.png
—（G2 修订件）	领域模型 V0.3	06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/领域模型-V0.3.puml	V0.2 领域模型 + R-03~R-08 修订	✅ 已定稿 • 导出图-PNG/领域模型-V0.3.png

编号口径：A1–A9 沿用《2组建模任务分工书》§4 G4 表与《V0.3-需求追踪矩阵》§4 的既有编号。**用例图与领域模型不新编字母号**（它们是 G2 对 1 组基线图的修订件，不是新增图），以免与 RTM §4「图 → 需求覆盖」的口径不一致。

修订件（1 组基线三张图中的两张）与 1 组原图**并存对照**，不覆盖基线快照。

4. 图件验收标准

图类	验收标准
状态图（A1 / A2）	① 状态名与《编号规则与术语表》§1.4 **逐字一致**；② 初始/终止态正确；③ 异常态不得增删语义，只能补细节
时序图（A3 / A4 / A5）	① 生命线命名与领域模型类名一致；② 消息顺序与 SPEC 事件流一致；③ alt 降级分支**一条都不能删**；④ 不自造消息或参与者
活动图（A6 / A7 / A8）	① A8 泳道名必须为「用户 / 系统 / 本地解析 / 云端模型」；② A8 判断条件**一字不改**；③ A6 权限过滤节点必须排在检索之前；④ A7 须体现写入前后源文件差分
修订件（用例图 / 领域模型 V0.3）	① R-01~R-08 八条修订**全部在图上可见**；② 关系方向与多重度以《V0.3-需求模型》为准；③ 不回退成基线画法；④ 1 组原图并存对照

5. 与需求条目的追踪

图与需求条目的对照关系以《V0.3-需求追踪矩阵》§4「图 → 需求覆盖」为唯一口径，**本表不重抄该矩阵**。

6. 收尾

项	处理
导出格式	PNG，已入库交付包 06-建模图-2组-阅读助手/导出图-PNG/（工作副本 06-建模图-2组-阅读助手/导出图-PNG/ 已在 .gitignore 排除，**只提交最终定稿图**）
命名	与 §3「图名」一致，如 状态图-文档处理.png
更新	本表 §3 状态已回填；《版本记录》§2 已同步为「已定稿」

第 11 部分 · SRS V1.1 返修清单（交 1 组）

来源文件：文档/SRS-V1.1返修清单.md

智能笔记助手 · SRS V1.1 返修清单（2 组 → 1 组）

- 版本：V1.0
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-20
- 接收方：1 组 · 组长 lzt
- 依据：1 组《需求模型 V0.2》《SRS V1.0》《SPEC V1.0》《需求建模启动包》
- 关联：2 组《V0.3-需求追踪矩阵》§6、《编号规则与术语表》§1.2 / §1.2b / §1.3

0. 这份清单要解决什么

2 组在基线上做 V0.3 增量时，逐条核对了 V0.2 与 SRS V1.0 的编号对应关系，发现**三处编号冲突**与**两处产物缺失**。这些问题的裁决**已于 2026-10-19 经 1 组组长书面确认，口径与 2 组建议一致**（记录见 2 组 RTM §6）。

本清单**不重新讨论已裁决的口径**，只做两件事：

1. 把已裁决口径**转成 1 组 SRS 侧可直接执行的改法**（§1）；
2. 把核对中发现的**其余基线缺陷**一并列出，供 1 组决定是否纳入 V1.1（§2）。

优先级定义

级别	含义
必改	不改会导致评审对照失败（同一编号在两组材料里指不同需求）
建议	不影响正确性，但影响评审可读性与交付完整性

1. 已裁决事项的落地改法（口径不再讨论）

1.1 BR 编号空间

现状：V0.2 §6 有 BR01 – BR15，SRS §5 有 BR01 – BR07，**同号不同义**（前 3 条恰好同号同义，扫读不易发现）。典型错位：BR04 在 V0.2 是"关键 claim 须绑定 citation"，在 SRS 是"无依据问题返回无法确认"（= V0.2 的 BR05）。

已裁决口径：编号空间以 V0.2 的 15 条为准，SRS 的 7 条视为**映射视图**，不改 V0.2 的号。

1 组落地改法（二选一，2 组无偏好）

- **改法 A（推荐，改动最小）**：SRS §5 表格**增加一列「模型编号（V0.2）」**，逐行填 V0.2 对应号，原有 SRS 编号保留不动。
- **改法 B**：SRS §5 改用 V0.2 编号，并**为未单列的 7 条补写条目**，使 §5 覆盖 BR01 – BR15。

对应关系表（供填列直接取用，逐条已按 SRS §5 原文复核）：

模型编号（V0.2）	SRS §5 编号	关系
BR01	BR01	一致
BR02	BR02	一致（SRS 增补"本次外发确认通过"）
BR03	BR03	一致
BR04	—	**SRS 未单列**
BR05	BR04	同义、异号
BR06	BR05	同义、异号
BR07	—	**SRS 未单列**（部分并入 SRS FR-02 描述）
BR08	—	**SRS 未单列**
BR09	—	**SRS 未单列**

模型编号（V0.2）	SRS §5 编号	关系
BR10	—	**SRS 未单列**（与 V0.3 新增 NFR-14 同源）
BR11	BR06	同义、异号
BR12	BR02（部分）	部分并入
BR13	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-02）
BR14	BR07	同义、异号
BR15	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-03）

若采用改法 B，需为 BR04、BR07、BR08、BR09、BR10、BR13、BR15 **7 条补写内容**（规则原文见 V0.2 §6），并**把 BR12 从 SRS BR02 中拆出**（现为部分并入）。 **返修完成前，这 7 条仍以 V0.2 编号为有效规则，不得从任何交付件中删除。**

1.2 NFR-06 的承接

现状：SRS §7 的 NFR-06（公开/授权样本、脱敏、版权标识、删除机制可追溯）在 V0.2 §9 的 13 条中**没有对应项**——相关内容此前只散落在业务规则 BR10。因此术语表 V1.0 原表述"SRS 的 7 条是 V0.2 13 条的子集"**不成立**。

已裁决口径：采用**方案 A**——在 V0.3 中**新增** NFR-14 数据与合规可追溯性 承接（已在 2 组术语表 §1.1 / §1.3 顺延登记，并在 RTM §2 矩阵末行落位）。

1 组落地改法：SRS §7 的 NFR-06 **改写为** NFR-14，或保留 NFR-06 但在同表注明"模型侧编号 = NFR-14（2 组新增）"。

⚠️ **同号异义陷阱（务必注意）**：NFR-06 在 V0.2 口径是"多文档查询集合上限（候选 20 份）"，在 SRS 口径是"数据与合规可追溯性"，**完全不是同一条**。SRS 若保留原号，评审极可能误读。

1.3 FR 编号空间

现状：SRS §3 有 FR-01 – FR-11，V0.2 §10 有 FR-01 – FR-12。此前 2 组内部把这一项判断为"只是条数不同、编号不冲突"，**经与 1 组复核后确认该判断偏松**：FR 同样存在同号异义，典型为 FR-03——模型 FR-03 是"文档内和授权文档集检索"，SRS FR-03 是"阅读与目录"（其能力实际来自模型 FR-02）。

已裁决口径：与 BR 一致，编号空间以 V0.2 的 12 条为准，SRS 的 11 条视为**映射视图**，不改 V0.2 的号。

1 组落地改法：SRS §3 表格**增加一列「模型编号（V0.2）」**，逐行填对应号（同 §1.1 改法 A），原有 SRS 编号保留不动。

对应关系表（供填列直接取用，逐条已按 2 组 RTM §1.1 复核）：

模型编号（V0.2）	SRS §3 编号	关系
FR-01	FR-01	一致
FR-02	FR-02 + FR-03	SRS 拆为两条（"结构化阅读"单列）
FR-03	FR-04	同义、异号
FR-04	FR-06	同义、异号
FR-05	FR-05	一致
FR-06	FR-07	同义、异号
FR-07	FR-08	同义、异号
FR-08	FR-09	同义、异号
FR-09	FR-10	同义、异号
FR-10	FR-11	同义、异号
FR-11	—	**SRS 无对应**（跨知识库问答，暂不纳入一期）
FR-12	—	**SRS 无对应**（本地生成模型问答，明确不承诺）

反方向读同表即可：SRS 的 FR-03 → 模型 FR-02；SRS 的 FR-04 → 模型 FR-03；其余依次下移一位。 映射逐条登记在 2 组《V0.3-需求追踪矩阵》§1.1 的「SRS 映射」列，SRS 返修时可直接取用，**无需重新比对**。

2. 其余基线缺陷（供 1 组决定是否纳入 V1.1）

编号	位置	现状	建议改法	级别	依据
R-SRS-01	SRS §5	7 条 BR 与 V0.2 同号不同义	增加「模型编号」列，或补写 7 条	必改	见 §1.1
R-SRS-02	SRS §5 BR02	V0.2 BR12（逐文件确认）部分并入，边界不清	拆出独立条目，或在表中标注"部分并入 BR12"	必改	术语表 §1.2b
R-SRS-03	SRS §7 NFR-06	在 V0.2 无对应项	改写为 NFR-14 或加模型编号注	必改	见 §1.2
R-SRS-04	SRS §7	V0.2 的 13 条中 **8 条**在 SRS 无 1:1 对应项（NFR-02、NFR-05、NFR-06、NFR-08、NFR-11 完全未单列；NFR-03、NFR-04、NFR-07	在 §7 增加「覆盖说明」脚注，声明 SRS 是验收视图、不覆盖全部建模 NFR，避免评审误判为"V0.2 多	建议	术语表 §1.3、RTM

编号	位置	现状	建议改法	级别	依据
		仅部分并入）	写了 8 条"		§2
R-SRS-05	SRS §3	SRS 有 FR-01 – FR-11，V0.2 有 FR-01 – FR-12；差集为 V0.2 FR-11（跨知识库问答，暂不纳入一期）与 FR-12（本地生成模型问答，明确不承诺）	在 §3 表末加一行注：这两条**属 V0.2 范围外项，SRS 有意不收录**（而非遗漏）	建议	§1.3、RTM §1.1 末注
R-SRS-06	文件名	需求模型V0.1.md 与正文标题「需求模型 V0.2」不一致	1 组侧改名为 需求模型V0.2.md（**2 组不改**，避免与基线快照 899957a 对不上）	建议	RTM §6(3)
R-SRS-07	需求模型 V0.2 §8、§11	子节编号写作 7.1 / 7.2、11.1，与父节号不符	统一为 §8.1 / §8.2 / §11.1	建议	术语表 §4
R-SRS-08	SPEC V1.0	§3.1 / §6 / §7 三处**要求**使用错误码，但全文**无任何取值定义**	将 2 组《V0.3-SPEC错误码表》列为 **SPEC V1.1 附录 A**（ERR-1xx~ERR-9xx，44 条，均以 SPEC 原文为唯一依据，未新增失败路径）	建议	错误码表 §0
R-SRS-09	SRS / SPEC	启动包 §4 M6 要求产出「需求追踪矩阵」，1 组交付材料中只有 SRS 一段文字描述	采纳 2 组《V0.3-需求追踪矩阵》为交付件，或由 1 组补独立 RTM	建议	RTM §6(3)
R-SRS-10	SRS §3	11 条 FR 与 V0.2 的 12 条**存在同号异义**（SRS FR-03＝模型 FR-02 的"结构化阅读"；SRS FR-04＝模型 FR-03），此前 2 组内部误判为"仅条数不同、编号不冲突"	在 §3 表增加「模型编号（V0.2）」列，逐行填映射（表见 §1.3）	必改	见 §1.3、RTM §1.1

R-SRS-10 与 R-SRS-01 同性质：都是"同一编号在两组材料里指不同需求"，按本清单 §0 的级别定义属 **必改**（不改会导致评审对照失败）。它**不加重 1 组的返修量**——映射表已由 2 组列全，1 组只需填列。

3. 明确不建议改的部分

- **FR 的语义内容**：SRS §3 的 11 条 FR **描述的本身没有错**，错的是编号对位（见 §1.3）；**只需加「模型编号」列，不必改写任何一条 FR 的正文与 MoSCoW 级别**；
- **SRS 与 SPEC 正文其余内容**：2 组的 V0.3 是在其**之上**做增量，基线正文本身**未发现实质错误**，只做上述编号与附录层面的返修；
- **V0.2 的 15 条 BR / 13 条 NFR / 12 条 FR**：内容与编号均保持原样，不改。

4. 返修完成后 2 组的动作

1 组完成	2 组随即执行
SRS 编号口径与 V0.2 对齐	把 RTM §6「与基线的编号差异」由『差异记录 + 返修清单』改为『**已对齐**』，并撤下返修待办标记
SPEC V1.1 附录 A 收编错误码表	删除 2 组 V0.3-SPEC错误码表.md 中的"目标并入 SPEC V1.1 附录 A"过渡说明，改为指向 SPEC 附录 A 的引用
RTM 采用 2 组版本	2 组 RTM 由『新建件』升级为『共用件』，并在 V0.3 交付包中改注来源

5. 汇总

级别	条数	编号
必改	4	R-SRS-01、R-SRS-02、R-SRS-03、R-SRS-10
建议	6	R-SRS-04、R-SRS-05、R-SRS-06、R-SRS-07、R-SRS-08、R-SRS-09
合计	10	—

关键点：4 条必改项**都属"已裁决、只需落地"**（BR / FR / NFR 三处编号空间各一项，加上 BR12 边界），不涉及新决策；且映射表已由 2 组列全，1 组只需在 SRS §3 / §5 表格各加一列、§7 改一处编号。2 组 V0.3 的编号口径**不依赖这 4 条是否已改**——已按"V0.2 为准"独立定稿；本清单只保证两组材料在评审时**不会因同号异义而互相打脸**。

第 12 部分 · R-02 裁决材料（评审会一页纸）

来源文件：文档/R-02裁决材料.md

R-02 裁决材料 · 核验引用（UC08）的宿主用例

- 提交：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-20
- 用途：评审会一页纸裁决件
- 关联：11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md §2.1 R-02、2组修改说明.md §5、06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml

1. 一句话说明

V0.2 用例图把「创建批注/笔记（UC09）」写成「核验回答引用（UC08）」的扩展（`UC09 ..> UC08 : <<extend>>`）。2 组认为这**同时有两处错**（宿主错 + 关系类型错），提出重挂方案；评审会需在下面两个方案中裁决其一。

两个方案都不改动任何用例的内容、参与者与主成功路径，只改用例图中的关系线。

```
V0.2 原状：  UC09 ..> UC08 : <<extend>>      （创建批注/笔记 扩展 核验回答引用）
```

2. 问题诊断

#	问题	说明
①	**宿主（base）选错**	`<<extend>>` 的含义是"扩展用例在特定条件下插入到基础用例中"。核验引用是用户在**看到一条带引用的回答之后**才会做的可选动作，其基础用例必然是被核验的两类回答用例——**UC06 对文档/选中文本提问**、**UC07 生成摘要/要点**，而不是 UC09。
②	**关系类型误用**	笔记与引用之间是**数据关联**，不是行为扩展：领域模型中 `Note "0..*" —> "0..1" Answer、Citation、Evidence`。V0.2 把它画成 `<<extend>>`，属于把"数据关系"画成了"行为关系"。

3. 方案对比

方案 A（2 组推荐）

```
移除：  UC09 ..> UC08 : <<extend>>
新增：  UC08 ..> UC06 : <<extend>>      （核验回答引用 扩展 对文档/选中文本提问）
        UC08 ..> UC07 : <<extend>>      （核验回答引用 扩展 生成摘要/要点）
```

方案 B（保守）

```
仅反向：UC09 ..> UC08 : <<extend>>  →  UC08 ..> UC09 : <<extend>>
```

对比

维度	方案 A（推荐）	方案 B（保守）
宿主是否选对（问题①）	✅ 是。宿主改为被核验的回答用例 UC06/UC07	❌ 否。宿主仍是 UC09（笔记），核验引用仍挂在不该挂的用例上
关系类型是否修正（问题②）	✅ 是。移除 UC09↔UC08 的行为扩展，笔记与引用回归领域模型中的数据关联	❌ 否。仍然把数据关联画成行为扩展，只是方向反了
与领域模型是否自洽	✅ 自洽。`Note → Answer/Citation/Evidence` 为数据关联，图中不再出现 `Note` 的行为扩展	❌ 冲突。图上说"核验引用扩展记笔记"，模型里两者并无行为依赖
改动的图形元素	2 增 1 删（3 条线）	1 条线反向
对用例内容/路径/参与者的影响	无	无
评审解释成本	需说明"本条超出原计划『修正关系方向』的表述，因为它是关系类型问题而非方向问题"（见下）	无需额外解释
风险	无技术风险；仅需评审接受"按语义重挂"这一表述扩展	**语义站不住**：若评审追问"核验引用为什么是记笔记的可选扩展"，无法给出合理回答

4. 两种方案的图示语差

```
方案 A：
  UC06 提问 ◁—— <<extend>> —— UC08 核验引用
  UC07 摘要 ◁—— <<extend>> —— UC08 核验引用
  UC09 笔记          （与 UC08 之间：无行为关系，改由领域模型 Note→Citation 承载）

方案 B：
  UC09 笔记 ◁—— <<extend>> —— UC08 核验引用       （仅方向反了，宿主仍是 UC09）
```

5. 2 组建议

采用方案 A。 理由：

1. 只有方案 A 同时修掉问题 ① 与 ②；方案 B 只改了箭头方向，两处错误都还在；
2. 方案 A 与领域模型（`Note` / `Answer` / `Citation` 的数据关联）**自洽**，不需要在评审时为一张图单独辩护；
3. 方案 A 不改变任何用例的行为，**对需求内容零影响**，改动只在图形表达层；
4. 现 06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml 已按方案 A 落稿，若裁决采用方案 B，2 组按裁决回改即可（成本 1 条线）。

需要评审会明确的一句话：R-02 的处理**超出了原计划中"修正两处关系方向"的表述**——UC09 与 UC08 之间是关系**类型**误用而非方向错误，故按语义重挂而非简单反向。

6. 裁决结果（由评审会填写）

项	内容
采用方案	☐ 方案 A ☐ 方案 B ☐ 其他：_____
裁决人 / 日期	
备注	

附录 A · 版本记录

来源文件：`版本记录.md`

智能笔记助手需求建模 · 版本记录

- 维护：郭谦（2 组组长）
- 最近更新：2026-10-20
- 用途：记录建模阶段全部交付物的版本演进，满足评审的"可追溯"要求

约定：**前期共同基础材料的版本号沿用不改**；2 组的改动以递增版本号表示，并在"变更摘要"中标注修订编号（R-xx，对应 2组修改说明.md §2）。

---

1. 需求模型

版本	日期	作者	变更摘要	状态
V0.1	2026-09（1 组）	1 组	初稿：12 用例 / 15 业务规则 / 16 领域对象 / 状态机 / NFR / FR 初稿	已被 V0.2 取代
V0.2	2026-10（1 组）	1 组	纳入 n=20 问卷统计证据（SURVEY-001~011）；补充系统边界、参与者、用例清单	基线（已过 1 组自查）
V0.3	**2026-10-17**	**2 组 / 郭谦**	**R-01 ~ R-08：用例图关系修正 2 条、领域模型多重度修正 3 条、新增领域类 6 个**	**进行中（待 WP-A~D 回流后归并）**
V0.4（规划）	待定	2 组	归并 WP-A 图形、WP-B 文档、WP-C 界面、WP-D 访谈证据	未开始

---

2. 图（PlantUML 源文件）

图	基线版本	2 组版本	变更摘要	状态
用例图	V0.2	**V0.3**	R-01 导入→处理改 include；R-02 核验引用重挂 UC06/UC07、移除 UC09→UC08	已定稿
领域模型	V0.2	**V0.3**	R-03~R-05 多重度修正；R-06~R-08 新增 6 类	已定稿
关键流程活动图	V0.2	**V0.3**	A8：拆为四条泳道（用户/系统/本地解析/云端模型），判断条件一字未改	已定稿
文档处理状态图	无	**V0.3**	A1：5 正常态 + 6 异常态；含 `failed → queued` 重试与 `indexed → stale` 失效传播	已定稿
回答生成状态图	无	**V0.3**	A2：6 正常态 + 6 分支态（按 SPEC §5.2 补回 V0.2 漏掉的 `stale`）	已定稿
时序图 ×3	无	**V0.3**	A3 问答与引用校验（三层 `alt` 降级）、A4 逐文件外发确认、A5 导入-解析-索引	已定稿
活动图（检索 / 笔记导出）	无	**V0.3**	A6 检索（BR01 权限先过滤）、A7 笔记与导出（BR14 写入前后源文件差分）	已定稿
界面导航图	无	**V0.3**	A9：9 个页面可达关系 + 门控控件落点（BR11/BR12/BR02/BR10/BR14/BR15）；基线完全未做	已定稿

---

3. 文档

文档	版本	日期	作者	变更摘要	状态
SRS	V1.0	2026-10	1 组	FR-01~FR-11、用例说明 5 条、业务规则 7 条、NFR-01~07、追踪段落	基线
SRS	V1.1（规划）	待定	2 组 / 郭谦	补全 12 条用例规约、按返修清单对齐 FR/BR 编号	进行中（规约已出；编号口径 2026-10-19 已裁决）
SPEC	V1.0	2026-10	1 组	4 模块接口/状态/降级规则/6 个 API/测试定义	基线
SPEC	V1.1（规划）	待定	2 组 / 郭谦	附录 A 错误码表；与 V0.3 新增类对齐	进行中（附录 A 已出；`ERR-` 已登记入术语表 §1.6）
编号规则与术语表	**V1.0 → V1.1**	**2026-10-18 / 修订 10-19**	2 组 / 郭谦	V1.1：新增 §1.2b BR 口径、§1.6 `ERR-` 段位；§1.3 更正 NFR 子集表述并新增 `NFR-14`；§1.2 转已裁决	**V1.1 冻结**
V0.3 用例规约	**V0.3**	**2026-10-18 / 修订 10-20**	2 组 / 郭谦	补齐基线缺失的用例规约：模板 + UC01 完整样例 + **UC02–UC12 全部完整规约**（编号化主成功路径 + 异常与降级路径表 + 错误码 + 关联）	**已完成（12 条全满）**
V0.3 SPEC 错误码表	**V0.3**	**2026-10-19**	2 组 / 郭谦	SPEC V1.1 附录 A：7 段共 44 条错误码，与冻结状态名对齐	已完成（`ERR-` 已登记入术语表 §1.6）

文档	版本	日期	作者	变更摘要	状态
V0.3 需求追踪矩阵	**V0.3**	**2026-10-19**	2 组 / 郭谦	FR 12 条 + NFR 14 条追踪矩阵、BR 反查表、图覆盖表；含 SRS 返修清单	已完成（编号冲突 2026-10-19 已裁决）
V0.3 TBD 收口表	**V0.3**	**2026-10-19**	2 组 / 郭谦	TBD-1 ~ TBD-12 的验证方案、归属与建模期口径	已完成（10/12 建模期已给口径）
V0.3 评审入口问题回答	**V0.3**	**2026-10-20**	2 组 / 郭谦	逐条回答《需求建模启动包》§5 的 9 个评审问题，每问含结论 / 证据 / 残余；含第 8 题前提纠偏	**已完成（9 问全答）**
SRS V1.1 返修清单	**V1.0**	**2026-10-20**	2 组 / 郭谦	交 1 组 lzt：3 条必改（BR 编号空间、BR12 拆分、SRS NFR-06 → NFR-14）+ 6 条建议（含 SPEC 附录 A 收编错误码表）	**待 1 组接收**
R-02 裁决材料	**V1.0**	**2026-10-20**	2 组 / 郭谦	评审会一页纸：UC08 宿主用例的方案 A / B 对比、诊断与建议	**待评审会裁决**
G6 建模图件清单	**V1.0 → V1.1**	2026-10-19 / 定稿 10-20	2 组 / 郭谦	11 张图（A1–A9 新增件 + 用例图/领域模型 2 张 G2 修订件）的本地底稿 ↔ 交付件对应关系、验收标准与定稿状态	**已定稿（11 张全部出图）**
需求建模启动包	V1.0	2026-10	1 组	M1–M6 任务定义 + 9 个评审入口问题	基线
需求调研报告	V1.0	2026-10	1 组	调研结论、MoSCoW 优先级、技术验证指标	基线（已过老师审查）
2 组修改说明	**V1.0 → V1.2**	**2026-10-17 / 修订 10-19 · 10-20**	2 组 / 郭谦	V1.1：§3/§4 的缺口状态更新为「已关闭 / 已裁决」；V1.2：新增 W1 回答件缺口、§6 交付物清单补 3 件、§5 关联 R-02 裁决材料	已完成
版本记录	**V1.0**	**2026-10-17**	2 组 / 郭谦	本文件	已完成
AI 使用说明	**V1.0**	**2026-10-17**	2 组 / 郭谦	补 1 组 PPT 第 8 页承诺未交项	已完成
2 组版汇报 PPT	**V1.0 → V1.1（交付稿）**	2026-10-17 / 修订 10-20	2 组 / 郭谦	V1.1：图数 8 → **11 张**、补 A9 界面导航图、补 W1–W5 文档侧成果、下一步改为「1 组补 Word → 合并提交」	**已定稿**

---

4. 仓库与提交

提交	分支	日期	说明
`ba96ab6`	`main`	2026-10-17	初始化 2 组仓库，归档前期共同材料
`a2792ee`	`2zu/gq/wp1-model-revision`	2026-10-17	WP1：修订用例图与领域模型关系，产出 V0.3 需求模型（已推送）
`af41747`	`2zu/gq/wp6-deliverables`	2026-10-17	WP6：修改说明、版本记录、AI 使用说明、2 组版 PPT（已推送）
`fcfe7b5`	`2zu/gq/wp-a-graph`	2026-10-18	G1：冻结编号规则与术语表，同步工具与提交约束（已推送）
`eb1073f`	`2zu/gq/wp-a-graph`	2026-10-18	G4：新增 8 张状态图、时序图与活动图骨架（已推送）
`096cc03`	`2zu/gq/wp-a-graph`	2026-10-19	G5：用例规约、SPEC 错误码表、需求追踪矩阵、TBD 收口表（已推送）
`b140468`	`main`	2026-10-19	**PR 合并**：`2zu/gq/wp-a-graph` 合入 main，覆盖 WP1、WP6、G1、G4、G5 五个工作包
`5494668`	`main`	2026-10-19	**PR 合并**：`2zu/gq/v0.3-baseline-align` 合入 main。编号口径落定：术语表 V1.1（§1.2b BR 口径、§1.6 `ERR-`、`NFR-14`）；RTM / 错误码表 / 修改说明 / 本文件同步
本批	`2zu/gq/g6-g7-codearts`	2026-10-19	G6：新增 A9 界面导航图、CodeArts 出图清单；RTM §4/§5、修改说明 §4/§6 与本文件同步（自 `5494668` 新开分支，**进行中**，合并为 main 汇总提交后回填哈希）
本批	`2zu/gq/g6-g7-codearts`	2026-10-20	文档侧收口 W1–W5：新增《V0.3-评审入口问题回答》《SRS-V1.1返修清单》《R-02裁决材料》3 件；`V0.3-用例规约.md` 补齐 6 处【待补】；编号口径全库校对（分工书 §0/§3.3/§5/§7、术语表 §1.3、RTM §2、需求模型 NFR 连字符统一）。**进行中**，合并后回填哈希

合并方式说明：仓库当前仅开放 `Squash and merge`。main 上因此保留 **2 条**汇总提交（`b140468`、`5494668`），各工作包的原始提交链完整保留在 PR 记录与对应特性分支上，追溯链未断。

⚠️ 本地 `main` 已于 2026-10-19 快进至 `5494668`。后续开发一律从最新 `main` 开新分支，**不要在已合并的特性分支上继续叠加**。

前期材料来源：1 组仓库 `https://github.com/Aut-172/Intelligent-Reader`，提交 `899957a`，现已整理到 阶段成果/前期资料说明.md。

---

5. 版本号约定

版本段	含义
V0.x	需求模型的工作版本（调研/建模期迭代）
V1.x	已成文的规格类文档（SRS、SPEC）

V1.0 → V1.1 内容修订、结构不变

V1.0 → V2.0 范围或结构重大变化

附录 B · 2 组 Git 协作规范

来源文件：`2组Git协作规范.md`

智能笔记助手 · 2 组 Git / GitHub 协作规范

- 版本：V2.0
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-17
- 适用：2 组全体成员
- 仓库：**2 组自有仓库**（Public），地址见根目录 `README.md`

V2.0 变更：lzt 已明确后续代码由两组**独立开发**，2 组改为**自建仓库**。因此 V1.0 中"借用 1 组仓库 / 需要 lzt 加权限"的内容全部作废，改为本版。

---

1. 为什么必须单独定这份规范

1 组 4 人同宿舍，可以线下商量、由一个人统一提交，不写规范也能跑。

2 组 5 人**分散在不同宿舍/不同时间**，没有线下协调条件，只能靠**显式规范**。规范缺一条，就多一次覆盖、冲突或返工。

---

2. 仓库归属与目录职责

2 组的仓库由**郭谦作为 owner**，组员可拿到写权限。仓库内部按来源分两块，边界必须清楚：

目录	归属	权限	说明
`阶段成果/需求调研/**`、`阶段成果/需求建模/旧版废稿/**`、`阶段成果/前期实验/**`	前期资料	建议只读	前期调研、共同基础件与实验记录；引用时标注来源，通常不直接在原件上改
`阶段成果/需求建模/结果材料/**`	2 组	读写	2 组本轮建模产出
`src/**`、`工作区/需求分析/**` 等	2 组	读写	后续阶段新增

规则：只改自己工作包对应的子目录；`阶段成果/需求调研/`、`阶段成果/需求建模/旧版废稿/` **与** `阶段成果/前期实验/` **默认视为参考材料，不作为本轮主工作区。** 所有组员都在 `阶段成果/需求建模/结果材料/` 下各有独立子目录（分工见任务分工书），因此冲突概率极低。

---

3. 仓库初始化（郭谦执行，一次性）

3.1 在 GitHub 建仓库 - 名称建议：`Intelligent-Reader-2zu` - 可见性：**Public** - **不要**勾选 "Add a README" / ".gitignore" / "license"（本地已有）

3.2 拉组员进仓库 Settings → Collaborators → Add people，把 4 名组员（程禹轩、朱紫轩、廖欣豪、汪昊）加成 **Write**。

3.3 开启主干保护 Settings → Branches → 对 `main` 添加规则，勾选 **Require a pull request before merging**。 小团队若嫌繁琐，可退一步：不做强制保护，但**约定所有人都走 PR、不直推 main**。

3.4 本地切换到 2 组仓库 当前本地目录原本是 1 组仓库的克隆，需要切换为 2 组仓库。建议**重建历史**，让 2 组仓库的历史从零开始（前期材料已整理进 `阶段成果/`，不丢信息）：

```
# 把 1 组仓库的 git 记录改名备份（确认无误后可删）
Rename-Item .git .git-from-1组

# 初始化 2 组仓库
git init -b main
git remote add origin https://github.com/<你的用户名>/Intelligent-Reader-2zu.git
git remote add upstream https://github.com/Aut-172/Intelligent-Reader.git   # 保留 1 组仓库为上游，便于日后对照

# 首次提交
git add README.md .gitignore 阶段成果 docs
git commit -m "chore: 初始化 2 组仓库，归档前期共同材料"
git push -u origin main
```

`upstream` 是可选但推荐的一步：日后若 1 组更新了调研材料，可用 `git fetch upstream` 对照，而不会污染 2 组的主干。

---

4. 分支策略

- `main`：**只接受 PR 合并**，不直接 push。
- 工作分支：**一人一分支一主题**，命名 `2zu/<姓名拼音>/<主题>`。

成员	示例分支
郭谦	`2zu/gq/model-v03`
廖欣豪	`2zu/lxh/state-diagram`
朱紫轩	`2zu/zzx/use-case-spec`
程禹轩	`2zu/cyx/ui-model`
汪昊	`2zu/wh/interview-evidence`

- 分支生命周期：从最新 `main` 切出 → 完成 → 提 PR → 合并后**立即删除**。
- 一个分支只做一件事，不要把"图形 + 文档"混在一个分支里。

---

5. 提交信息规范

格式：

```
<类型>(<范围>): <描述> [<任务编号>]
```

类型（取其一）

类型	含义
feat	新增内容（新图、新章节）
fix	修正基线中的错误
docs	文档类变更
chore	杂项（目录、配置、说明）
test	测试相关

范围：`2组/图形`、`2组/文档`、`2组/界面`、`2组/访谈`、`2组/模型`

任务编号：对应任务分工书的编号，如 `WP-A/A1`

示例

```
docs(2组/文档): 补全 UC01-UC12 用例规约 [WP-B/B1]
feat(2组/图形): 新增文档处理与回答生成状态图 [WP-A/A1-A2]
fix(2组/模型): 修正用例图 UC02 与 UC01 的关系方向 [WP1]
feat(2组/界面): 新增界面导航图与界面-用例映射 [WP-C/C3-C5]
chore(2组): 新增 2 组建模任务分工书与 Git 协作规范
```

硬要求 - 描述用中文，写清"做了什么"，不许出现"更新""修改""提交"这类无信息量的词； - 一次提交只做一件事； - `git add` 必须**按文件名加**，禁止 `git add -A` / `git add .`。

---

6. 标准工作流（每人每次照做）

```
# 1. 同步主干
git checkout main
git pull

# 2. 切自己的分支
git checkout -b 2zu/<姓名拼音>/<主题>

# 3. 干活，然后按文件名暂存
git add 阶段成果/需求建模/结果材料/06-建模图-2组-阅读助手/状态图-文档处理.puml

# 4. 提交（按第 5 节格式）
git commit -m "feat(2组/图形): 新增文档处理状态图 [WP-A/A1]"

# 5. 推送自己的分支
git push -u origin 2zu/<姓名拼音>/<主题>
```

1. 到 GitHub 上对该分支开 **Pull Request**，说明关联的任务编号；
2. 由**郭谦 Review** 通过后 **Squash merge** 进 main；
3. 合并后删除该分支。

---

7. 冲突处理

- 动手前先 `git pull —rebase origin main`，保持分支是最新的。
- 只改自己的子目录，冲突概率极低——**这也是目录隔离的意义**。

- 真冲突时**找郭谦处理，禁止自行 force push**。

---

8. 禁止事项（违反需回滚）

禁止	原因
直接 push 到 `main`	绕过评审，主干受保护
`git push --force` / `--force-with-lease`	会覆盖他人提交
修改 `阶段成果/需求调研/**`、`阶段成果/需求建模/旧版废稿/**`、`阶段成果/前期实验/**`	那些是前期资料，默认不作为本轮主工作区
提交访谈录音、姓名、学号、联系方式	仓库为 Public，合规风险
提交 `部分样本.zip`、`伪前端.zip`、`raw-local/`	含受限或个人信息
提交大于 10MB 的单个文件	仓库体积膨胀
`git add .` / `git add -A`	极易误带敏感文件

---

9. 组员接入方式（分三层，不要求所有人都会用 Git）

郭谦有可用 VPN，可直连 GitHub；组员情况不一，因此按能力分层：

通道	适用	做法
L1 直连	能正常访问 GitHub	按第 6 节走完整「分支 + PR」
L2 代提交	能读不能推，或没配好环境	产出打包发给郭谦，由郭谦推到**该成员自己的分支**，提交信息注明原作者
L3 交文件	完全零基础 / 无账号	只交成品文件（`.md` / `.puml` / `.png`），由郭谦统一入库

> 无论走哪一层，**分支名、提交信息、目录规范一视同仁**——代提交时沿用原作者的分支名，保证历史可追溯、分工可查证。

---

10. 备份与兜底

- **VPN 不稳定是本项目最大的工程风险**：它随时可能让 `push` / `pull` 失败。
- 应对：**先在本地 commit，联网后再 push**。本地仓库始终保有完整历史，网络中断不影响工作。
- 此外，`阶段成果/需求建模/结果材料/` 的全部产出建议在个人网盘/群文件**另存一份**，不依赖仓库单点。
- 每次合并到 main 后，郭谦在群里通报一次「已合并 <分支名> <提交号>」，保证全员知道主干状态。

---

11. 责任矩阵

事项	责任人
建仓库、拉组员、开启 main 保护	郭谦
下发编号规则 / 术语表、Review PR	郭谦
自建分支、规范提交、提 PR	每名成员
代提交（L2）、统一入库（L3）	郭谦
个人信息合规检查	郭谦（合并前逐次检查）
主干状态通报	郭谦

附录 C · AI 使用说明

> 来源文件：`09-AI使用声明-2组-阅读助手.md`

智能笔记助手需求建模 · AI 使用说明

- 文档版本：V1.0
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-17
- 用途：说明建模阶段 AI 辅助的范围与人工确认边界，供评审核查

> 本文件与 2组修改说明.md、版本记录.md 三者同为 1 组《02-需求建模汇报PPT》第 8 页承诺但未随仓库交付的材料，由 2 组补齐。

---

1. 总体原则

1. **AI 用于提速，不用于定责任**。AI 产出一律视为**初稿**，进入仓库的每个结论都由组员人工确认后才生效。

2. **AI 不接触受限材料**。用户访谈记录、姓名/学号/联系方式、未授权样本原文**一律不输入任何外部模型**（与 BR10、调研任务书 §12 一致）。
3. **编号体系与术语冻结**。AI 不得自造用例编号、状态名、业务规则编号——所有编号以 1 组 V0.2 基线为唯一来源。

---

2. 本轮（WP1 / WP6）的 AI 使用范围

环节	AI 参与方式	人工确认内容
基线材料解析	辅助提取 1 组 `.docx` / `.pptx` / `.pdf` 交付材料的正文，形成结构化摘要	组员核对提取结果与原文件一致
图关系复核	辅助比对用例图关系与用例前置条件，**提出**可疑关系（如导入与处理的 extend/include 归属）	组员判断是否成立、是否修改
领域模型复核	辅助检查领域类与业务规则的覆盖关系，**提出**缺失类（Index/Policy/Notification 等）	组员确认新增类是否必要、属性是否与 SPEC 冲突
修订方案起草	辅助起草 R-01 ~ R-08 的修订说明与依据文本	组员逐条核对依据、裁决争议项（见第 4 节）
`.puml` 源文件生成	辅助生成 PlantUML 代码	组员本地渲染预览，确认图规范、无语法错误
文档成文	辅助起草修改说明、版本记录、AI 使用说明、汇报 PPT 骨架	组员确认事实准确性与表述口径

结论：AI 的贡献集中在**检索、比对、初稿生成**；**关系取舍、编号口径、交付口径**全部由人工决定。

---

3. AI 不参与的部分

- **用户访谈**：提纲设计可由人员撰写，访谈执行、记录整理与证据编号（`INT-xxx`）**必须人工完成**，不得由 AI 生成或推断受访者观点。
- **证据编号与溯源**：`SURVEY-xxx`、技术实验编号（`TECH-*`）均来自 1 组既有材料，**不新增、不推断**。
- **基线的既有结论**：1 组已过老师审查的调研结论（PDF 为首要入口、4 类用户场景、MoSCoW 优先级）**不做任何 AI 改写**。

---

4. 需要人工裁决的记录（本轮实例）

以下两处是"AI 提出、人工裁决"的实际案例，记录在案以说明人机边界：

项	AI 的初步方案	人工裁决
R-02（核验引用的挂载）	提出"UC08 应扩展 UC06/UC07，并移除 UC09→UC08"	**暂列待评审**：保留推荐方案，同时在修改说明 §5 给出保守方案，交评审会确认
R-03（User—Workspace）	提出"组合改为多对多关联"	组员确认：只解除"用户被工作区独占"的硬约束，**不主张共享工作区已确认**（该点仍属 TBD-1）

---

5. 数据合规

- 2 组仓库为 **Public**，禁止入库内容见 `2组Git协作规范.md` 与 `.gitignore`：访谈录音、访谈记录原件、个人信息、未授权样本（`*样本*`）、压缩包等。
- 所有进入外部模型的材料均为**团队自制的建模文档与 1 组已公开的仓库材料**，不含个人信息与受限原文。
- 原始访谈记录统一存放 `访谈/raw-local/`（该目录已加入 `.gitignore`，不入库）。

---

6. 声明

本项目建模阶段采用"**AI 辅助生成与检查 + 人工确认**"的协作方式，与 1 组在《02-需求建模汇报PPT》中的表述一致。仓库内所有交付内容均经组员审阅，**文责由 2 组承担**。

附录 D · 2 组建模任务分工书

来源文件：`2组建模任务分工书.md`

智能笔记助手 · 2 组需求建模任务分工书

- 版本：V1.1
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-18
- 用途：2 组内部任务下发与验收依据

V1.1 修订说明（2026-10-18） 原 V1.0 把第 3 类"新增件"（状态图、时序图、界面模型、访谈）全部分派给组员，而分工书 §1 又认定这一类就是**评分核心增量**——结果区分度 100% 依赖组员配合度。V1.1 调整为 **「承重墙由组长扛、组员做可叠加的增量件」**：所有图与文档的**骨架由组长起草**，组员在骨架上深化；**任何组员零产出，V0.3 交付包依然完整**；署名按实际提交记录标注。

0. 一页速览

成员	定位	本轮任务	核心交付物	依赖
郭谦（组长）	**承重墙**（不可外移）	模型修订、11 张图骨架、RTM 与规约骨架、CodeArts 出图、最终归并	V0.3 模型、11 张图 `.puml`、RTM 骨架、CodeArts 出图、2 组版 PPT	无
廖欣豪	增量件	图形深化	2 张深化图 + `图形说明.md`	组长的图骨架
朱紫轩	增量件	用例规约补写	`V0.3-用例规约.md` 的 3 条完整规约	组长模板 + 编号表
程禹轩	增量件	界面清单	`界面清单.md`、`界面-用例映射表.md`	无
汪昊	增量件（**唯一不可替代**）	用户访谈	`访谈提纲.md`、`证据映射.md`、`假设验证结论.md`	需约到受访者

> 所有产出统一放在 `阶段成果/需求建模/结果材料/` 下，每人一个独立子目录，互不覆盖。 **共同原则**：组员任务全部为**可叠加的增量件**——骨架已由组长准备好，组员做的是"让它更厚"，不是"从零造"。

---

1. 背景与本轮目标

前期已形成一套共同使用的需求调研结果，并沉淀了需求建模基础件（需求模型 V0.2、SRS V1.0、SPEC V1.0、三张图）。

2 组本轮工作**不是从零建模**，而是在前期共同基础材料上做 **V0.3 增量**，目标有三：

1. **修订**：改正基线中的编号错位、图关系错误、领域模型多重度与缺类问题；
2. **补全**：补齐 1 组漏交的用例规约、追踪矩阵、TBD 验证方案；
3. **新增**：做出 1 组完全没有的部分（状态图、时序图、界面模型、用户访谈证据）。

> 课程要求两组在技术路线/迭代过程上有区分度。**2 组的区分度就建立在第 3 类"新增"上**，这也是本次评分的核心增量。 **因此第 3 类不由单一组员独占——骨架由组长亲自起草，组员只在骨架上做增量。**

---

2. 共同基线（所有人动工前必须先读）

前期共同材料已归档到 `阶段成果/需求调研/`、`阶段成果/需求建模/旧版废稿/` **与** `阶段成果/前期实验/`，**2 组产出统一放在** `阶段成果/需求建模/结果材料/`。

材料	路径	用途
需求模型 V0.2	`阶段成果/需求建模/旧版废稿/需求模型V0.1.md`	12 用例 / 15 业务规则 / 16 领域对象 / 13 NFR / 12 FR / 12 TBD
SRS V1.0	`阶段成果/需求建模/旧版废稿/02-SRS-智能阅读器.docx`	功能需求、用例说明、非功能需求与验收
SPEC V1.0	`阶段成果/需求建模/旧版废稿/02-SPEC-智能阅读器.docx`	4 模块接口、状态机、降级规则、API
三张基线图	`阶段成果/需求建模/旧版废稿/需求模型-{用例图,领域模型,关键流程}.puml`	需修订与扩展的对象
建模启动包	`阶段成果/需求建模/旧版废稿/需求建模启动包.md`	M1–M6 任务定义与 9 个评审问题
调研报告	`阶段成果/需求调研/结果材料/01-需求调研报告-智能阅读器.docx`	调研结论、MoSCoW 优先级
问卷统计	`阶段成果/需求调研/结果材料/统计结果.pdf`	SURVEY-001~011 的原始数据（n=20）

2 组已产出的件（可作参考，不要重复造）

材料	路径
编号与术语口径	`阶段成果/需求建模/结果材料/17-编号规则与术语表-2组-阅读助手.md`
V0.3 模型修订（R-01~R-08）	`阶段成果/需求建模/结果材料/11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md`
用例图 / 领域模型 V0.3	`阶段成果/需求建模/结果材料/06-建模图-2组-阅读助手/`
工作包划分依据	`阶段成果/需求建模/结果材料/2组建模任务分工书.md`（本文件）

> 前期共同材料来源于 1 组仓库 `https://github.com/Aut-172/Intelligent-Reader`（提交 `899957a`），现已按课程阶段整理到 `阶段成果/` 目录下。引用时仍需标注来源。

---

3. 协作规则（硬约束，违反需返工）

3.1 目录与命名

- 根目录：`阶段成果/需求建模/结果材料/`
- 子目录：`图形/`（廖欣豪）、`文档/`（朱紫轩）、`界面/`（程禹轩）、`访谈/`（汪昊）
- 命名规范：文档用 `V0.3-<主题>.md`；图用 `<图类型>-<主题>.puml`（图类型取 状态图/时序图/活动图/用例图/领域模型）。
- **本地 PlantUML 插件的渲染产物（`out/` 目录）不入库**，最终出图以 CodeArts 平台为准。

3.2 基线规则

- 一切以仓库现有 **V0.2 基线**为准，**不得自造**概念、状态名、编号。
- 新增内容必须标注来源，写法：（承接 V0.2 §用例清单 UC05） 或 （来源：SPEC §5.2）。
- 确需偏离基线时，先在工作群提出，由组长确认后统一修改，**不允许各自改一套**。

3.3 工具约束

- 课程强制：建模图须使用**华为 CodeArts Modeling** 正式建档出图。
- 执行流程：先出 PlantUML 草图定结构 → 在 CodeArts 中正式建档出图 → 导出 PNG/SVG 入库。
- **CodeArts 项目由组长统一创建**，成员加入同一项目，图与需求条目建立追踪。
- ✅ **已查证（2026-10-19）**：CodeArts **不支持导入外部** `.puml`（XMI 导入仅支持 6 类图且默认不带关系）→ 11 张图**只能手工重建**。落地方案与分批计划见 §9 阶段 4 与 06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md。

3.4 提交约束（重要）

- 本仓库为 **Public 公开仓库**。
- **以下内容一律不得 push**：访谈录音、访谈记录原件、姓名/学号/联系方式、部分样本.zip、伪前端.zip 等含个人或受限信息的文件。
- 允许 push 的：`.md` / `.puml` / `.png` / `.docx` 等不含个人信息的成果。
- 原始访谈记录请放在 `访谈/raw-local/`（该目录约定不入库，已在 `.gitignore` 中排除）。

3.5 术语与编号

- 统一口径见 编号规则与术语表.md（**V1.0 冻结版，2026-10-18**），全员必须按此执行。
- 三条要点：**不自造**编号/状态名/类名；**FR 与 NFR 编号带连字符**（FR-01、NFR-01）；引用必标来源。
- 编号空间：UC01 – UC12、BR01 – BR15、FR-01 – FR-12、NFR-01 – NFR-13、SURVEY-001-Q1~SURVEY-011-Q11、INT-001 起（仅此可新增）、TBD-1~TBD-12。

3.6 Git 提交规范

- 分支策略、提交信息格式、PR 流程、禁止事项**另见** 2组Git协作规范.md。
- 两条底线：**不许直接 push 到** `main`；`git add` **必须按文件名加，不许** `git add .`。
- 2 组仓库已就绪（`main` 已开分支保护，组员 Write 权限已配置），**推送通道无阻塞，可正常提交**。

---

4. 郭谦（组长）—— 承重墙

G1 · 统筹件 - 产出并冻结「编号规则与术语表」→ 编号规则与术语表.md（**已完成**）。

G2 · 模型本体修订（已完成，WP1） - 用例图关系修订（R-01、R-02）；领域模型多重度修订与新增类（R-03~R-08）。 - 交付物：11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md、06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml、06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/领域模型-V0.3.puml。

G3 · 交付整合件（已完成，WP6） - 2组修改说明.md、版本记录.md、09-AI使用声明-2组-阅读助手.md、07-需求建模汇报PPT-2组-阅读助手.pptx。

G4 · 图形骨架起草（原 WP-A 主体，收回自做）

组长起草 A 系列全部 8 张图（A1–A8）的 `.puml` 骨架，保证图形件不依赖任何人即可存在（另有用例图 V0.3 / 领域模型 V0.3 两张修订件见 G2，界面导航图 A9 见 G6）：

编号	图	依据来源
A1	文档处理状态图：registered→queued→processing→parsed→indexed；异常态 6 个	需求模型 V0.2 §8、SPEC §3.1
A2	回答生成状态图：requested→…→answered；分支态 6 个	SPEC §5.1、§5.2、《编号规则与术语表》§1.4
A3	时序图·问答与引用校验	SPEC §7 `/answers` 事件流
A4	时序图·逐文件外发确认	SPEC §4.1、§4.2
A5	时序图·导入-解析-索引	SPEC §3
A6	活动图·检索（权限先过滤，无答案降级）	需求模型 UC05
A7	活动图·笔记与导出（源文件只读、指定路径、写入前后差分）	UC09/UC10、SPEC §6
A8	给 1 组活动图加泳道（用户/系统/云端模型/本地解析）	需求模型-关键流程.puml

G5 · 文档骨架（原 WP-B 主体，收回自做） - 用例规约模板 + 12 条骨架（含 UC01 完整样例）、SPEC 错误码表、需求追踪矩阵（RTM）骨架、TBD 收口表。

G6 · CodeArts 项目与出图 - 创建 CodeArts 模型工程 → 用 G4 首张图试跑 → 确认落地方案 → 全员图形建档出图。 - 补齐 1 组完全未做的**界面导航图** `.puml`。

G7 · 最终归并 - 按「图形 → 文档 → 模型 V0.3 → 交付包」顺序归并组员增量件，输出统一 V0.3 模型包与汇报定稿。

---

5. 廖欣豪 —— 增量件 · 图形深化

组长已提供：A1–A9 全部 9 张图的 .puml 骨架。 **你负责**：在其中选定 2 张做**深化**，并独立编制图形说明。

编号	任务	说明
A-1	深化 **A3 时序图 · 问答与引用校验**	补全消息参数、生命线激活与异常返回分支（model_failed、citation_invalid）
A-2	深化 **A8 活动图 · 泳道改造**	给 1 组 需求模型-关键流程.puml 拆泳道：用户 / 系统 / 云端模型 / 本地解析
A-3	编制 图形说明.md	逐张说明 A1–A9 的依据来源与对应评审问题（可对照启动包 §5 的 9 个问题）

交付物：图形/ 下 2 个深化后的 .puml + 图形/图形说明.md

验收标准 - 深化图与骨架**语义一致**（状态名、消息顺序不得改动），只允许在细节层增加密度； - 图形说明.md 覆盖全部 11 张图（A1–A9 + 用例图 V0.3 / 领域模型 V0.3），每张图能指出对应的评审问题； - 发现骨架与模型描述冲突时，**记录在** 图形说明.md **并反馈组长，不要自己改骨架**。

零产出后果：无。图骨架仍由组长交付，仅图形说明缺失。

---

6. 朱紫轩 —— 增量件 · 用例规约补写

组长已提供：用例规约模板 + 12 条骨架（含 UC01 完整样例作为格式标杆）。 **你负责**：补齐 3 条最复杂用例的完整规约。

编号	任务	依据来源
B-1	按模板补齐 **UC06 问答** 完整规约	需求模型 V0.2 §5 UC06、BR02/BR04/BR05/BR12
B-2	按模板补齐 **UC10 导出阅读成果** 完整规约	V0.2 §5 UC10、BR09/BR14、SPEC §6
B-3	按模板补齐 **UC11 配置模型与隐私边界** 完整规约	V0.2 §5 UC11、BR12、SPEC §4.2
B-4	校对 12 条骨架中的 FR/BR 引用格式（尤其 FR-01、NFR-01 的连字符）	编号规则与术语表.md §1.2、 §1.3

每条规约必须含：编号 / 名称 / 主要参与者 / 前置条件 / 主成功路径（带步骤编号）/ 异常与降级路径 / 后置条件 / 关联 BR / 关联 FR。

交付物：12-用例规约-2组-阅读助手.md 中你负责的 3 条

验收标准 - 三条规约格式与 UC01 样例完全一致，主成功路径与异常路径均可执行（改稿人可照着写测试）； - 除显式标注为 TBD 的项外，各字段无空缺； - 编号引用与《编号规则与术语表》一致。

前置：组长已下发模板与编号表，**可立即开工**。 **零产出后果**：无。骨架在，缺的 3 条由组长补。

---

7. 程禹轩 —— 增量件 · 界面清单

组长已提供：界面导航图 .puml （你不需要画图）。 **你负责**：清单与映射两张表。

编号	任务	依据来源
C-1	编制 界面清单.md：9 个页面（index / library / search / answer-more / summary / notes / export / notifications / settings）的入口、用户任务、状态	V0.2 §5 用例、SRS §3 功能需求、06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml
C-2	编制 界面-用例映射表.md：每个界面对应哪些 UC，标注权限与外发相关控件	需求模型 UC01–UC12

说明：**不需要伪前端素材**也能完成——页面名来自 1 组调研材料中已出现的页面，任务与状态可由 UC 与 FR 反推。素材后续若到位，再补视觉细节。

交付物：界面/界面清单.md、界面/界面-用例映射表.md

验收标准 - 每个界面至少映射到 1 个用例，无孤立页面； - settings 页面必须体现 **BR11 与 BR12**：默认不自动遍历/上传 + 调用云端前逐文件确认（对应 FR-09；FR-10 的通知与待复核由 notifications 页承载）； - 不引入 V0.2 中不存在的页面名。

零产出后果：无。导航图在，清单由组长补。

---

8. 汪昊 —— 增量件 · 用户访谈

组长已提供：访谈提纲的**建议问题清单**（见下），你可直接增删后使用。 **你负责**：执行访谈。这是四条增量件中**唯一无法由组长替代**的（受访者资源只能靠你去约）。

编号	任务	依据来源
D-1	定稿访谈提纲，覆盖 n=20 问卷未触及项：用户角色代表性、性能阈值（30 秒流式/1 分钟完成）、外发顾虑、格式优先级、开启速度与资源占用、**是否需要共享工作区**（TBD-1）	需求模型 SURVEY 表、V0.3-需求模型 §3.1 R-03

编号	任务	依据来源
D-2	招募 3–5 位受访者，覆盖 ≥2 类用户（学生 / 科研 / 办公审阅）	启动包 §3 统计证据边界
D-3	执行访谈并脱敏记录（原始记录放 `访谈/raw-local/`，**不入库**）	—
D-4	证据整理：产出 `INT-001` 起的证据编号，映射到 `SURVEY-xxx` / BR / NFR	编号体系 §3.5
D-5	结论：哪些 V0.2 假设被证实或推翻，形成对 V0.3 的修订建议	—

交付物：`访谈/访谈提纲.md`、`访谈/证据映射.md`、`访谈/假设验证结论.md`

验收标准 - 至少 3 份有效记录，覆盖 ≥2 类用户； - 每条证据有编号且能映射到模型中的 BR / NFR / SURVEY； - **含个人信息的记录绝不 push**。

降级方案：2 天内约不到受访者，降级为"问卷补充设计"——即原 V0.2 §11 TBD 项转成补充问卷题项，交付 `访谈/补充问卷设计.md`，同样计入。

零产出后果：无。相关 TBD 在 RTM 中标注为「建模期未关闭」即可。

---

9. 工作顺序（W1–W8）与合并

> **排序原则（2026-10-20 组长决定）**：课程强制用 CodeArts 出图，但**出图不是前置条件**。因此先把**不依赖出图的工作做满**——做完阶段 1，即使一张图都没出，V0.3 在文档侧也已自洽、可完整答辩；出图排在其后，且与阶段 1–3 **完全并行、互不阻塞**。 阶段 1–3 由组长独立推进，**不等任何人**；四人增量件（§5–§8）同期下发，谁先完成谁先回流。

阶段 1 · 不依赖出图的核心件（最高优先，组长独立推进）

项	内容	产出
W1 ✅	逐条回答《需求建模启动包》§5 的 **9 个评审问题**	新建 `16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md`
W2 ✅	补齐 `V0.3-用例规约.md` 中 **6 处【待补】主成功路径**（UC02 / UC03 / UC04 / UC07 / UC11 / UC12，含异常与降级路径）	更新 `12-用例规约-2组-阅读助手.md`

阶段 1 的完成标准：12 条用例规约全满 + 9 个评审问题全答 + RTM / TBD 收口表在册 → **文档侧可独立答辩**，不依赖任何图形件。

阶段 2 · 口径收尾（必须在阶段 3 之前完成）

项	内容
W3 ✅	编号口径全库校对：① 本文件 §7 验收标准中「`FR-10` 与 `BR06`」按 2026-10-19 裁决应写作 `BR11` + `BR12`；② 本文件 §7 C-1 页面数「8 个」应为 **9 个**（漏 `answer-more`）；③ 登记 V0.2 `NFR06`（多文档查询集合上限）在 SRS §7 无对应项的**反向不对称**；④ 全库 `FR` / `NFR` 连字符与 `SRS-` 来源前缀格式统一；⑤ 本文件 §0 速览行「8 张图」应为 **11 张**（A1–A9 + 用例图 / 领域模型 V0.3 两张修订件），§3.3 的「待验证项」已被 §9 阶段 4 的查证结论覆盖

阶段 3 · 对外同步（依赖 W3）

项	内容	去向 / 产出
W4	SRS V1.1 返修清单定稿（3 条必改 + 6 条建议）	交 1 组 lzt；产出 文档/SRS-V1.1返修清单.md
W5	R-02 裁决材料（一页纸 · 两方案对比）	提交评审会；产出 文档/R-02裁决材料.md

阶段 4 · CodeArts 出图（G6，与阶段 1–3 并行）

项	内容
W6a	组长在 CodeArts 试跑 **1 张**（建议 A1 文档处理状态图）→ 拿准单张工时与落地方案
W6b	分批出图：**第 1 批 4 张**（用例图 V0.3、领域模型 V0.3、A1、A3）为评审必看；第 2 / 3 批再铺 A2 / A4 / A5 与 A6 / A7 / A8 / A9

> **已查证（2026-10-19）**：CodeArts **不支持导入 PlantUML**；XMI 导入仅支持 6 类图，且 PlantUML `-xmi` 默认不带关系 → 11 张图基本**只能手工重建**。因此 W6b 按「分批推进、不追求一次到位」执行；助教口径为"尽量出全部"，**非硬性门槛**，不构成阻塞项。分包与验收见 06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md §4。

阶段 5 · 归并与收尾

项	内容
W7	`07-需求建模汇报PPT-2组-阅读助手.pptx` 定稿
W8	G7 交付包归并（按「图形 → 文档 → 模型 V0.3 → 交付包」顺序；组员增量件**允许缺失**）

依赖关系

- **W1 / W2 / W3 互不依赖**，可任选开头；建议 **W1 优先**（覆盖面最广，直接对应评审入口）。

- **W4 / W5 必须等 W3**：口径未统一前对外同步，必然返工。
- **W6（出图）完全独立**，可与任何阶段并行；但 W6b 第 1 批建议**组长自画**，不占用组员产能。
- **W7 / W8 收口全部前置项**，不得提前动工。

里程碑（按阶段，不排日期）

1. 编号规则与术语表冻结 ✅ **已完成**
2. 图形底稿齐备（A1–A9 + 用例图 V0.3 / 领域模型 V0.3，共 11 张 `.puml`）+ CodeArts 出图清单与分包表 ✅ **已完成**（分支 `2zu/gq/g6-g7-codearts`，本地渲染通过，待 PR 合并）
3. 四人增量件任务书就绪（§5–§8，**允许缺失**）✅ **已就绪**
4. **阶段 1 完成**（W1/W2）✅ **已完成（2026-10-20）**：9 个评审问题全答（`16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md`）+ 12 条用例规约全满（UC02–UC12 与 UC01 同构）→ **文档侧可独立答辩**
5. **阶段 2 / 3 完成**（W3/W4/W5）✅ **已完成（2026-10-20）**：编号口径全库校对 + 文档/SRS-V1.1返修清单.md（待 1 组接收）+ 文档/R-02裁决材料.md（待评审会裁决）
6. **阶段 4 完成**：CodeArts 第 1 批 4 张出图通过
7. **阶段 5 完成**：V0.3 交付包归并 + 汇报定稿

---

10. 风险提示

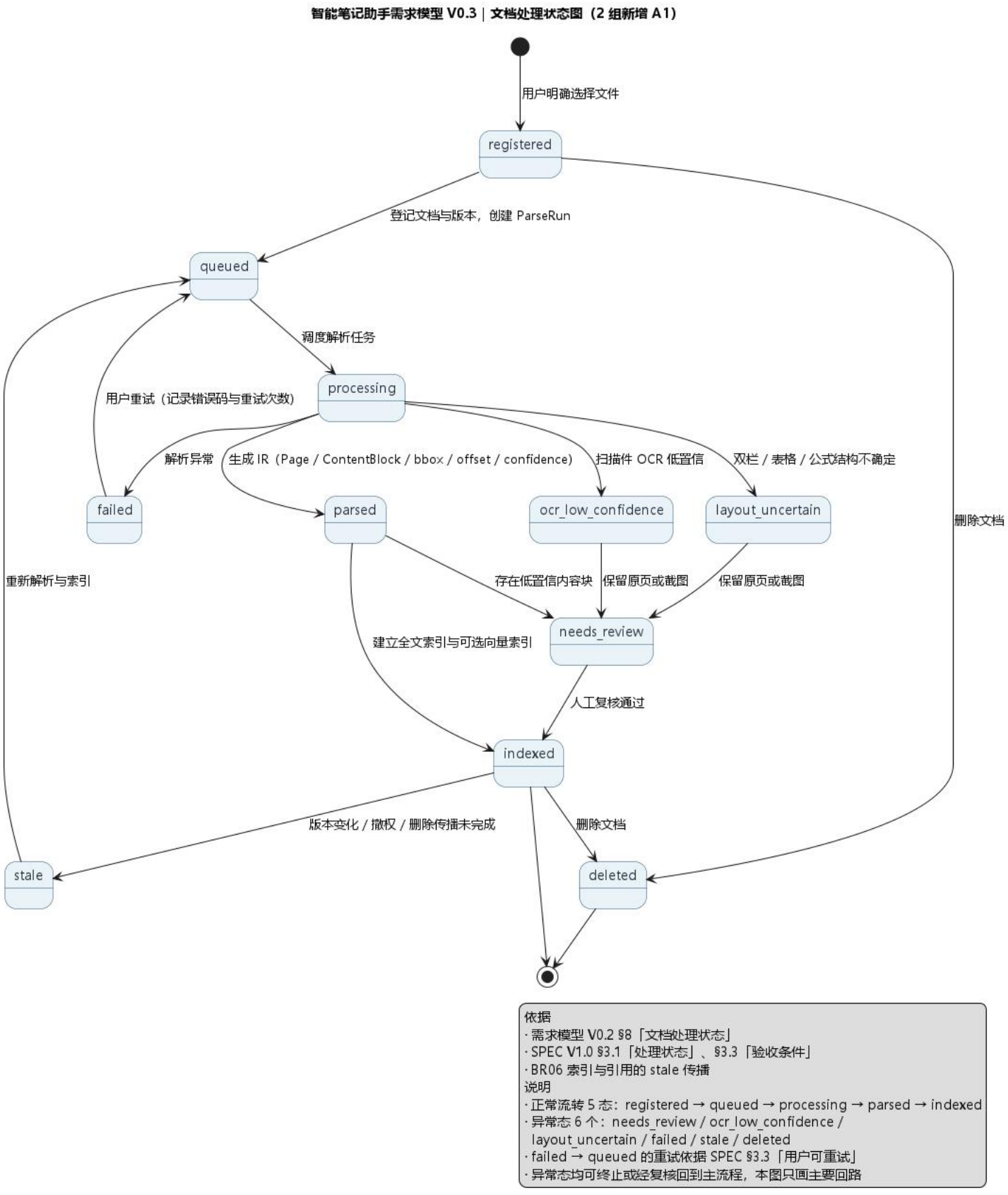
风险	影响	应对
组员增量件零产出	交付包缺口	V1.1 已把全部骨架收归组长，零产出**不构成缺口**；缺口仅在"厚度"上
组员零产出却要求署名	评审风险	署名**按实际提交记录**标注：未提交者不署名；1 组基线显式注明引用来源
CodeArts 无法导入 `.puml`	图形落地返工	组长先试跑 1 张图确认落地方案（导入 vs 手工重建）再通知全员，避免全员返工
伪前端素材拿不到	界面视觉缺失	C-1/C-2 已改为**不依赖素材**的版本；素材到位后另补视觉细节
约不到受访者	WP-D 无法完成	已设降级方案（问卷补充设计）；相关 TBD 标注为「建模期未关闭」
多人改同一套编号/术语	合并冲突	编号与术语表已冻结并下发，冻结后才动工
误将个人信息推送到公开仓库	合规风险	严格遵守 §3.4，原始记录只留 `访谈/raw-local/`（已入 `.gitignore`）
图形与文档对不上	验收返工	所有人以 V0.2 为唯一基线 + 编号表为唯一口径，偏离必须报备

第 9 部分 · UML 图件（11 张）

底稿为 `图形/*.puml`（PlantUML），下图为对应渲染导出件（PNG）；底稿与导出图一一对应，清单见第 10 部分。

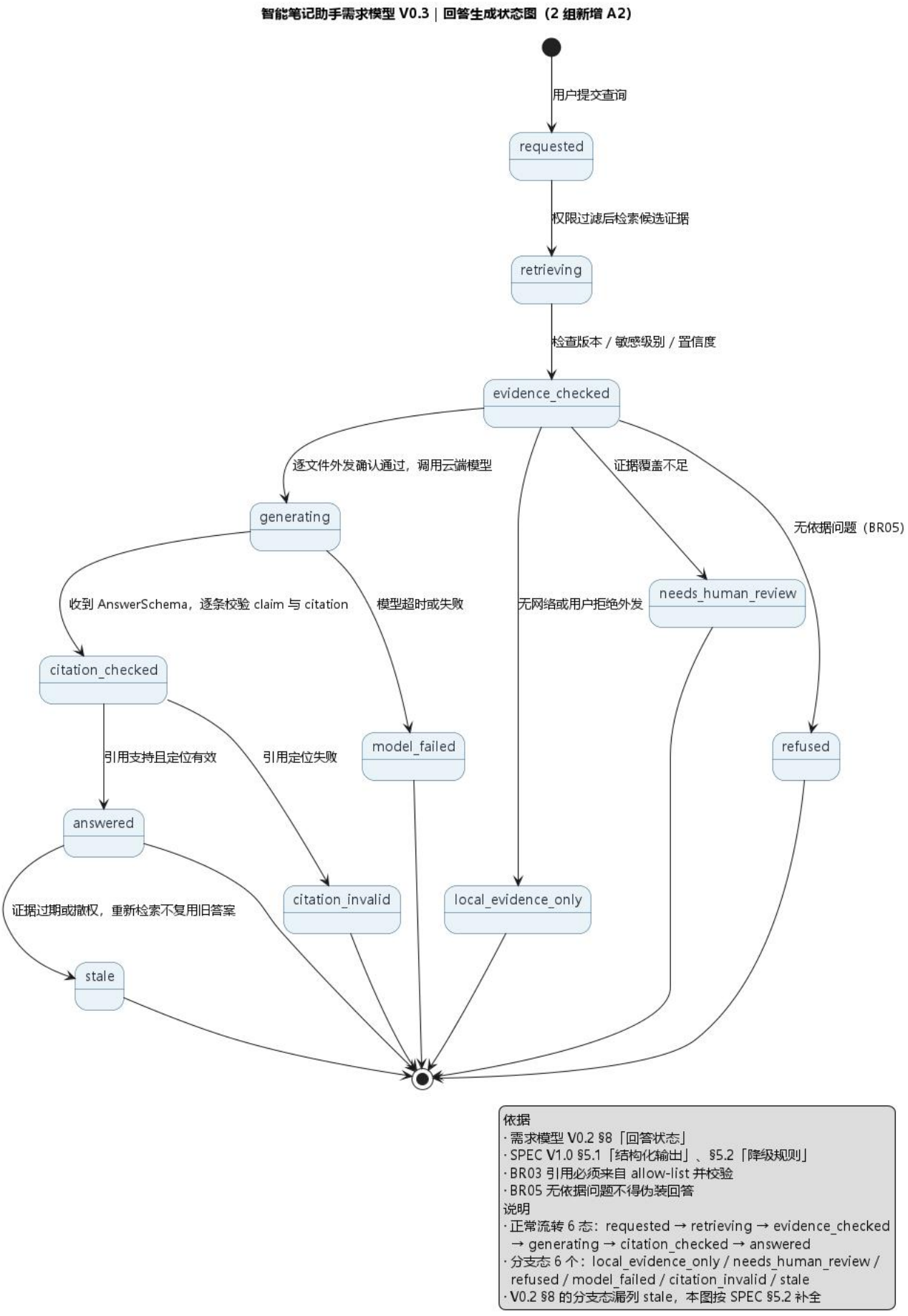
A1 · 状态图 · 文档处理（新增）

UC01/UC02 的文档状态机：`queued` → `processing` → `parsed` → `indexed` 及 `failed` / `needs_review` / `deleted` 分支。



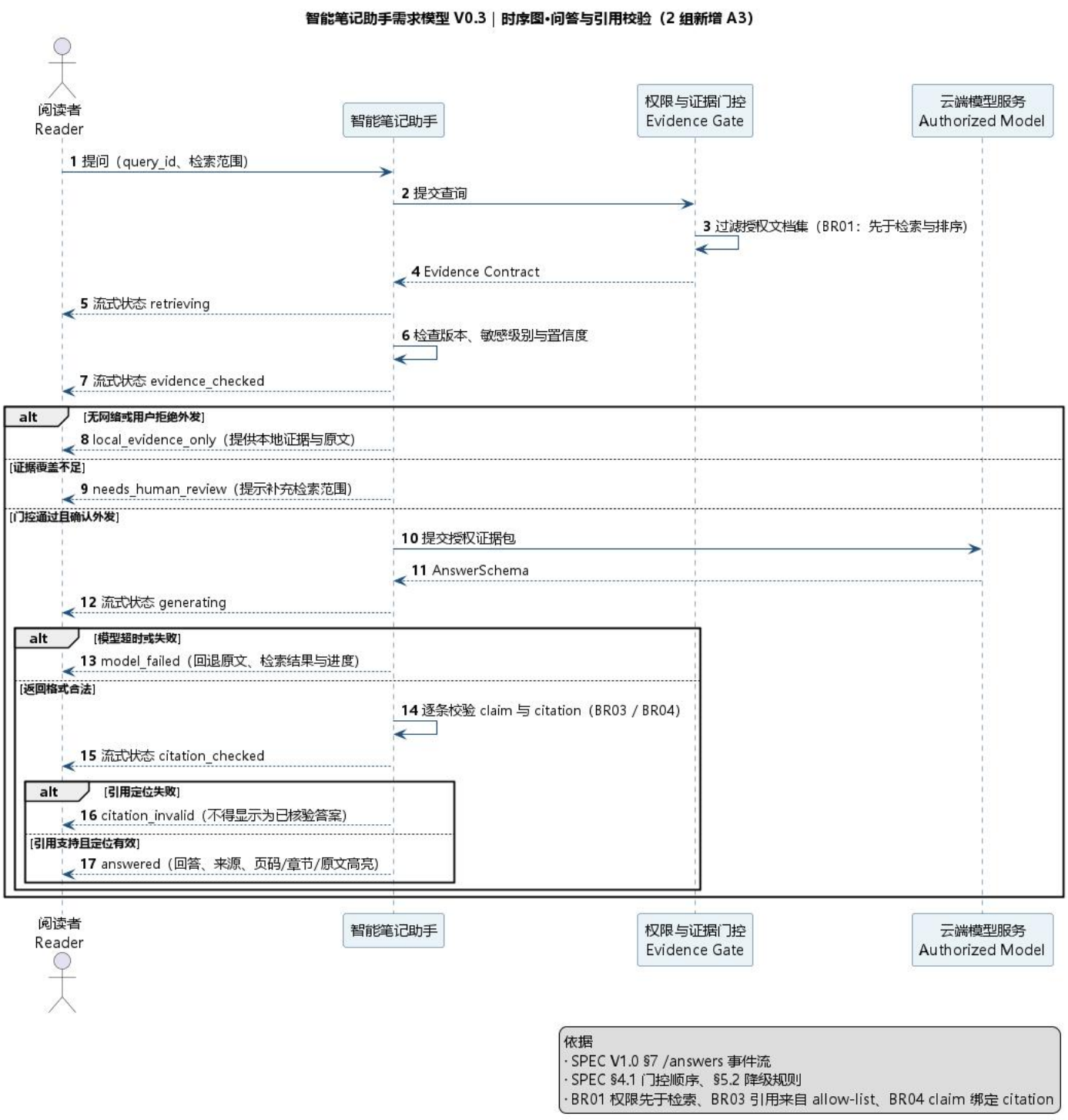
A2 · 状态图 · 回答生成（新增）

UC06/UC07 的回答状态机：正常 6 态 + 6 个降级态（含 V0.2 漏列的 `stale`）。



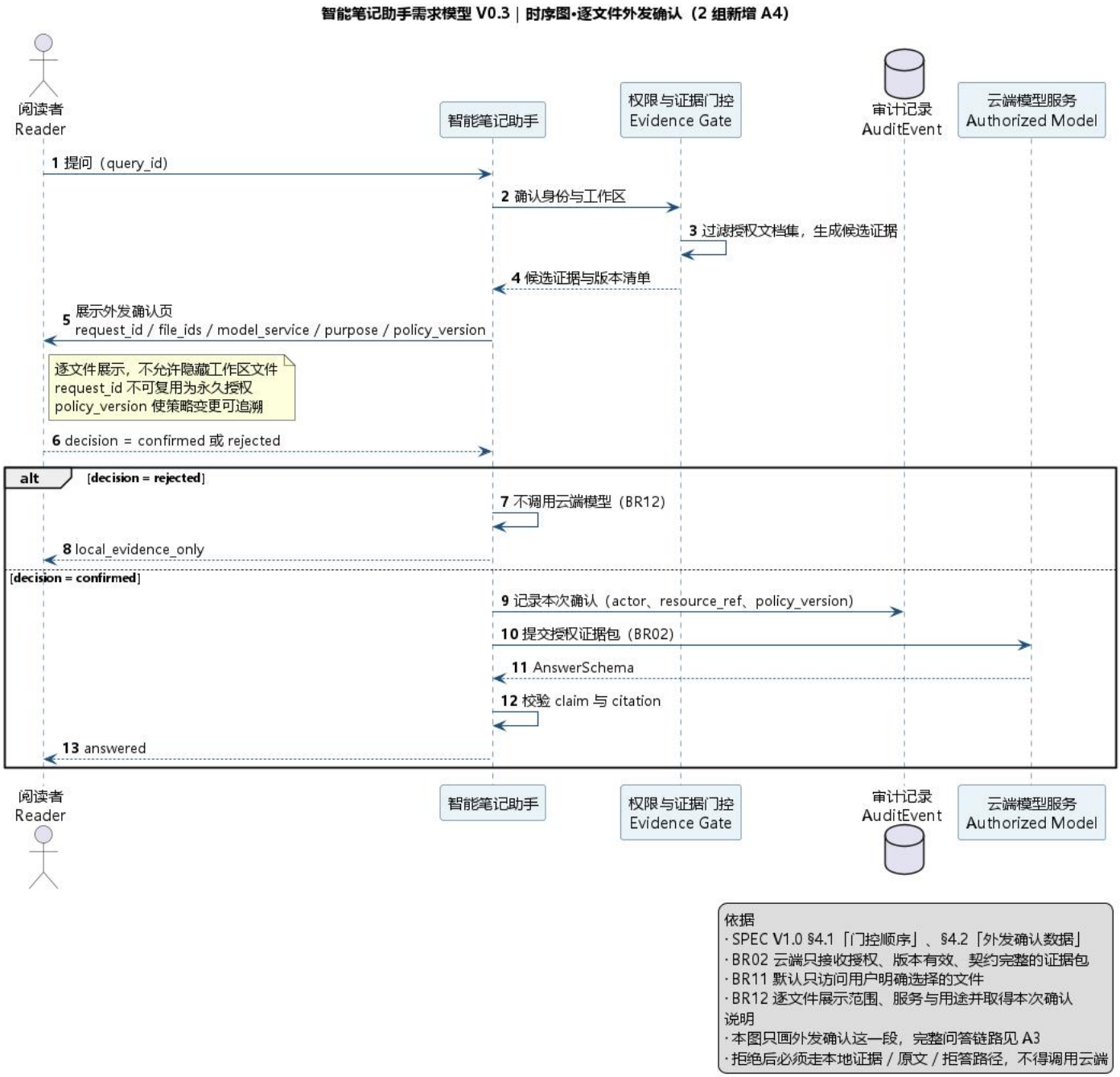
A3 · 时序图 · 问答与引用校验（新增）

权限过滤 → 证据契约 → 云端生成 → 逐条 claim/citation 校验。



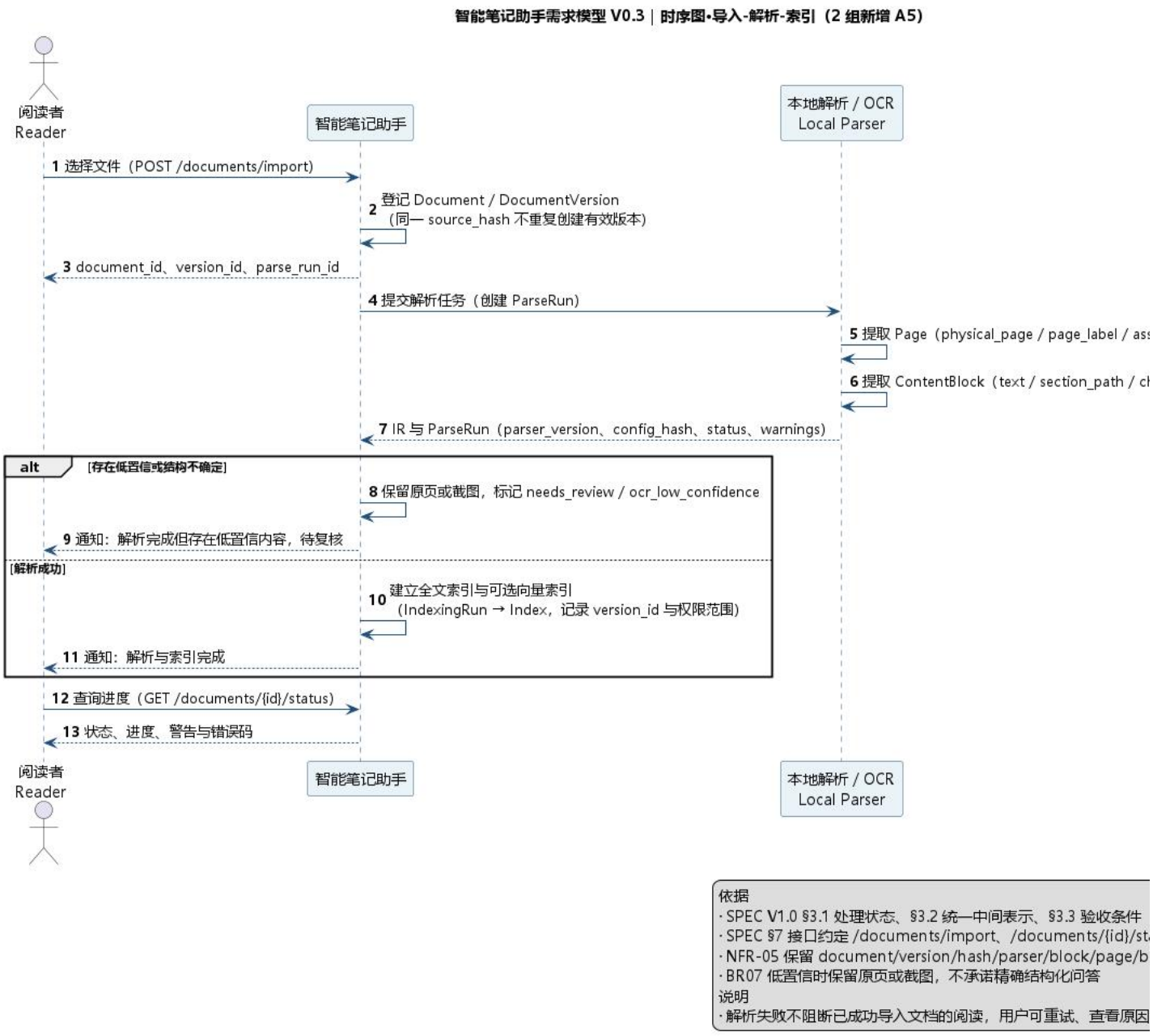
A4 · 时序图 · 逐文件外发确认（新增）

BR11/BR12 的落地：默认不外发、逐文件确认、拒绝后降级为本地证据。



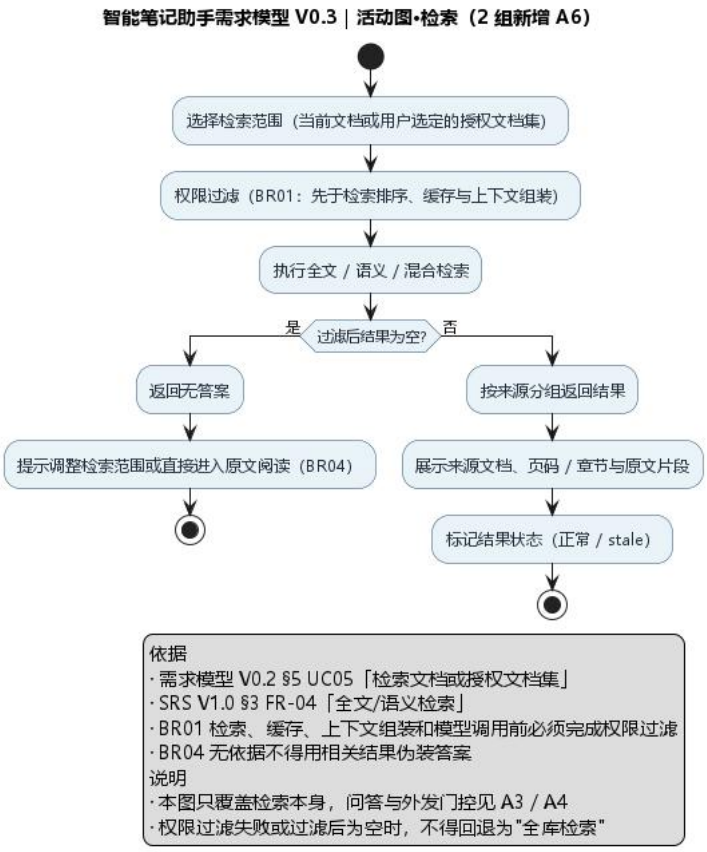
A5 · 时序图 · 导入-解析-索引（新增）

UC01/UC02 的全链路：登记 → `ParseRun` → IR → `IndexingRun`。



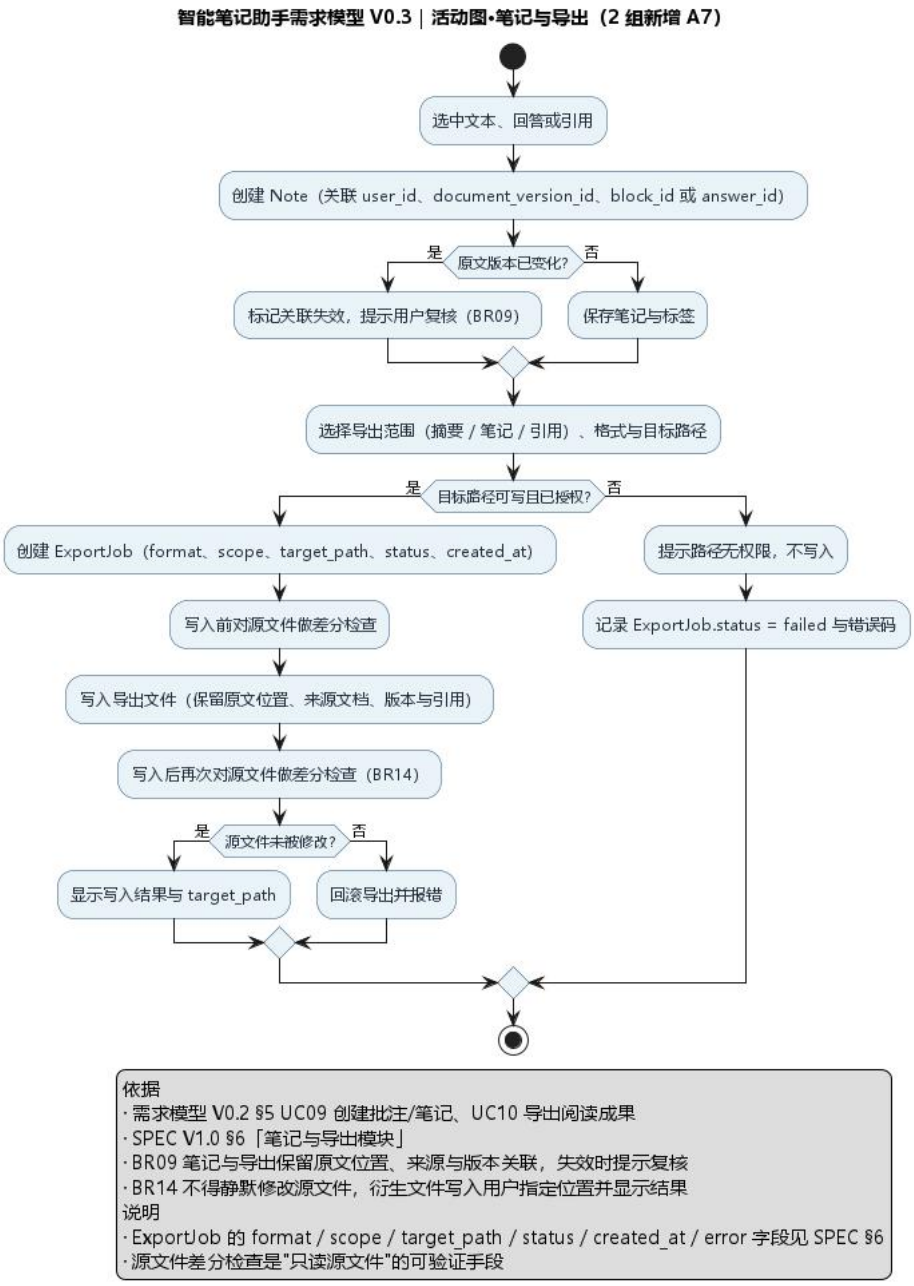
A6 · 活动图 · 检索（新增）

UC05 检索流程，含权限范围与噪声过滤。



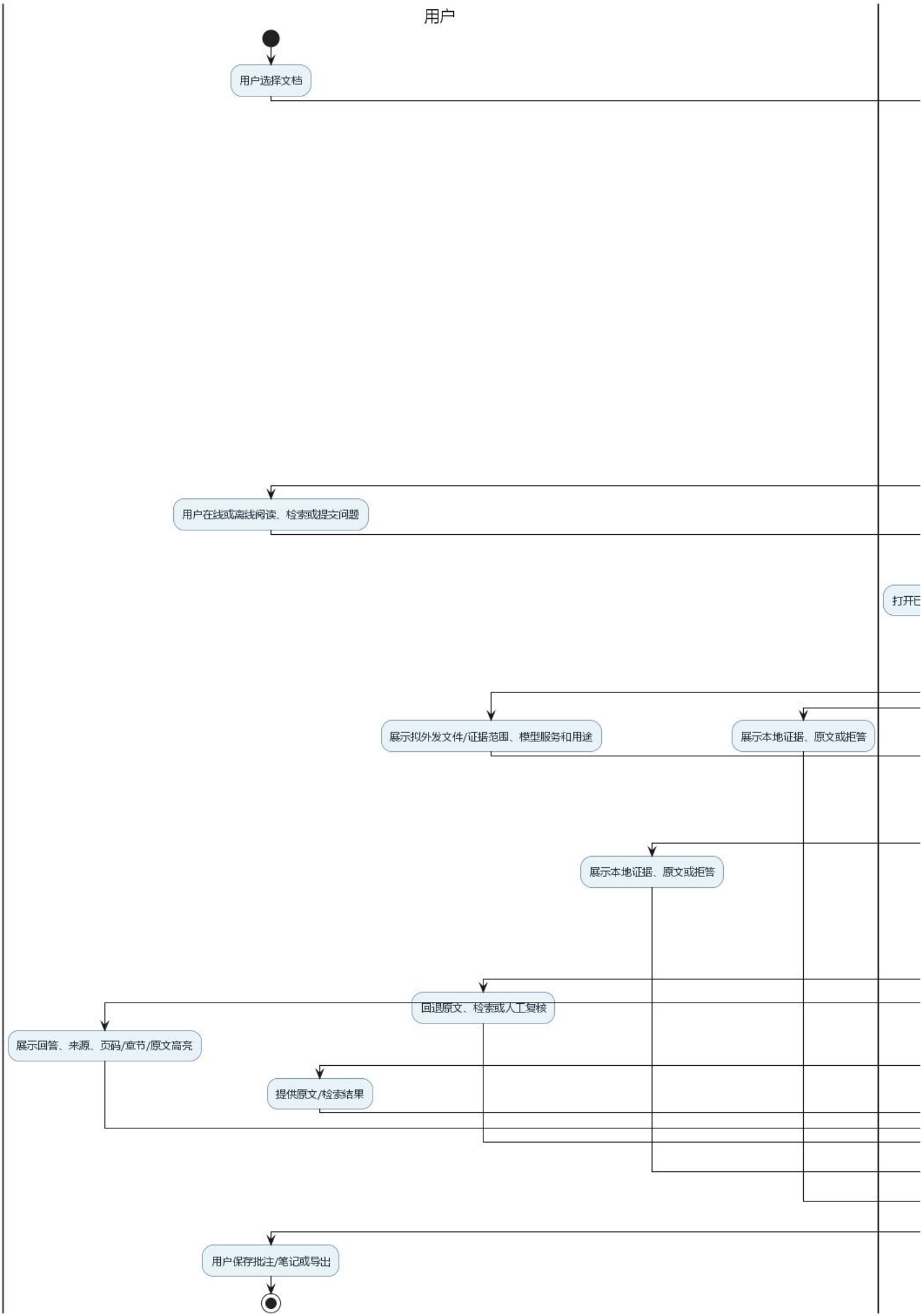
A7 · 活动图 · 笔记与导出（新增）

UC09/UC10，含 `ExportJob` 状态与失败恢复。



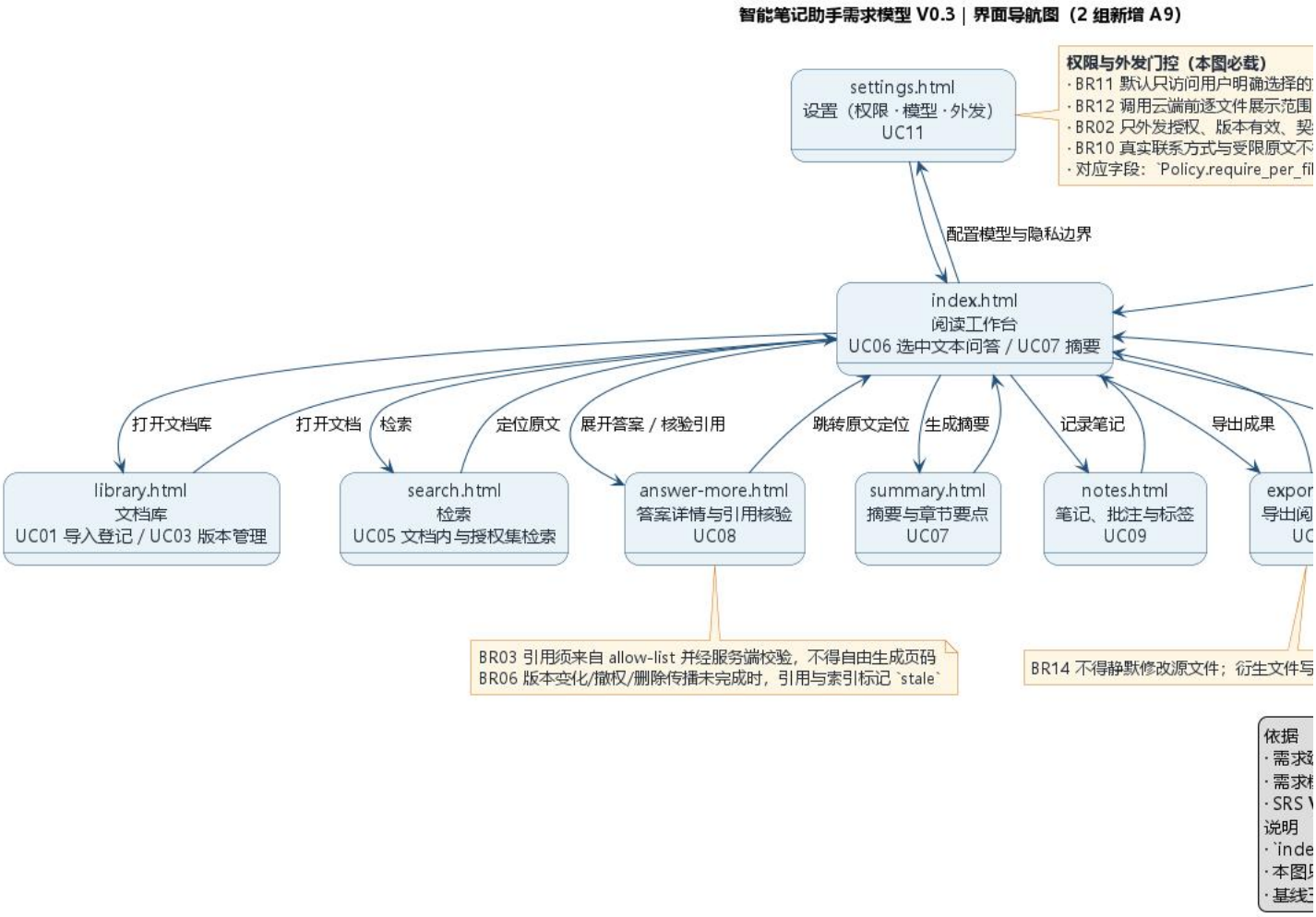
A8 · 关键流程 · 四泳道（新增）

用户 / 系统 / 模型服务 / 存储 四泳道的端到端关键流程。


用户
用户选择文档
用户在线或离线阅读、检索或提交问题
打开已
展示拟外发文件/证据范围、模型服务和用途
展示本地证据、原文或拒答
展示本地证据、原文或拒答
回退原文、检索或人工复核
展示回答、来源、页码/章节/原文高亮
提供原文/检索结果
用户保存批注/笔记或导出

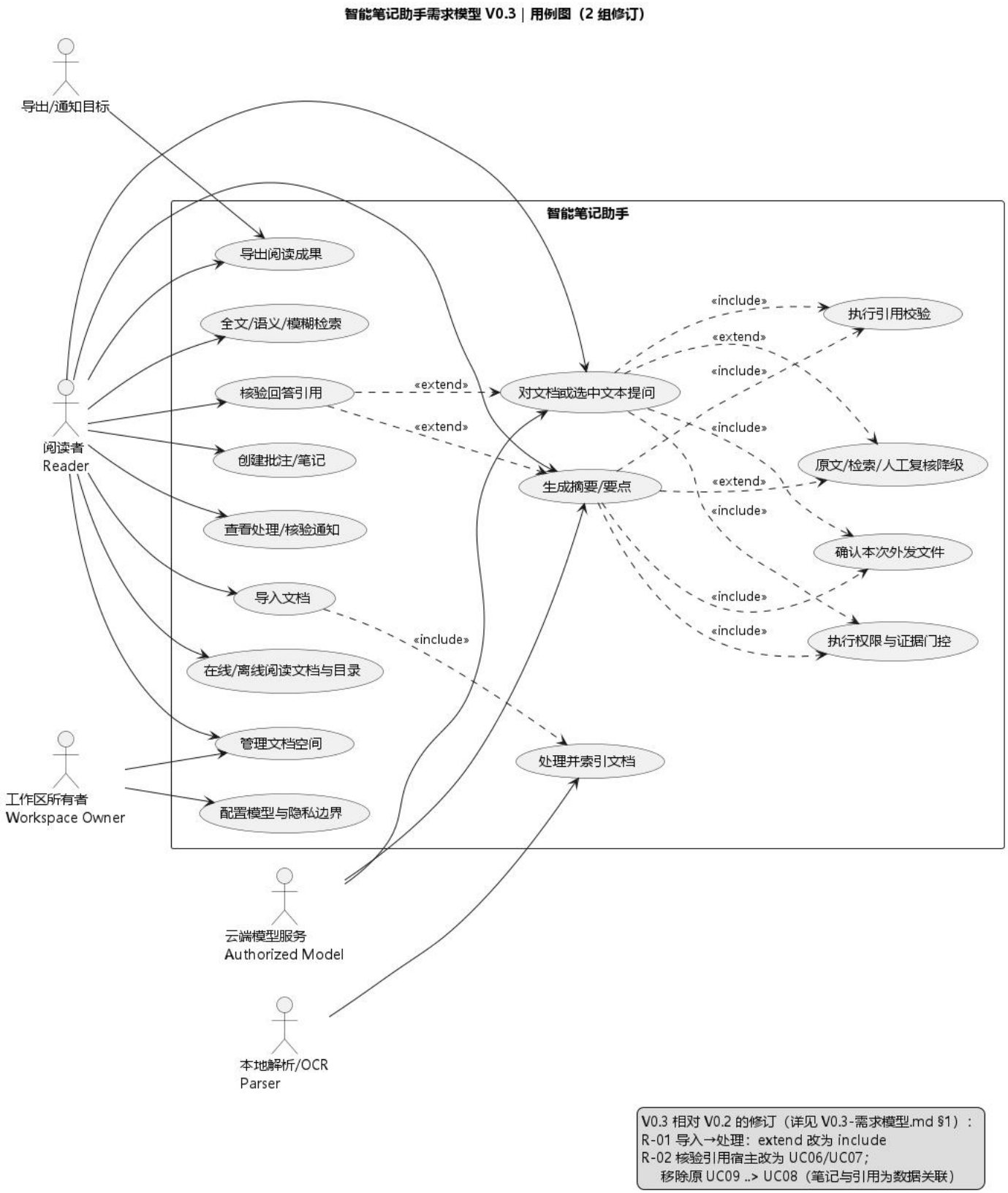
A9 · 界面导航图（新增）

9 个页面的导航关系，基线完全未做，2 组补齐。



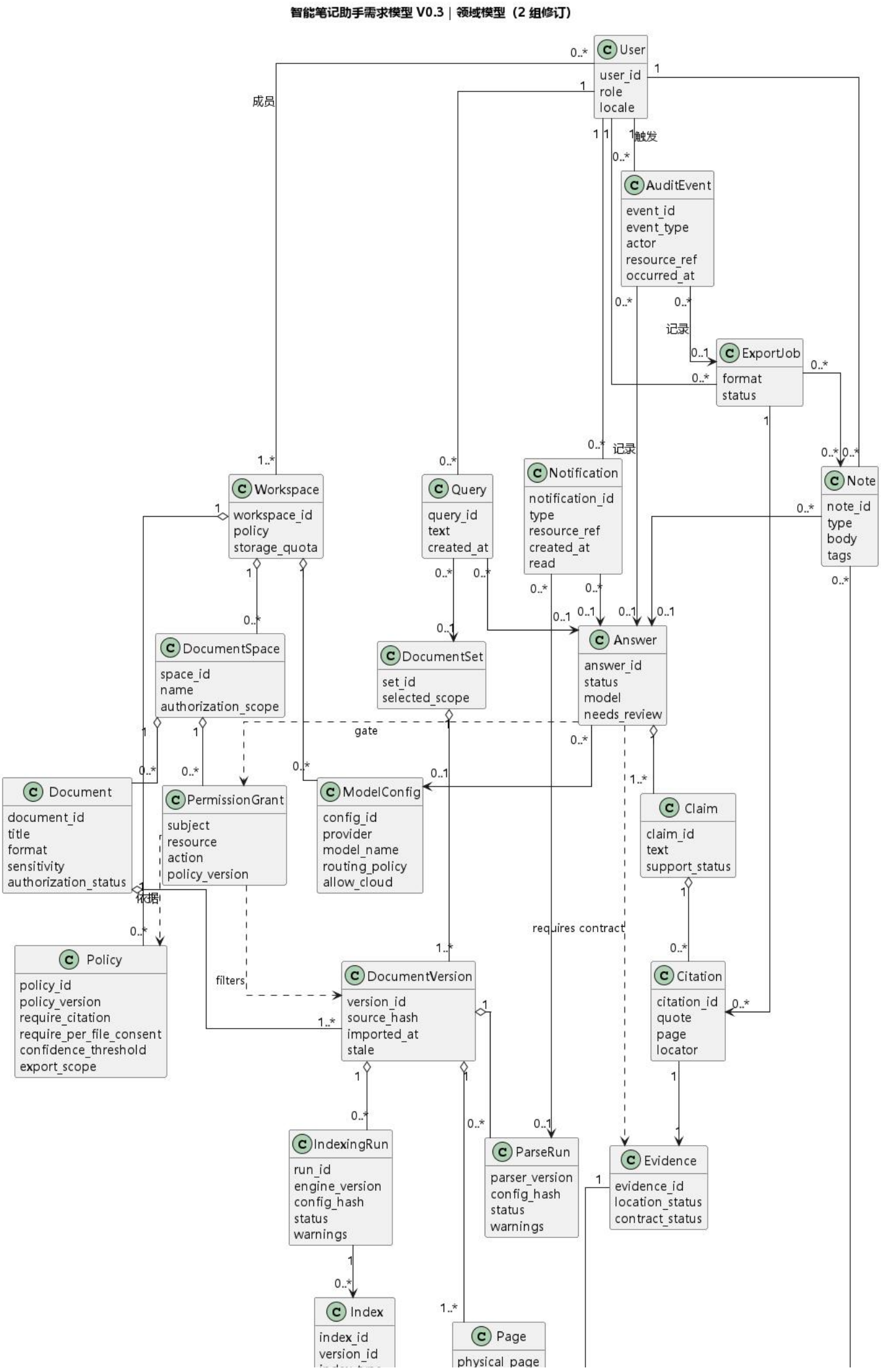
用例图（修订）

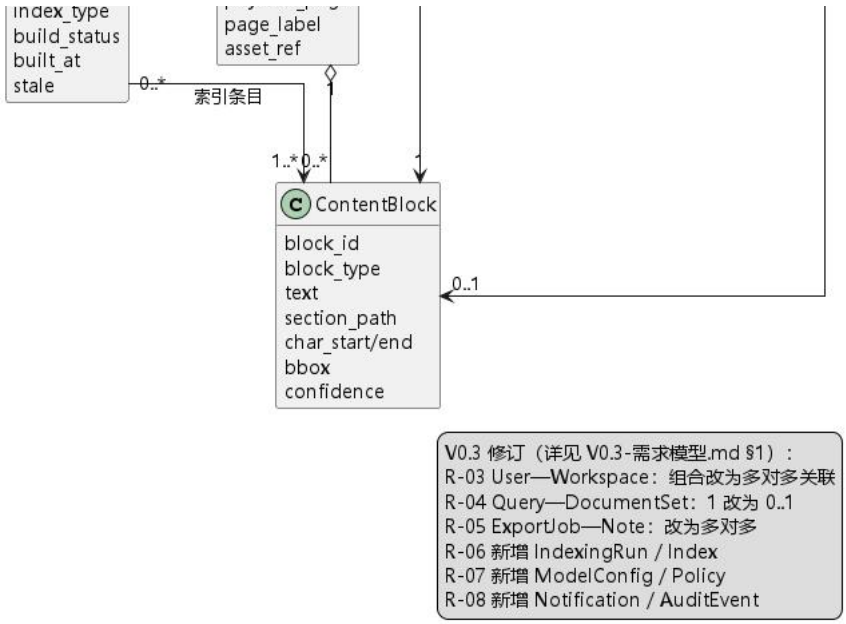
R-01/R-02 修订：参与者边界与核心 use case 关系。



领域模型（修订）

R-06 新增 `IndexingRun` / `Index`，并建立与 `DocumentVersion` / `ContentBlock` 的关联。


智能笔记助手需求模型 V0.3 | 领域模型（2 组修订）
User
user_id
role
locale
成员
触发
AuditEvent
event_id
event_type
actor
resource_ref
occurred_at
记录
ExportJob
format
status
Workspace
workspace_id
policy
storage_quota
Query
query_id
text
created_at
Notification
notification_id
type
resource_ref
created_at
read
Note
note_id
type
body
tags
DocumentSpace
space_id
name
authorization_scope
DocumentSet
set_id
selected_scope
Answer
answer_id
status
model
needs_review
gate
Document
document_id
title
format
sensitivity
authorization_status
PermissionGrant
subject
resource
action
policy_version
ModelConfig
config_id
provider
model_name
routing_policy
allow_cloud
Claim
claim_id
text
support_status
依据
Policy
policy_id
policy_version
require_citation
require_per_file_consent
confidence_threshold
export_scope
filters
requires contract
DocumentVersion
version_id
source_hash
imported_at
stale
Citation
citation_id
quote
page
locator
IndexingRun
run_id
engine_version
config_hash
status
warnings
ParseRun
parser_version
config_hash
status
warnings
Evidence
evidence_id
location_status
contract_status
Index
index_id
version_id
Page
physical_page


index_type
build_status
built_at
stale
page_label
asset_ref
0..*
索引条目
1
1..*
0..*
1
ContentBlock
block_id
block_type
text
section_path
char_start/end
bbox
confidence
0..1
V0.3 修订（详见 V0.3-需求模型.md §1）：
R-03 User—Workspace：组合改为多对多关联
R-04 Query—DocumentSet：1 改为 0..1
R-05 ExportJob—Note：改为多对多
R-06 新增 IndexingRun / Index
R-07 新增 ModelConfig / Policy
R-08 新增 Notification / AuditEvent